



GENERALITAT
VALENCIANA

iseaCV



Conservatori Superior
de Dansa de València
Nacho Duato

Aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos de danza contemporánea

Alumno/a: Cristina Milego de Diego

Director/a: Carmen Giménez Morte

Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza

Especialidad: Coreografía e Interpretación

Estilo: Danza Contemporánea

Junio de 2025

Agradecimientos

Antes de empezar el desarrollo del presente trabajo, me gustaría agradecer a las personas que de una forma u otra me han acompañado a lo largo de estos estudios.

Debo agradecer primero a mi tutora que me ha acompañado a lo largo de este trabajo. Su *feedback* constructivo y su confianza en mi idea me han impulsado a seguir adelante con este proyecto y confiar en él. Además, me gustaría hacer una mención especial a las tutoras de mi Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática, ya que su apoyo entonces formó una sólida base para el presente trabajo.

También tengo que agradecer la cooperación de mis compañeras del conservatorio, tanto alumnado como exalumnado, en el desarrollo de esta aplicación. No solo me han ayudado a probar y mejorar la aplicación, sino que, además, mis conversaciones con estas compañeras fueron el germen de esta idea.

Gracias a todos por estar junto a mí durante estos estudios y en creer en mí y en mis ideas cuando yo dudaba.

Resumen

El presente trabajo consiste en la implementación de una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos. Esta aplicación surge de la necesidad de disponer de una herramienta tecnológica para almacenar todos los elementos de un proceso creativo en un mismo lugar, para ser compartidos y analizados posteriormente.

La aplicación se ha desarrollado a partir de la información recabada en un trabajo fin de grado anterior de ingeniería informática del curso 2022-2023. En el presente trabajo se presenta la información y el *feedback* del trabajo anterior con el objetivo de crear una aplicación funcional para el almacenamiento de procesos creativos. La aplicación desarrollada es el mínimo producto viable del diseño previamente planteado. Tras implementar la aplicación, se ha probado con un grupo de usuarios potenciales para verificar su utilidad. El proceso de diseño, implementación y pruebas se ha hecho siguiendo la metodología del desarrollo centrado en el usuario. Finalmente, se planea subir la aplicación a la tienda de aplicaciones *Play Store*, para estar a disposición de cualquier creador del mundo.

Palabras clave: Procesos creativos, Desarrollo centrado en el Usuario, Usabilidad, Herramienta para la composición.

Resum

L'aplicació s'ha desenrotllat a partir de la informació recaptada en un treball fi de grau anterior d'enginyeria informàtica. Esta aplicació sorgix de la necessitat de disposar d'una ferramenta tecnològica per a emmagatzemar tots els elements d'un procés creatiu en un mateix lloc per a ser compartits i analitzats posteriorment.

L'aplicació s'ha desenrotllat a partir de la informació recaptada en un treball anterior del curs 2022-2023. En el present treball es presenta la informació i el *feedback* del treball anterior amb l'objectiu de crear una aplicació funcional per a l'emmagatzematge de processos creatius. L'aplicació desenrotllada és el mínim producte viable del disseny prèviament plantejat. Després d'implementar l'aplicació, s'ha provat amb un grup d'usuaris potencials per a verificar la seua utilitat. El

procés de disseny, implementació i proves s'ha fet seguint la metodologia del desenvolupament centrat en l'usuari. Finalment, es planeja pujar l'aplicació a la botiga d'aplicacions *Play Store*, per a estar a la disposició de qualsevol creador del món.

Paraules clau: Processos creatius, Desenvolupament centrat en l'Usuari, Usabilitat, Ferramenta per a la composició.

Abstract

This work consists of the implementation of a mobile application for the storage of creative processes. This application arises from the need to have a technological tool to store all the elements of a creative process in the same place to be shared and analyzed later.

The application has been developed based on the information gathered in a previous computer engineering bachelor's thesis in the year 2022-2023. This paper presents the information and feedback from the previous work with the objective of creating a functional application for storing creative processes. The developed application is the minimum viable product of the previously proposed design. After implementing the application, it has been tested with a group of potential users to verify its usefulness. The design, implementation and testing process has been done following the user-centered development methodology. Finally, the application is planned to be uploaded to the *Play Store*, to be available to any developer in the world.

Key words: Creative processes, User-centered development, Usability, Tool for composition.

Índice de figuras

1.	Imagen de la interfaz gráfica de DanceForms recuperada de su página web [https://www.lifeforms.com/danceforms/main.html , Accedida el 3 de junio de 2025]	11
2.	Captura del software Isadora	12
3.	Captura de la aplicación Kinescribe disponible en App Store	13
4.	Perfil Persona	25
5.	Mapa de navegación de la aplicación	33
6.	Pantalla home	34
7.	Opción crear proceso creativo	34
8.	Formulario crear proceso creativo	35
9.	Contenido proceso creativo	35
10.	Borrando proceso creativo	36
11.	Procesos creativos con y sin imagen	36
12.	Crear idea desde home	37
13.	Acceder pestaña ideas	38
14.	Pestaña de ideas	38
15.	Opciones al crear ideas	39
16.	Formulario nota	39
17.	Formulario audio	40
18.	Formulario contenido multimedia	40
19.	Idea como nota	41
20.	Formulario nota	41
21.	Crear idea desde home	42
22.	Contenido de una idea	43
23.	Edición idea	43
24.	Selección de procesos creativos	44
25.	Selección escenas	44
26.	Información de idea con elementos asignados	45
27.	Ideas en proceso creativo	46
28.	Asignar idea a proceso creativo	46
29.	Selección de ideas	47

30.	Idea en proceso creativo	48
31.	Eliminar idea de proceso creativo	48
32.	Acceder a pantalla personas	49
33.	Pantalla personas	49
34.	Formulario para crear persona	50
35.	Pantalla personas con participantes	50
36.	Detalles sobre una persona	51
37.	Edición de una persona	51
38.	Contenido de participantes	52
39.	Asignar participantes a proceso creativo	52
40.	Selección de participantes	53
41.	Participantes en proceso creativo	54
42.	Eliminar participante de proceso	54
43.	Apartado escenas en proceso creativo	55
44.	Creación escena	55
45.	Contenido escena	56
46.	Escena en proceso creativo	56
47.	Pautas de movimiento	57
48.	Formulario pauta de movimiento (arriba)	58
49.	Formulario pauta de movimiento (abajo)	58
50.	Pauta de movimiento en escena	59
51.	Dos pautas de movimiento en escena	59
52.	Información de pauta de movimiento (arriba)	60
53.	Información de pauta de movimiento (abajo)	60
54.	Recorrido espacial	61
55.	Formulario recorrido espacial	61
56.	Rueda de colores el recorrido espacial	62
57.	Creación de recorrido espacial	62
58.	Recorrido espacial en escena	63
59.	Información sobre recorrido espacial	63
60.	Objetos en escena	64
61.	Formulario objeto (arriba)	65
62.	Formulario objeto (abajo)	65

63.	Objeto en escena	66
64.	Información de objeto (arriba)	67
65.	Información de objeto (abajo)	67
66.	Gráfico de tiempo de hacer la tarea en segundos	73
67.	Gráfico del número de fallos	74
68.	Gráfica de errores	108
69.	Gráfica de tiempo en segundos	108

Índice

1. Introducción	1
1.1. Objetivos	2
1.2. Motivación	2
2. Marco Teórico	4
2.1. Fundamentos básicos de procesos creativos	4
2.1.1. Divisiones en el proceso creativo	4
2.1.2. Ensayos en el proceso creativo	6
2.1.3. Tema e intención	6
2.1.4. Uso del espacio	7
2.1.5. Uso del tiempo	8
2.1.6. Cualidades del movimiento	8
2.1.7. Elementos teatrales	9
2.2. Software en la danza	10
2.3. Desarrollo centrado en el usuario	14
3. Metodología	17
3.1. Investigación artística	17
3.2. Recogida información del usuario	18
3.2.1. Cuestionario	20
3.2.2. Observación de proceso creativo	22
3.3. Definir el usuario	23
3.4. Diseño y pruebas de la interfaz	27
3.5. Actual iteración del ciclo de DCU	29
4. Contenidos de la aplicación	31
4.1. Procesos creativos	33
4.2. Ideas	36
4.3. Personas	48
4.4. Escenas	54
4.5. Pautas de movimiento	56
4.6. Recorrido espacial	60

4.7. Objetos	63
5. Análisis y discusión de resultados	68
5.1. Evaluación de la aplicación	68
5.2. Resultados obtenidos	71
6. Conclusiones y futuras líneas de investigación	79
6.1. Conclusiones	79
6.1.1. Limitaciones del trabajo	80
6.2. Futuras líneas de investigación	81
A. Anexo 1: Gráficos de respuesta de cuestionario	86
B. Anexo 2: Escenarios creados a partir de los cuestionarios, obser- vación y Persona	102
C. Anexo 3: Consentimiento firmado de las pruebas de usabilidad	105
D. Anexo 4: Resultados de pruebas de usabilidad del trabajo anterior	107

1. Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) abarca la implementación de una aplicación móvil para almacenar procesos creativos. Esta aplicación permitirá plasmar las ideas y los diferentes elementos detrás de un proceso creativo en un mismo formato para su almacenamiento y posterior análisis. Se pretende dar la posibilidad a los creadores en danza de digitalizar sus procesos creativos desde su inicio y tener en un mismo lugar todos sus detalles.

La aplicación se modelará mediante el diseño orientado al usuario para garantizar la satisfacción de los usuarios. En un trabajo fin de grado anterior llamado “Diseño de aplicación web móvil para procesos creativos en danza” (Milego, 2023), ya se realizó la primera fase de diseño para esta aplicación que se detallará más adelante en el trabajo. Esta primera fase consistió en recabar información de los usuarios potenciales mediante un cuestionario y observación de los ensayos de un proceso creativo para determinar las características y necesidades del usuario. Con la información recabada se creó un prototipo de la interfaz gráfica para, posteriormente, hacer pruebas de usabilidad con usuarios potenciales y hacer modificaciones en el diseño de la interfaz en base a los resultados obtenidos.

A diferencia del trabajo anterior que se centraba en el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario, el presente trabajo se enfoca en la implementación funcional de la aplicación. A sí mismo, mientras que el primer trabajo abordaba en profundidad aspectos teóricos del diseño como características del diseño móvil o guías de usabilidad, el presente trabajo se centra en explicar los aspectos de composición en danza que afectan la aplicación, ya que estos no fueron explicados en el trabajo anterior. Este cambio de enfoque permite, por un lado, avanzar en el desarrollo de la aplicación y, por otro, dar el contexto teórico de danza que respalda el diseño de la aplicación.

El presente trabajo pretende modificar el diseño del trabajo anterior, recorriendo funcionalidades, para implementar una aplicación que pueda ser usada por creadores e intérpretes. Además, se da contexto sobre la base teórica de composición en danza que explica las decisiones de diseño en la aplicación y se muestra cómo se diferencia la aplicación a desarrollar con anteriores programas de *software* creados como herramientas en la danza. La aplicación fue planteada inicialmente como una herramienta para compartir procesos creativos, además de crearlos y

almacenarlos, pero, dada la limitación de recursos, se ha decidido centrarse en la implementación de la creación y almacenamiento de procesos creativos, dejando el resto de funcionalidades para futuras iteraciones de la aplicación. La aplicación desarrollada en el presente trabajo se llama “DancingNet” y se podrá encontrar en la tienda de aplicaciones *Play Store* para el sistema operativo *Android*. El nombre original del proyecto era “DanceNet” pero, al existir un proyecto con ese nombre, se ha decidido modificarlo.

1.1. Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo principal :

- Elaborar una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos.

Los objetivos secundarios son:

- Analizar los fundamentos básicos de procesos creativos en danza y como estos se pueden plasmar en la aplicación.
- Implementar una aplicación validada con una prueba de los usuarios.
- Crear la aplicación en la tienda de aplicaciones *PlayStore* para su libre descarga.

1.2. Motivación

Desde finales del siglo XX ha surgido el interés por digitalizar la danza mediante diferentes proyectos; uno de estos proyectos es el software *DanceForms* creado por un grupo de desarrolladores en colaboración con el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham. En este, se pueden crear secuencias de pasos modelando y moviendo maniqués tridimensionales en la pantalla (Calvert, 2005).

También ha habido un creciente interés en digitalizar las danzas tradicionales para su preservación y difusión (Sousa et al., 2023), sobre todo en los museos etnográficos y galerías de arte. La tecnología permite obtener, mediante sistemas de captura de movimiento en los bailarines, los pasos de las danzas tradicionales para utilizarse posteriormente en la realidad virtual o en videojuegos.

En la formación en danza también se han estado utilizando herramientas tecnológicas, como el intercambio de mensajes e ideas mediante plataformas digitales o la visualización de vídeos de piezas de danza. El uso de herramientas tecnológicas que promueven la interactividad hace que el alumnado tenga una mayor satisfacción en el proceso de aprendizaje (Wang, 2024).

Sin embargo, las herramientas tecnológicas usadas suelen enfocarse en almacenar pasos de danza, prestando menos atención a la coreografía en su totalidad. Como resultado, dejan de lado aspectos clave como las ideas y conceptos que la inspiran, las cualidades del movimiento o los recorridos espaciales, entre otros. Por eso, este trabajo se centra en crear una herramienta para poder almacenar los diversos elementos alrededor de una coreografía y no solo la actuación en sí, para su preservación y futuro análisis.

Finalmente, mi doble formación en coreografía e interpretación de danza contemporánea y en ingeniería informática, estudios finalizados en 2023, me ha permitido el desarrollo de una herramienta digital específica para la danza. Tener conocimiento de ambas disciplinas me permite abordar el diseño y desarrollo de forma integral, atendiendo tanto a las necesidades de la creación por experiencia propia y conocimiento en esta como a los requisitos técnicos necesarios para crear una solución efectiva y estructurada.

2. Marco Teórico

En este capítulo se muestran conceptos relevantes para contextualizar el presente trabajo. Primero se introducen algunos de los elementos fundamentales que forman parte de un proceso creativo en danza contemporánea y se explica cómo se organizan estos en la aplicación. A continuación, se exponen programas de ordenador utilizados en danza y cómo la aplicación a desarrollar tiene un objetivo diferente a estos. Finalmente, se explica la metodología usada para el diseño de la aplicación, el desarrollo centrado en el usuario (DCU), el concepto de usabilidad y cómo se probará la aplicación para comprobar su funcionamiento satisfactorio.

2.1. Fundamentos básicos de procesos creativos

En este apartado se exponen algunos de los elementos esenciales del desarrollo y creación de un proceso creativo en danza contemporánea. Aunque la composición en danza contemporánea puede variar significativamente entre coreógrafos y no existe un consenso único sobre el proceso que sigue (Butterworth & Hunter, 2009), en este apartado se recogen los elementos y consideraciones más comunes que suelen estar presentes en los procesos creativos dentro de esta disciplina. Se explicará además cómo estos elementos se integran en la aplicación.

El proceso creativo o estudio coreográfico “es el ejercicio de crear una coreografía” (Blom, 1982, p.19). Un proceso creativo debe ser una entidad propia con una temática o intención, y un principio y un fin.

2.1.1. Divisiones en el proceso creativo

Una frase coreográfica se puede considerar la unidad mínima de un proceso creativo. De una forma similar a un proceso creativo, una frase empieza, tiene un desarrollo (puede ser mediante acción o inacción) y termina. Una frase suele tener la intención de enviar un mensaje, hacer sentir una sensación al espectador o ser un elemento del diseño (Blom, 1982). Usando un símil lingüístico, (Laban, 1975), los movimientos están formados por elementos, de la misma forma que las palabras están formadas por letras. Los intérpretes construyen frases coreográficas de la misma forma que se construyen frases con palabras. Un conjunto de frases

coreográficas es lo que forma una escena, lo que podría equipararse a un párrafo siguiendo el símil lingüístico.

Una escena en teatro es “una parte de aquellas en que se divide un acto y en que están presentes los mismos personajes” (Real Academia Española, 2025). Por lo tanto, en danza podría entenderse una escena como una serie de frases coreográficas que presentan elementos comunes como la cualidad de movimiento, la música o el número de intérpretes. Cuando se producen varios cambios dentro de esta estructura, se puede interpretar como que se ha dado paso a una nueva escena. Continuando con el símil lingüístico, cada escena tiene un tono o características distintas, igual que cada párrafo es dividido en un texto por contener información o temática diferente.

Por un lado, según Pavis (1998), un acto es una clara división externa de una obra mediante la bajada del telón o una transición de la iluminación a oscuro, entre otras técnicas. Un acto está además compuesto por varias escenas. La función del acto es marcar una diferencia narrativa o temporal con el siguiente acto. Por lo tanto, es usada mayormente en obras basadas en una unidad espacio-temporal de la acción.

Por otro lado, Pavis (1998) dice que un cuadro es una división que marca el cambio de ambiente, tema o número de intérpretes respecto a otro cuadro de la pieza. Se diferencia del acto en que el acto es una fragmentación narrativa, mientras que un cuadro es una división del ambiente definida por un cambio de elementos; por lo tanto, un cuadro también tiene escenas.

Para finalizar con el símil literario, un acto y un cuadro representarían diferentes criterios para dividir una pieza, al igual que los capítulos de un libro se dividen de forma diferente dependiendo de la intencionalidad de estos. Dado que ambas unidades de división de una obra tienen escenas, para dar libertad respecto a la definición de las divisiones, un proceso creativo en la aplicación estará compuesto por escenas. Si un grupo de escenas forma un acto o un cuadro, no estará recogido en la aplicación.

2.1.2. Ensayos en el proceso creativo

Los ensayos son una parte fundamental de los procesos creativos, ya que en estos se aprenden o crean las secuencias de movimiento que componen la pieza. Durante los ensayos, hay tomas de decisiones al definir los movimientos o al modificar la pieza mientras los intérpretes la aprenden. Según quién haga la toma de decisiones, hay diferentes tendencias en la danza (Butterworth & Hunter, 2009):

- Una persona coreografía y el resto de personas siguen la secuencia pautada.
- Una persona da pautas de improvisación y el resto de personas las interpretan, sin embargo es la persona que da las pautas quien fija la estructura.
- La toma de decisiones en la coreografía se hace de forma consensuada por todas las personas implicadas. Todas las personas dan ideas y fijan la estructura.

Dada la variedad de colaboración y autoría de las piezas, la aplicación debe contemplar esta variabilidad. Por cuestiones tecnológicas, siempre será una única persona la que cree el proceso creativo, pero podrá añadir a otras personas y dar diferentes permisos para que puedan contribuir en el proceso creativo en futuras iteraciones de la aplicación. Además, en la aplicación se pueden incluir las pautas de improvisación de una pieza como ideas en un proceso creativo o escena, dando así soporte a la composición por improvisación.

2.1.3. Tema e intención

La intencionalidad y la temática de la obra pueden variar dependiendo de la motivación y enfoque creativo de la persona que coreografía. Según Blom (1982), las personas que coreografían no solo eligen movimientos o dan pautas, sino que también dan una interpretación, una actitud y un propósito a lo que sucede en escena. A su vez, algunos movimientos tienen un significado o intencionalidad intrínsecos según su cualidad o ritmo (Laban, 1971). En general, un proceso creativo puede partir de una idea definida que se expande y enriquece con nuevas aportaciones, o bien puede comenzar con un concepto o pauta simple que evoluciona durante los ensayos (Blom, 1982).

La intención durante la creación puede mantenerse o variar durante el proceso de creación, pero es importante que las personas que marcan la intención sean conscientes de estos cambios si suceden (Butterworth & Hunter, 2009). Así que se quiere apoyar este concepto en la aplicación permitiendo a los usuarios añadir y borrar las ideas asignadas tanto a un proceso creativo como a una escena para que sean visibles las intenciones y que se cambien y modifiquen si se descubren nuevos temas en la creación.

2.1.4. Uso del espacio

En el ámbito de la danza, el espacio es un lienzo tridimensional en el que el intérprete plasma imágenes dinámicas a través del desplazamiento, niveles, direcciones e interpretación del movimiento (Blom, 1982). Podemos distinguir el espacio en danza, (Laban, 1975), en el espacio que podemos alcanzar con nuestras extremidades, que formaría una esfera alrededor nuestra o *kinesfera*, y el resto del espacio “general” que es el que rodea esa esfera. Cuando nos desplazamos sobre el espacio no hacemos otra cosa que desplazar nuestra esfera por el espacio, moviendo así nuestros puntos de referencia de la esfera .

Según Laban (1971), el movimiento se puede clasificar en nivel bajo , medio y alto según la relación del cuerpo con el punto de apoyo o anclaje, normalmente el suelo. El nivel bajo se asocia con movimientos cercanos al suelo, el nivel medio con la bipedestación y el alto con movimientos aéreos. Para ejemplificarlo, dar pasos normales se corresponderían al nivel medio. Dar pasos en el nivel bajo correspondería con caminar doblando las rodillas lo máximo posible sin alzarse demasiado del suelo. Dar pasos en el nivel alto correspondería con mover los pies en el aire mientras se salta.

El camino o recorrido de un movimiento se define por cómo se mueve el cuerpo en el espacio desde su punto inicial al punto final (Laban, 1975). Por lo tanto, uno de los elementos que definen el uso del espacio de un proceso creativo es cómo los intérpretes recorren la escena. El recorrido espacial es el camino que siguen los bailarines por la escena, cómo se mueven y reparten por el espacio (Blom, 1982).

La aplicación busca capturar y representar esta complejidad espacial con las limitaciones del entorno digital. El mayor reto es recrear la tridimensionalidad del espacio escénico con una interfaz 2D sin que se vea comprometido el rendimiento de la aplicación. Por lo tanto, la representación de los niveles (alto, medio y bajo) se abstrae a una característica de las pautas de movimiento. Además, se representan los recorridos espaciales de una escena mediante lienzos en los que el usuario puede dibujar con diferentes colores para poder representar diversas personas o grupos de personas.

2.1.5. Uso del tiempo

Según Laban (1975, p.94), “cualquier transferencia del cuerpo o parte del cuerpo de su posición en el espacio a otra cuesta tiempo”. Podemos aumentar o disminuir el tiempo en el que se realiza un movimiento, modificando así la velocidad de este. Además, podemos disminuir la velocidad a cero y mantener la posición durante un determinado periodo de tiempo (Laban, 1971).

El tiempo, por lo tanto, estructura y organiza los movimientos. Limitar partes de la pieza con el tiempo hace que sea más sencillo recrear o reproducir movimientos o estructuras de una pieza. No obstante, puede tener un carácter restrictivo si no se impone de forma flexible atendiendo a las necesidades del intérprete cuando realiza los movimientos. El tiempo no solo tiene implicaciones técnicas, sino que también afecta la percepción y carga expresiva del movimiento Blom (1982).

En la aplicación, la duración de los movimientos o pautas de movimiento se establece cuando esta se crea y puede ser modificada posteriormente. Una vez creada, la duración se representará visualmente mediante una línea de tiempo horizontal que marca los segundos en la escena. Cada pauta de movimiento aparece como un rectángulo que se extiende a lo largo de la línea del tiempo según su duración. Si varias pautas de movimiento coinciden en el tiempo, se representan una al lado de la otra, estrechando los rectángulos si es necesario.

2.1.6. Cualidades del movimiento

Desde el siglo XX, existe una tendencia en los nuevos estilos de danza de liberar tanto los gestos como los pasos de las restricciones de estilos de danza previos. Por lo tanto, permiten a la danza crear secuencias casi infinitas de movimientos y pasos.

Todos los movimientos tienen en común que crean una forma en el espacio durante un período de tiempo (Laban, 1975).

La energía en danza, Blom (1982), se define como la capacidad de ejercer una fuerza y vencer resistencias como la gravedad. Una vez se libera esta fuerza, da lugar al movimiento que, según la velocidad y el recorrido que haga en el espacio, manifiesta diferentes cualidades. Laban (1975) recoge cuatro tipos principales de movimiento según esta relación velocidad-espacio: flexible, firme, ligero y directo. A su vez, en relación con el tiempo, define los movimientos como sostenidos y súbitos.

Para definir la cualidad del movimiento según esta clasificación, es necesario analizar cómo se mueve cada parte del cuerpo. Esto hace que la definición del movimiento, si hay varias partes del cuerpo involucradas, pueda llegar a ser tediosa. Además, existe la posibilidad de que las personas utilicen diferentes nombres para referirse a una misma cualidad de movimiento, ya que pueden ser difusas las fronteras entre los tipos de movimientos. Por lo tanto, la aplicación deja al usuario nombrar y describir las pautas de movimiento dentro de una escena. Esto pretende que el usuario tenga más libertad para usar los términos con los que considere que se le entenderá mejor la descripción de la pauta de movimiento.

2.1.7. Elementos teatrales

La danza, como arte performativo, permite la incorporación de elementos escenográficos como vestuario, maquillaje, iluminación y escenografía (Blom, 1982). Los procesos creativos pueden tener desde una puesta en escena mínima (sin ningún tipo de escenografía, vestuario u otros elementos) a grandes producciones y elaboradas escenografías. Los objetos o escenografías utilizados o la ausencia de ellos ayudan a crear el ambiente de la pieza.

Respecto a los objetos utilizados en escena, más allá de su función estética o simbólica, pueden ampliar las posibilidades del cuerpo en movimiento, dando pie a dinámicas coreográficas, interacciones espaciales o cualidades de esfuerzo (Blom, 1982). A lo largo de la pieza, la relación del intérprete con el objeto puede cambiar mediante el movimiento e interacción (Laban, 1971).

Cuando un objeto es esencial para la ejecución del movimiento, este debe estar presente durante los ensayos. La abstracción de estos objetos hace que la memorización de la pieza o la creación de la misma mediante pautas sea más compleja, ya que el intérprete tiene que imaginar consistentemente el tamaño y la interacción con el objeto durante la ejecución de movimientos.

En la aplicación, los objetos se añaden a una escena aportando una imagen. Si alguno de los intérpretes de la pieza interactúa con el objeto, se puede especificar cuando se crea la escena, pudiendo modificar la elección de intérpretes más adelante. Asimismo, en la aplicación se puede asignar el objeto a una pauta de movimiento de la escena, por si se utiliza en esa secuencia de movimientos. Finalmente, si alguno de los intérpretes o personas relacionadas con el proceso creativo es la persona responsable de llevar el objeto a los ensayos, también se puede indicar cuando se crea o modifica el objeto.

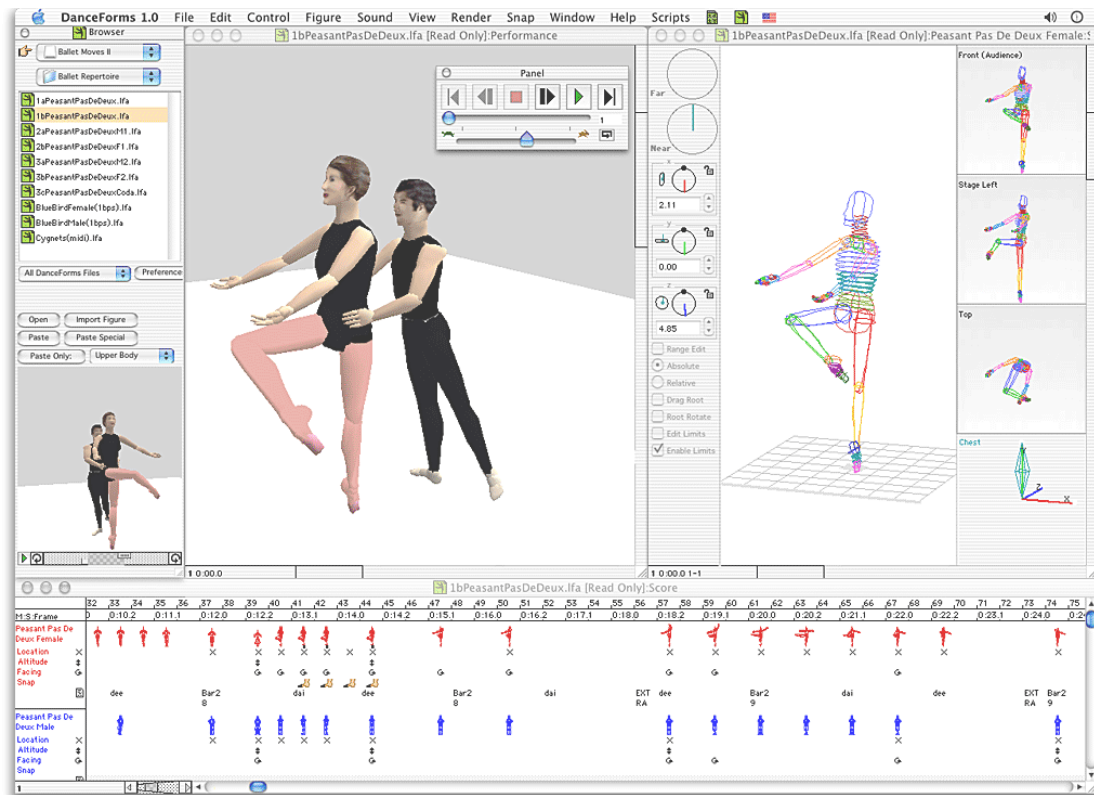
2.2. Software en la danza

El uso de *software*, “un programa de ordenador que realiza tareas específicas” (Cambridge Dictionary, 2024), en la creación coreográfica ha abierto nuevas posibilidades para explorar y estructurar el movimiento en danza. *LifeForms* (Calvert, 2005), aunque ya en desuso, fue una herramienta pionera que permitió modelar frases coreográficas en entornos virtuales. En contraste, *Isadora* (Coniglio, 2025) sigue vigente y en constante actualización, destacándose por su capacidad para crear entornos interactivos en tiempo real. Sigue también vigente la aplicación *Kinescribe*, que es una aplicación móvil para dispositivos *Apple* que permite plasmar digitalmente la *Labanotación*.

LifeForms, desarrollado por Calvert y su equipo en 2005 en colaboración con Merce Cunningham, fue una herramienta pionera para la creación y planificación del movimiento humano en la danza y la coreografía. Esta herramienta permitía visualizar maniqués tridimensionales que representaban a los intérpretes como se puede ver en la Figura 1. Se podían modificar cada articulación individualmente, dando la posibilidad de digitalizar una cantidad infinita de movimiento. Esta tecnología ofrecía a los coreógrafos una forma inmediata y visual de generar ideas de movimiento. Aunque contaba con paquetes de movimientos predefinidos para acelerar la creación con esta herramienta, era muy costoso crear movimientos nuevos,

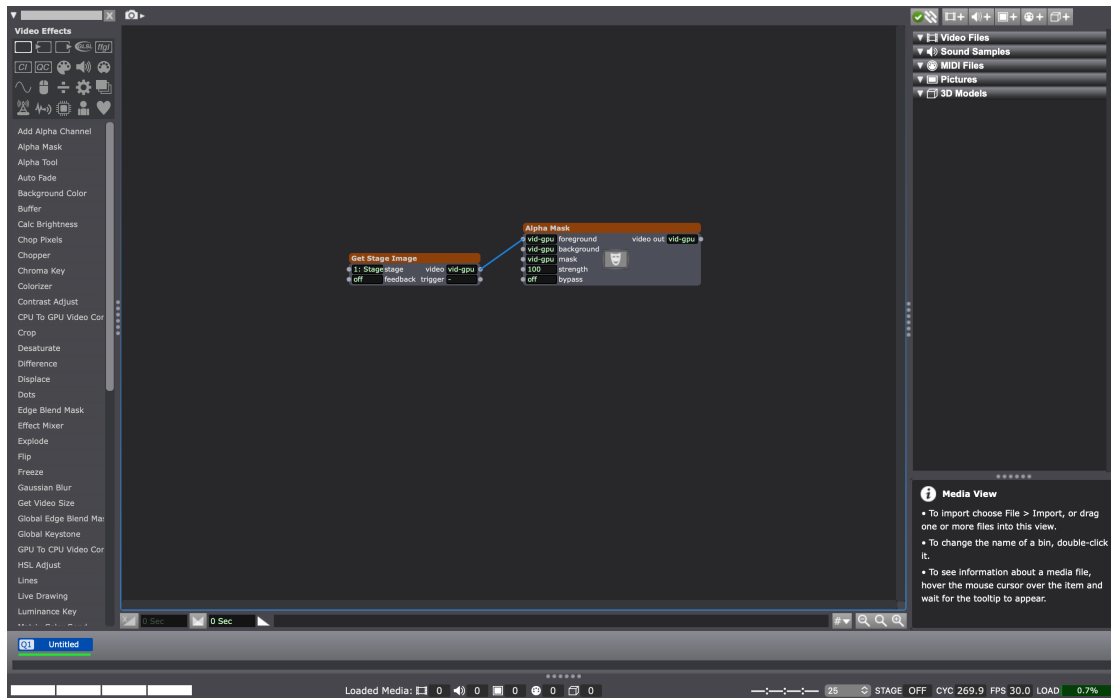
ya que había que modificar todas las articulaciones y extremidades involucradas en el movimiento individualmente y de forma coordinada. Con el tiempo, se actualizaría para adaptarse a contextos profesionales y educativos, lanzando *DanceForms*, una versión orientada especialmente al ámbito escolar (Parrish, 2007).

Figura 1: Imagen de la interfaz gráfica de DanceForms recuperada de su página web [<https://www.lifeforms.com/danceforms/main.html>, Accedida el 3 de junio de 2025]



Por su parte, *Isadora* es un entorno de programación gráfica diseñado específicamente para el control interactivo de medios digitales en tiempo real, sobre todo la manipulación de video durante las actuaciones. Utilizado por la compañía Troika Ranch, este programa permite a bailarines y coreógrafos manipular sonido, luz e imagen a través del movimiento corporal con sensores y dispositivos que registran sus acciones en escena. La interfaz gráfica de la aplicación, que se puede observar en la Figura 2, formada por módulos interconectados con funciones específicas, hace que sea accesible y sencilla de utilizar (Farley, 2002).

Figura 2: Captura del software Isadora



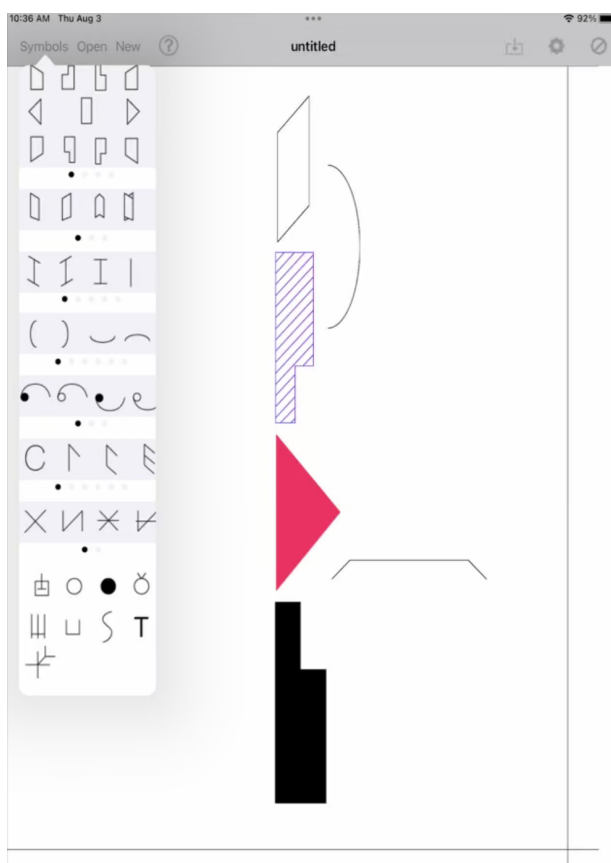
A su vez, el departamento de danza de la universidad estatal de Ohio (*The Ohio State University*) desarrolló tres programas informáticos basados en la labanotación: *LabanWriter*, *LabanWriter* y *Kinescribe*. La labanotación es un sistema de notación de danza desarrollado por el coreógrafo Rudolf Laban que describe de forma precisa el movimiento del cuerpo (Cambridge Dictionary, 2025).

LabanWriter es un editor de la notación de Laban desarrollado para *Macintosh*, dispositivo de la marca *Apple*. Este programa permitía utilizar más de 700 símbolos que representan partes del cuerpo, direcciones, niveles y tipos de movimientos según esta notación (The Ohio State University, s.f.-b). Este software empezó a ser desarrollado por George Karl en 1986 como parte de sus estudios de máster en la universidad anteriormente mencionada y el objetivo era que pudiera ser usado tanto por estudiantes como por el profesorado (Venable, 1991). El proyecto siguió siendo desarrollado por diferentes personas; aunque no se sabe con exactitud cuándo se dejó de actualizar, ya que la última versión, la versión 4, fue lanzada en el año 2000 y no puede ser usada en ordenadores *Apple* actuales (Noema, 2002). Por su parte, *LabanReader* era un *software* usado de forma com-

plementaria con *LabanWriter* y proporcionaba la opción de visualizar y analizar la notación creada con esta aplicación (The Ohio State University, s.f.-a). Actualmente, ya no está disponible para su descarga en la página web de la universidad estatal de Ohio.

Finalmente, *Kinescribe* fue desarrollado por la universidad estatal de Ohio junto al “Reed College and the National Endowment for the Humanities” en 2019 con parte del equipo que desarrolló *LabanWrite*. Una vez se desarrolló, fue usado en una de las asignaturas de análisis de la danza del departamento de danza de esta misma universidad. Esta es una aplicación para *iPad* que conserva la funcionalidad de *LabanWrite*, así que permite la creación de movimientos y coreografías mediante la labanotación. Se puede ver una imagen de su interfaz gráfica en la Figura 3, extraída de la tienda de aplicaciones *App Store* donde está actualmente disponible (“KineScribe”, 2013).

Figura 3: Captura de la aplicación Kinescribe disponible en App Store



La aplicación a desarrollar en el presente trabajo es un *software* en forma de aplicación móvil para Android que, a diferencia de las herramientas anteriores, está dirigida a intérpretes y coreógrafos que están creando una pieza y quieren plasmar todos los elementos de un proceso creativo, yendo más allá de almacenar los pasos en sí, mediante la digitalización de los bailarines o la notación ya existente, o integrar tecnología en la pieza de danza.

2.3. Desarrollo centrado en el usuario

Según Interaction Design Foundation (2016b), el diseño centrado en el usuario (DCU) “es un proceso iterativo de diseño en el que los diseñadores se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del diseño”. Aunque este término es usado en una amplia variedad de campos, en el presente trabajo solo se referirá al DCU en el contexto de diseño de aplicaciones móviles. El uso del DCU permite averiguar qué aplicación necesitan los usuarios y cómo hacerla fácil de utilizar. Los diseñadores suelen utilizar cuestionarios, entrevistas y observaciones para entender las necesidades de los usuarios.

El DCU generalmente se compone de cuatro fases, las cuales pueden repetirse en varias iteraciones. No obstante, no todas las iteraciones de DCU tienen todas las fases; diferentes iteraciones pueden tener diferentes focos y hacer mayor hincapié en ciertas fases. Generalmente, las fases son las siguientes:

- Identificación del usuario y el contexto en el que se utilizará el sistema. Se identifica cual puede ser el usuario principal que va a utilizar la aplicación y las diferentes circunstancias que se utilizará como puede ser si se utilizará dentro o fuera de casa, una o varias veces al día, etc.
- Especificación de los requerimientos de los usuarios. Una vez se sabe quién y cómo se va a usar la aplicación, se especifican los requerimientos mediante la elaboración de los objetivos que quiere alcanzar el usuario con la aplicación y se crean escenarios ficticios sobre cómo podría utilizar el usuario la aplicación.

- Diseño de la solución. Cuando se tiene toda la información del usuario, se diseña la aplicación acomodándola a los requerimientos y escenarios descritos. Habitualmente las primeras iteraciones de DCU se hacen mediante el diseño de la interfaz con prototipos y en fases posteriores ya se construye el producto.
- Evaluación del producto. Finalmente, cuando se tiene un prototipo o se desarrolla parte del producto, se tiene que probar con los usuarios para que proporcionen *feedback* sobre su utilización, obtener métricas de su uso y asegurarse que sigue cumpliendo los objetivos del usuario.

Una de las grandes ventajas de contar con los usuarios para el diseño es que pueden identificar problemas respecto a la usabilidad y la accesibilidad de la aplicación en fases tempranas del diseño. La usabilidad está estrechamente relacionada con el DCU ya que esta “es una medida de cómo un usuario concreto en un contexto concreto puede utilizar una herramienta para conseguir un objetivo de forma eficiente, eficaz y satisfactoria” (Interaction Design Foundation, 2016a). Por lo tanto, es una métrica importante para medir si la aplicación ha sido diseñada teniendo al usuario en cuenta, acomodando las necesidades del usuario. Para medir la usabilidad, las métricas más habituales son las siguientes:

- Efectividad. El usuario puede realizar acciones en la aplicación correctamente.
- Eficacia. El usuario puede realizar acciones en la aplicación de la manera más sencilla posible.
- Nivel de interacción. La aplicación es fácil de usar y apropiada para el contexto.
- Tolerancia a los fallos. Si el usuario comete un fallo, el sistema proporciona formas de deshacer la acción o avisa al usuario cuando va a realizar una acción crítica.
- Facilidad de aprendizaje. Un usuario nuevo puede realizar las acciones de forma fluida.

Para conseguir estas métricas hay dos principales formas de probar la usabilidad de una aplicación (Kortum & Sorber, 2015). La primera y más estandarizada es dar a los usuarios una lista de tareas para realizar en un prototipo o producto y observar cómo se realizan estas tareas. Se tiene en cuenta la tasa de errores y los tiempos de ejecución de las tareas; esto hace que los datos extraídos mediante este método sean objetivos. Además, se suele preguntar al usuario sobre su nivel de satisfacción frente al producto. Si se usa un prototipo porque aún no hay un producto desarrollado, la elección del tipo de prototipo utilizado en las pruebas es importante, ya que un prototipo interactivo hace que el contexto de uso sea más real y, por lo tanto, se puede obtener más información sobre las pruebas (Kangas & Kinnunen, 2005).

La segunda forma es preguntar a los usuarios habituales de la aplicación sobre la usabilidad y satisfacción general de las tareas que realizan de forma más habitual. De esta forma, el usuario puede poner el foco en las acciones con las que está más familiarizado y puede detectar problemas recurrentes, aunque se pierda la parte de control experimental. Esta forma de medir la usabilidad da datos menos objetivos sobre la aplicación, pero permite detectar las características más usadas de la aplicación para poder dedicarle más recursos a modificarlas y mejorarlas.

En el caso de la aplicación desarrollada en este trabajo, solo se empleará el primer método de prueba, ya que, al estar la aplicación en una fase temprana del desarrollo, esta no cuenta con usuarios habituales. No obstante, en futuras versiones más completas de la aplicación se empezará a utilizar el segundo método para hacer pruebas de usabilidad.

3. Metodología

En este capítulo se explica la metodología y tipo de investigación empleadas en el presente trabajo. Además, se explican los elementos del trabajo anterior necesarios para entender el desarrollo del trabajo actual. Estos elementos fundamentales forman parte de la primera iteración del proceso de DCU de la aplicación. En esta primera iteración se identificó al usuario y se especificaron sus requerimientos mediante una encuesta y la observación del desarrollo de un proceso creativo. A continuación, se diseñó un prototipo que mostraba qué partes tendría la aplicación y cómo sería su navegación en base a las características y necesidades del usuario. Finalmente, se hicieron pruebas de usabilidad con el prototipo y se implementó una parte de la aplicación, centrándose en especificar aspectos más técnicos de la aplicación, como la estructura de la base de datos.

A partir de los resultados obtenidos en esa primera iteración del proceso de DCU que culminaron en un TFG de ingeniería informática en el curso 2022-2023, este trabajo plantea una segunda iteración del proceso DCU, utilizando el *feedback* recogido en la anterior iteración para mejorar el diseño y avanzar en el desarrollo. El objetivo es crear una aplicación funcional que, aunque no cuente con todas las características planeadas en la primera iteración, pueda ser distribuida como producto disponible para los usuarios a través de tiendas de aplicaciones.

3.1. Investigación artística

Borgdorff (2010) distingue tres tipos de investigación en las artes. La primera es la investigación sobre las artes, esta tiene como objetivo extraer conclusiones sobre la práctica artística, pero sin involucrarse en ella. En danza, en este tipo de investigaciones se podrían englobar aquellas relacionadas con sacar conclusiones sobre la historia de la danza o la práctica de la danza en contextos determinados. El segundo tipo de investigación es la investigación para las artes, esta tiene como objetivo ayudar, facilitar o modificar el proceso de creación en la danza. Un ejemplo de esto podría ser la creación de herramientas que se puedan usar en escena o herramientas para analizar piezas. El tercer y último tipo de investigación es la investigación en las artes, esta tiene como objetivo sacar conclusiones sobre la práctica artística que realiza la persona investigadora, es decir, “no contempla

ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que esta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación”, (Borgdorff, 2010, p.10).

Este proyecto se enmarca dentro de la investigación para las artes, ya que el arte no es el objeto de estudio en sí, sino a lo que se quiere aportar mediante la creación de una herramienta útil para su práctica. En este caso, se desarrolla una herramienta que facilite tareas relacionadas con la composición o la investigación en danza. Tal como dice Pérez Arroyo (2012, p.22), “[...] un campo de la investigación artística puede ser el proceso de creación y para ello resulta fundamental ofrecer acceso a los procesos de modo que puedan ser cuestionados y valorados”, así que la aplicación quiere contribuir a este acceso transversal a los procesos creativos, pudiendo almacenar no solo los elementos de estos, sino también las ideas que surgen y se descartan a lo largo del proceso creativo. Lorento Bilbao (2025, p.243) señala que “la investigación artística reclama una actitud reflexiva por parte del sujeto en su relación con el objeto de investigación”. Con esta aplicación se quiere fomentar no solo el almacenamiento de procesos creativos para su documentación, sino también una mirada crítica de estos procesos creativos en los ámbitos de la creación, investigación y enseñanza.

La metodología DCU, explicada en el capítulo anterior, en este caso se aplica como una estrategia de investigación para las artes. Esta metodología es la que guía el desarrollo de la herramienta y la que ayuda a la aplicación a ser útil para su propósito y así facilitar su uso extendido. En las siguientes secciones se recogen los pasos seguidos en la anterior iteración de DCU de la aplicación y qué se plantea para la actual iteración de DCU.

3.2. Recogida información del usuario

En la primera iteración del ciclo de DCU de este proyecto en el trabajo previo, la primera fase que se realizó fue la identificación del usuario y contexto en el que se utilizará el sistema. Este fue el primer paso lógico, ya que aún no se contaba con ningún tipo de información del usuario. Esta recogida de información del usuario y el contexto se realizó mediante un cuestionario a los usuarios potenciales de la aplicación y la observación del desarrollo de un proceso creativo. Ambos tuvieron lugar en el curso 2022-2023, ya que fue durante este periodo de tiempo cuando se

desarrolló el anterior trabajo de fin de grado. Estos dos métodos, el cuestionario y la observación del desarrollo de la actividad sin la herramienta, junto a la entrevista, son los métodos que sugiere Interaction Design Foundation (2016b) para recoger datos útiles sobre los usuarios potenciales.

El cuestionario es “una serie de preguntas bien escritas y definidas a las que a una persona se le pide responder”. Habitualmente, como es en este caso, las preguntas se responden de forma individual sin que otra persona relacionada con el proyecto tenga que estar presente. Una de las ventajas de utilizar este método para recoger información es que nos permite hacer una idea general sobre las características y costumbres de un grupo grande. Además, es un método sencillo y que no necesita demasiados recursos, ya que, una vez creado, el cuestionario se puede enviar a varias personas por aplicaciones de mensajería. A esto se le añade que la aplicación *Google Forms* crea gráficos de forma automática con las respuestas de las personas encuestadas. No obstante, este método solo nos da información superficial de un grupo de personas, así que es un buen método para hacerse una idea general sobre el usuario medio (Geisen & Bergstrom, 2017, pp.105-106).

La observación durante las primeras fases de diseño “ayuda a los diseñadores a entender el contexto de las personas, sus tareas y sus objetivos”, en fases más avanzadas sirve para comprobar si el prototipo o producto ayuda en las tareas y objetivos previamente identificados. La observación puede llevarse a cabo estudiando registros de la actividad para la que se quiere desarrollar un producto o mediante la observación directa, en esta “la gente es observada por un investigador tal como realizan la actividad”. La observación directa se puede realizar en el contexto en el que normalmente se realizan las tareas o en un contexto controlado. La observación ayuda a obtener más detalles sobre las actividades que realizan las personas que el cuestionario y las entrevistas, ya que las respuestas de estas pasan por el filtro del usuario, mientras que con la observación se pueden ver las actividades tal como son.

Como durante las observaciones se puede obtener una gran cantidad de información, es importante tener un foco sobre en qué centrarse en la observación (Preece et al., 2015, pp.302). En este caso, la observación fue directa y en el contexto; los objetivos eran observar la interacción entre las personas en los ensayos, ver qué elementos entran en juego al desarrollar un proceso creativo y observar

cómo utilizaban las personas sus dispositivos móviles en el contexto del proceso creativo.

La información recogida por estos métodos se utilizará posteriormente en la segunda fase del ciclo de DCU, la especificación de los requerimientos de los usuarios. Durante esta segunda fase se crea un perfil genérico del usuario y se establecen sus objetivos en la aplicación a partir de la información recogida sobre el usuario. A continuación, se va a detallar cómo se realizaron ambas recogidas de información y se va a justificar cómo estos datos nos sirven para entender al usuario y la acción que quiere realizar con la aplicación, recoger y almacenar procesos creativos.

3.2.1. Cuestionario

El cuestionario se realizó mediante la herramienta *Google Forms* a un grupo de usuarios potenciales para la aplicación: coreógrafos, bailarines y estudiantes de danza. El cuestionario fue difundido por aplicaciones de mensajería instantánea y de correo electrónico, y estuvo abierto a respuesta durante un mes. El cuestionario se difundió a alumnado y antiguo alumnado de diferentes conservatorios superiores de danza de España, recibiendo veintidós respuestas y siendo la participación mayoritaria la del alumnado de Estudios Superiores de Danza contemporánea en la especialidad de Coreografía e Interpretación en el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato (CSDVND). Las preguntas y resultados del cuestionario se pueden encontrar en uno de los anexos del presente trabajo.

El cuestionario está formado por veintiocho preguntas, entre ellas hay tanto preguntas de seleccionar una respuesta entre varias opciones como preguntas de respuesta abierta. Estas preguntas se reparten en las siguientes categorías:

- Preguntas demográficas. Estas preguntas buscan averiguar información general del usuario, edad y género, junto a información sobre su experiencia en danza, años de formación en danza y experiencia en procesos creativos. Esta información se usa para crear el perfil de un usuario medio, escogiendo las respuestas mayoritarias de estos campos.
- Preguntas de uso de tecnología. Estas preguntas buscan entender cual es la relación del usuario con la tecnología tanto en cantidad de horas de uso como con qué objetivo se usa. Esta información ayuda a construir el perfil y

los objetivos del usuario estándar. Además, como la aplicación puede usarse en entornos estudiantiles o laborales se pregunta sobre las aplicaciones más usadas en este contexto. Esta pregunta busca saber con qué aplicaciones están familiarizados los usuarios para usar elementos de estas en la aplicación a desarrollar para que los usuarios puedan entender más rápidamente como realizar ciertas funciones.

- Preguntas sobre el uso de redes sociales. Estas preguntas sirven tanto para ayudar a crear un perfil general del usuario como para determinar directamente aspectos del diseño de la aplicación. Se pregunta sobre el uso más común de aplicaciones de mensajería y redes sociales y sobre la comunicación y la interacción con el contenido de estas aplicaciones. Esta información sirve para saber a qué aspectos sobre la comunicación darles más importancia en el diseño. Para ahondar en los detalles del diseño se hicieron preguntas abiertas sobre los mejores aspectos de la red social favorita del encuestado y los problemas de comunicación en ellas. Finalmente se hicieron preguntas respecto a la comunicación y su efectividad dentro de dichas redes sociales. El aspecto social tiene una gran importancia en la parte del diseño de la aplicación de compartir procesos creativos.
- Preguntas sobre composición y ensayos. Esta última sección del cuestionario se centra en entender cómo realizan los usuarios actualmente la acción de almacenar ideas y procesos creativos. Se pregunta sobre el soporte y formato en los que actualmente hacen anotaciones de procesos creativos. Además, se pregunta respecto a la planificación antes de los ensayos y el desarrollo de estos. Seguidamente, se indaga sobre el uso de las anotaciones en los ensayos y la comunicación de las personas del proceso creativo. Finalmente, se pregunta sobre la difusión que hacen las personas encuestadas sobre sus procesos creativos. Los datos recogidos en esta sección ayudan a entender cuales son las acciones actuales de los usuarios y así ayudarán a la creación de una herramienta que les ayude en estas acciones con la menor fricción posible.

El cuestionario revela que el perfil mayoritario de usuarios son mujeres jóvenes (entre 18 y 34 años) con una amplia formación en danza y diversos niveles de experiencia en procesos creativos. Las personas encuestadas están familiarizadas con el uso de dispositivos electrónicos tanto para comunicarse como para su trabajo y/o estudios. Las aplicaciones más usadas en ambos contextos son *Google Drive*, correo electrónico, *WhatsApp* e *Instagram*. Las personas encuestadas, en general, prefieren la comunicación inmediata y visual. Además, los aspectos que más valoran de las redes sociales son la diversidad de contenidos y la capacidad de tomar inspiración del contenido que consumen. No obstante, valoran negativamente la posible malinterpretación de mensajes y la frialdad de la interacción digital.

En cuanto a los procesos creativos y los ensayos, la mayoría de los encuestados registra sus ideas y anotaciones en libretas o en la aplicación de notas de su teléfono. Esta información nos indica la importancia de desarrollar la aplicación en un formato móvil y hacer que la acción de añadir ideas sea ágil. Las personas encuestadas destacan la importancia de poder planificar ensayos según disponibilidad y la habilidad de consultar notas durante los ensayos. Además, valoran positivamente la comunicación mediante audios, ya que es similar a la oralidad. Estos aspectos refuerzan la necesidad de que la aplicación facilite tanto la organización como la comunicación fluida entre participantes del proceso creativo.

3.2.2. Observación de proceso creativo

Para recabar información sobre el desarrollo de un proceso creativo y qué acciones realizan tanto los intérpretes como la persona que coreografía en los ensayos, se hizo la observación de cinco ensayos del desarrollo de un proceso creativo. El proceso creativo se llama “Piezas distinguidas”, inspirada en las obras de la performer María La Ribot. Este proceso creativo se llevó a cabo por un grupo de siete estudiantes de coreografía e interpretación de danza contemporánea del CSDVND durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. El proceso creativo formaba parte de un trabajo de la asignatura Prácticas de obras coreográficas de tercer curso. Antes de realizar la observación, los participantes firmaron un consentimiento informado donde dieron permiso para utilizar la información extraída de dichas observaciones. En este caso, el grupo se estructuró en una coreógrafa y seis intérpretes, dados los requerimientos de la asignatura, aunque la coreógrafa a

su vez pudo actuar como intérprete.

Al comenzar el primer ensayo, lo primero que hizo el grupo fue reunirse para hablar. La coreógrafa habló sobre las ideas que tenía sobre el proceso creativo y les enseñó a los intérpretes las secuencias de movimientos que quería que hicieran en la pieza. Con esta información, los intérpretes hablaron con la coreógrafa y le ayudaron a filtrar las ideas, dándoles sus opiniones. Al final de este ensayo, se reunieron para organizar los siguientes ensayos. Esto sirvió para entender que la coreógrafa puede ir con unas ideas a los ensayos, pero estas pueden cambiar de forma muy dinámica durante la puesta en común.

Durante el resto de ensayos se siguió una dinámica de probar ideas y modificarlas adaptándose tanto a los intérpretes como a la intencionalidad de la coreógrafa. Además, era frecuente grabar una escena una vez se finalizaba su ensayo y que se pasaran estos vídeos a los intérpretes involucrados. En general, tal como avanzaba el desarrollo de la pieza, se iban modificando las ideas iniciales, vestuario, escenografía y pautas de movimiento previas. Esto refuerza la idea de que los elementos en la aplicación deben poder modificarse de una forma sencilla ante los constantes cambios. Además, respecto a los ensayos, es importante poder guardar los vídeos de anteriores ensayos, tanto como referencia para la coreógrafa como para que los intérpretes puedan verse.

Gracias a la información recogida durante la observación, se pudo ver cómo se realiza un proceso creativo sin la herramienta y ayudó a detectar los elementos que deberían estar en la aplicación. Algunos de los elementos destacados son los vídeos de los ensayos y la importancia en la agilidad de modificar elementos de las escenas.

3.3. Definir el usuario

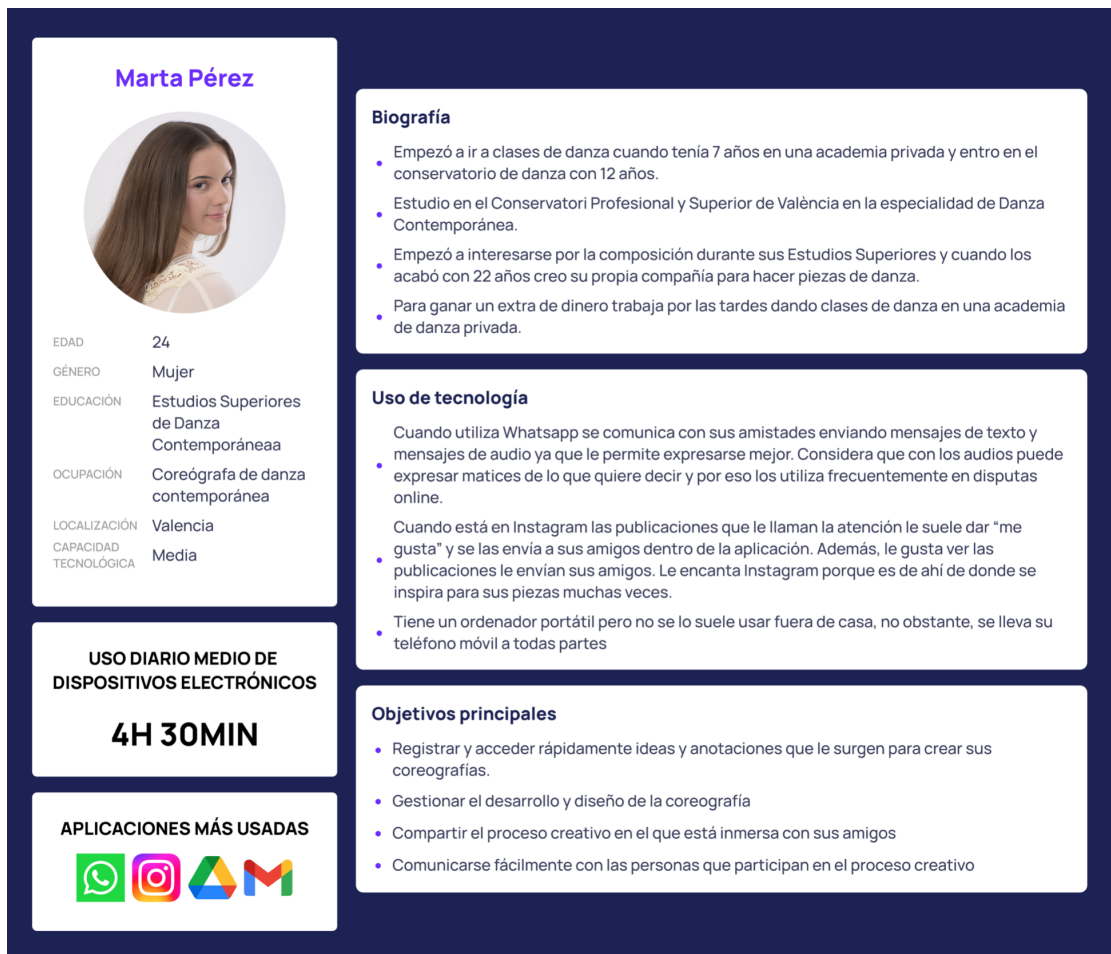
En esta sección se va a explicar el desarrollo de la segunda fase de la primera iteración del proyecto. Durante esta fase se desarrolla un modelo conceptual, “un esquema de lo que la gente puede hacer con un producto y qué conceptos son necesarios para que entiendan cómo interactuar con él” (Preece et al., 2015, p.456). Por lo tanto, se tendrá que utilizar la información sobre los usuarios recabada en la sección anterior para entender el contexto y los objetivos de los usuarios. Para construir el modelo conceptual se utilizarán las técnicas Persona y de escenarios.

Estas técnicas “se complementan y aportan detalles realistas que permiten [...] explorar las actividades actuales, el uso futuro de los nuevos productos y las visiones futuristas de las nuevas tecnologías.” (Preece et al., 2015, p.426)

La técnica de Persona, surgida en el ámbito de la interacción persona-ordenador, consiste en reunir datos sobre los usuarios, analizar sus características y necesidades, y crear personajes ficticios que los representen. Estas representaciones “sirven como guía durante todo el proceso de desarrollo del software” (Castro et al., 2008, p.1). A partir de la información recopilada sobre los usuarios potenciales y cómo trabajan en procesos creativos, se elaboró un perfil ficticio que sintetiza las características comunes observadas, aplicando esta técnica, tal como se muestra en la Figura 4.

Para realizar esta persona ficticia se escogieron las respuestas más numerosas en la encuesta para simular un usuario medio. A esta persona ficticia se le dan datos como nombre, edad, género y una pequeña descripción para realmente imaginarla como un usuario de la aplicación. Los objetivos principales se elaboran como conclusión de toda la información recogida tanto en el cuestionario como en la observación del proceso creativo. En estos se reflejan las principales necesidades del usuario y cómo la aplicación puede satisfacerlas.

Figura 4: Perfil Persona



La técnica de escenarios desarrolla diversos escenarios de situaciones que pueden darse utilizando la aplicación. Un escenario es “una descripción narrativa informal [que] describe actividades o tareas en un relato que permite explorar y debatir contextos, necesidades y requisitos” (Preece et al., 2015, p. 426). A continuación, en base a la información recogida en la observación de los ensayos y en los formularios junto a los objetivos que quieren cumplir los usuarios, se crearon ocho situaciones en las que la aplicación podría ser usada. Las situaciones descritas con detalle se podrán encontrar en uno de los anexos del presente trabajo. Los escenarios descritos, resumidos, fueron los siguientes:

- Iniciar el proceso creativo de una coreografía: El usuario accede a la aplicación y crea un nuevo proceso creativo, introduciendo el título y una breve descripción de la idea inicial. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.
- Registrar una idea para una coreografía: El usuario añade una nueva idea al proceso creativo, usando texto, imágenes o audios para capturar su inspiración de forma rápida y flexible. Relacionado con el objetivo de “Registrar y acceder rápidamente ideas y anotaciones que le surgen para crear sus coreografías”.
- Buscar inspiración en la herramienta: El usuario explora procesos creativos públicos de otros usuarios para encontrar referencias visuales o conceptuales. Relacionado con el uso de la tecnología para buscar inspiración para las piezas de la Persona.
- Crear una escena en una coreografía: El usuario estructura su proceso creativo dividiéndolo en escenas, a las que puede asignar ideas, pautas de movimiento, recorridos espaciales y otros elementos. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.
- Invitar a participantes a proceso creativo: El usuario invita a otras personas a unirse al proceso, ya sea como intérpretes, colaboradores o técnicos, facilitando la creación colaborativa. Relacionado con el objetivo de “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.
- Asignar roles a participantes: El creador del proceso define y asigna funciones específicas a los participantes según sus capacidades o disponibilidad. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.
- Organizar ensayos: El usuario propone fechas de ensayo y consulta la disponibilidad del grupo, generando un calendario consensuado y accesible para todos los participantes. Relacionado con los objetivos de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía” y “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.

- Subir y visualizar grabaciones: Los usuarios suben vídeos o audios de los ensayos o ideas desarrolladas, que luego pueden ser visualizados desde la aplicación para análisis y continuidad del trabajo. Relacionado con los objetivos de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía” y “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.

3.4. Diseño y pruebas de la interfaz

Este apartado cubre las dos últimas fases de la primera iteración del proyecto: el diseño de la solución y la evaluación del prototipo. La primera tarea fue crear un prototipo interactivo para organizar las diferentes secciones que debía tener la aplicación. Este prototipo se realizó mediante la herramienta *Figma* que no solo permitía crear el diseño, sino también recrear acciones como presionar o deslizar el dedo por la pantalla. La creación del prototipo permitió hacer una primera prueba de las ideas relacionadas con el diseño y ayudó a “explorar diferentes modelos conceptuales y diseños” (Preece et al., 2015, p.458). Todas las pantallas que conforman el diseño original y la interacción entre estas se pueden encontrar en este enlace:

<https://www.figma.com/proto/Y94iGOElGQFz4zfEcde4Km/TFG?node-id=1-2&t=504FC8aMnMIBtOdt-1>.

La aplicación se dividió en los siguientes apartados basándose en las acciones que tiene que realizar el usuario:

- **Sección de exploración de procesos creativos:** Permite a los usuarios descubrir procesos creativos públicos compartidos por otros. Estos procesos pueden ser tanto de personas guardadas como amistades en la aplicación o personas que comparten públicamente sus procesos creativos. Incluye filtros y opciones de búsqueda para facilitar la navegación por distintos estilos, autores o temáticas.
- **Página del usuario:** Funciona como perfil personal donde cada usuario puede visualizar sus procesos creativos, tanto los que ha creado como en los que participa. También permite editar información personal y gestionar la privacidad o visibilidad de sus procesos. Desde esta sección se pueden crear ideas y procesos creativos en la aplicación.

- **Sección de un proceso creativo:** En esta sección se ven los detalles de un proceso creativo en particular. Desde aquí puede registrar ideas, crear escenas, gestionar a las personas involucradas y organizar ensayos.
- **Gestión de escenas de un proceso creativo:** La aplicación permite dividir el proceso en escenas. A cada escena que se pueden asociar ideas, pautas de movimiento, participantes, objetos en escena y recorridos espaciales, entre otros elementos. Facilita una visión detallada y organizada del proceso creativo.
- **Compartir procesos creativos:** En esta sección se visualizan los procesos creativos de las amistades del usuario y en los que participa. Puede guardar elementos de los procesos creativos ajenos como idea en su perfil.
- **Calendario de ensayos:** Proporciona una vista organizada de todos los ensayos programados. Los usuarios pueden crear nuevos ensayos, consultar fechas y adjuntar notas o grabaciones dentro del mismo ensayo. También se contempla la disponibilidad de los participantes para facilitar la coordinación del grupo.

Después de crear el prototipo de la aplicación web móvil, se realizaron pruebas de usabilidad con ocho personas (siete mujeres y un hombre, todos estudiantes o exestudiantes del CSDVND en el ámbito de danza), nos referiremos a estas personas como los usuarios. A los usuarios se les dio una lista de diez tareas a realizar en la aplicación. Como el prototipo creado en la fase anterior tenía como fin organizar las funcionalidades en la aplicación, el objetivo de las pruebas era comprobar que los usuarios podían localizar dónde realizar las acciones de las tareas. Las pruebas tuvieron lugar el 1,3,4 y 5 de mayo del año 2023 en el CSDVND en 5 sesiones y tuvieron una duración promedio de 2 minutos y 57 segundos, y los resultados se registraron mediante grabación de pantalla y voz, con el consentimiento de los participantes. En las pruebas se midieron tanto los aciertos como los fallos y el tiempo empleado en realizar las tareas. En uno de los anexos de este trabajo se pueden ver los resultados y gráficas de estas pruebas junto al contenido de las pruebas.

Además, se realizaron entrevistas breves con los participantes para obtener su opinión general sobre la aplicación y conocer si echaban en falta alguna funcionalidad. En general, los usuarios vieron la utilidad de la aplicación, pero encontraron

problemas en la navegación de algunas tareas. La tarea que resultó más confusa a los usuarios en la aplicación era la de añadir una idea, ya que solo se podía hacer mediante un botón ‘+’ en la sección de procesos creativos propios de la aplicación y no en la sección ideas de la aplicación. Al observar la confusión tanto mediante los tiempos y errores de las pruebas como en las entrevistas, se cambió el diseño para que se pudiera añadir una idea dentro de esta sección.

Mediante las entrevistas, también se pudieron detectar pantallas confusas o características que los usuarios echaban en falta. Por ejemplo, les resultaba confusa la primera pantalla de la aplicación que, en su inicio, mostraba los procesos creativos de otras personas. Los usuarios consideraron que, dado el foco de la aplicación en gestionar los procesos creativos propios, estos deberían mostrarse primero. El resto de sugerencias estaban relacionadas con añadir elementos de ayuda en la aplicación, como un anexo de la aplicación y un pequeño tutorial de funcionamiento. En la segunda iteración de la aplicación del presente trabajo se ha decidido no implementar estas ayudas ya que, al estar la funcionalidad recortada respecto al prototipo inicial, se espera que los usuarios tengan menos dificultades en encontrar las funcionalidades.

3.5. Actual iteración del ciclo de DCU

Durante este capítulo se ha explicado la primera iteración del proceso de DCU de este proyecto. Al ser DCU un proceso iterativo, toda la información que se ha mostrado en este apartado es crucial para desarrollar la aplicación que se presenta en el actual trabajo. Mientras el objetivo del anterior proyecto fue crear un primer diseño de la aplicación, el objetivo de este proyecto es crear una primera versión funcional de la aplicación. Por ello, para esta iteración de la aplicación se ha decidido implementar el Producto Mínimo Viable (MVP), (Ries, 2011, p.79), que es la versión del producto, en este caso la aplicación, que puede desarrollarse con la menor cantidad de recursos posibles, pero que puede funcionar como producto. Esto permitirá ver cómo funciona la aplicación en un contexto real y el nivel de satisfacción de los usuarios reales.

Por lo tanto, esta iteración toma los datos de la iteración anterior de la identificación del usuario y sus requerimientos y los usa para centrarse en el diseño de la solución y la evaluación del producto de la iteración actual. Así que los siguientes

capítulos mostrarán el nuevo diseño de la aplicación con las características esenciales de esta y las pruebas realizadas en esta para probar su usabilidad. Finalmente, se hablará sobre el futuro del proyecto en base a los resultados obtenidos.

4. Contenidos de la aplicación

En este capítulo se van a explicar los aspectos técnicos más relevantes de la aplicación, las decisiones tecnológicas tomadas en el desarrollo y la descripción de las pantallas conformadas por la interfaz de usuario, explicando el flujo entre ellas.

La aplicación nace de la necesidad de poder almacenar los procesos creativos de una persona para que estos puedan ser analizados o que no se pierdan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la aplicación podría considerarse un cuaderno de artista digital en el que se pueden almacenar los detalles de procesos creativos, guardar ideas que aún no se quieran asignar a ningún proceso creativo y guardar datos de personas que participan en nuestros procesos creativos. Este cuaderno de artista digital tiene la ventaja de estar accesible siempre en el teléfono móvil; por lo tanto, ayuda a que las ideas que surgen en momentos aleatorios puedan ser registradas. Además, aunque puede ser limitante en algunos contextos, la aplicación organiza los elementos de los procesos creativos y escenas en secciones, así que permite ver con claridad todos los elementos de estos. Finalmente, un soporte digital permite almacenar más tipos de formato para las ideas y elementos de los procesos creativos, como vídeos, imágenes y archivos de audio.

La tecnología usada para el desarrollo de la aplicación ha sido la siguiente:

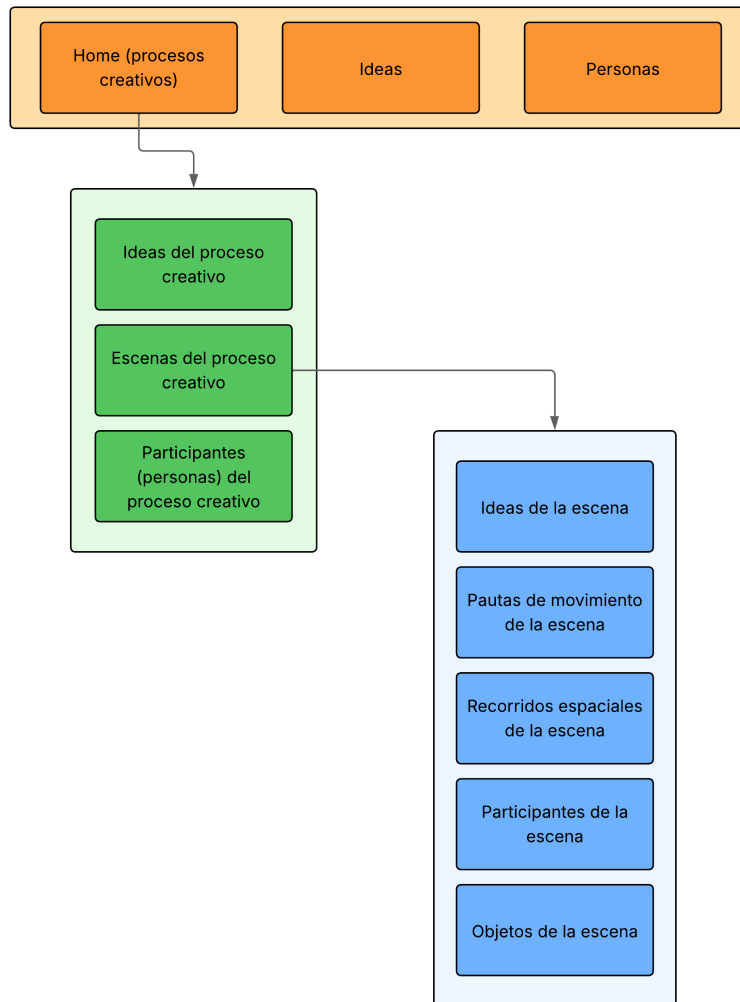
- **React Native:** Este es un *framework* (serie de herramientas) de desarrollo de aplicaciones móviles que permite construir aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android utilizando JavaScript o TypeScript como lenguajes de programación. Los componentes creados en React Native son traducidos a elementos nativos del sistema operativo cuando se compila la aplicación, por ello mejora el rendimiento respecto a otros *frameworks*. Se ha utilizado este *framework* tanto por su rendimiento como por el propio conocimiento de la persona escribiendo el presente trabajo.
- **Nativewind:** Este es un *framework* utilizado junto a React Native para definir el aspecto de los elementos de la interfaz de forma estructurada. Este facilita la tarea de definir el aspecto de la aplicación, definiendo este dentro del mismo componente y no separando la lógica del estilo en otros archivos o partes del código como suele suceder con otros enfoques, lo que mejora la

mantenibilidad del código. Este es una adaptación de otro *framework* llamado Tailwind, adaptándose a los componentes exclusivos de React Native.

- **SQLite:** Esta librería permite implementar y gestionar una base de datos SQL sin necesidad de contar con un servidor o almacenamiento en la nube, es decir, permite almacenar datos de forma local a un dispositivo, como se ha decidido hacer en esta iteración de la aplicación. La aplicación inicial se pensó como una página web orientada a móviles pero en esta iteración se ha cambiado a aplicación móvil ya que solo esta permite el almacenamiento de datos local. Aunque esta decisión limita el nivel de interacción de un usuario con otros usuarios de la aplicación, se ha aplicado este enfoque en esta versión de la aplicación dado el precio de guardar datos en la nube y ser aún un producto en desarrollo. En futuras versiones de la aplicación se quiere implementar el almacenamiento en la nube cuando se cuente con más recursos y *feedback* sobre la aplicación.

Antes de comentar en detalle todas las partes de la aplicación, se presenta en la Figura 5 un mapa de navegación de la aplicación que facilita la comprensión de la estructura general de esta. En el diagrama se muestran organizadas las secciones de la aplicación que serán explicadas con detalle en los siguientes apartados. Desde el nivel más alto (cuando se abre la aplicación) se puede acceder a los procesos creativos (la pantalla que aparece al acceder a la aplicación), las ideas y las personas que se tienen registradas. Desde el proceso creativo se puede acceder a las secciones asociadas a un proceso creativo, incluyendo las escenas. Finalmente, desde las escenas se puede acceder a todos los elementos relacionados con esta.

Figura 5: Mapa de navegación de la aplicación



4.1. Procesos creativos

Al acceder por primera vez a la aplicación se puede observar la pantalla en la Figura 6, conocida como la pantalla *home*. Esta es la vista principal y la primera que aparece al iniciar la aplicación. En esta sección aparecen los procesos creativos que han sido creados anteriormente, ofreciendo una visión general de las creaciones del usuario. Al no haber ningún proceso creativo creado cuando se inicia la aplicación por primera vez, se muestra en pantalla una pequeña descripción de cómo crear una idea o proceso creativo. Para crear el primer proceso creativo se

aprieta el botón ‘+’ que aparece en la parte inferior de la pantalla, siguiendo la descripción. Cuando se aprieta el botón, la aplicación nos da la opción de crear un proceso creativo o una idea, como se observa en la Figura 7.

Figura 6: Pantalla home

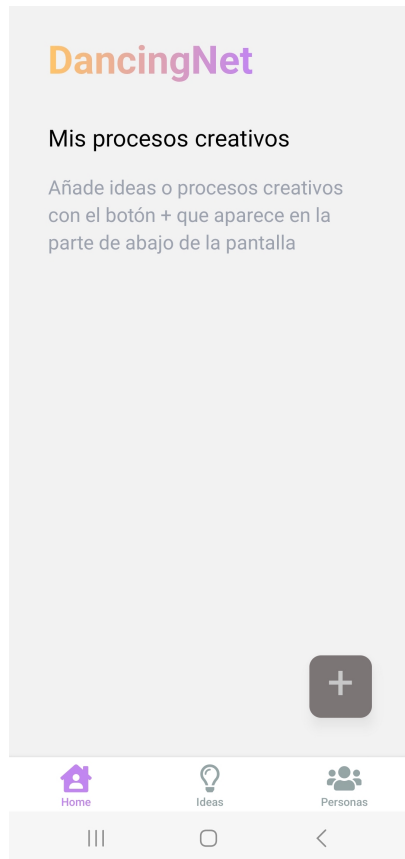
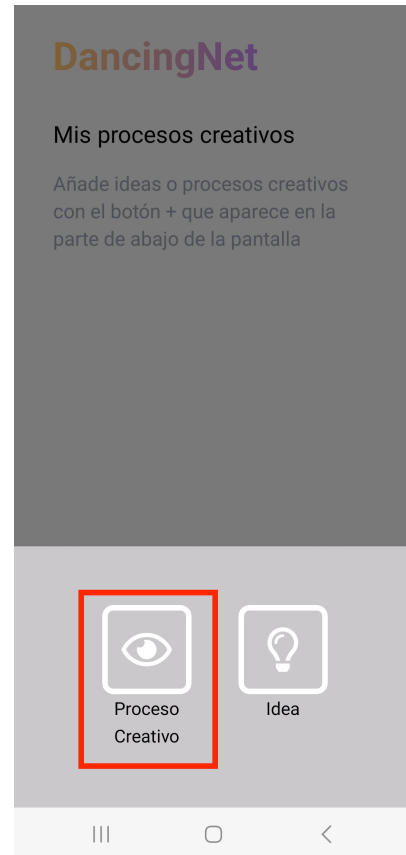


Figura 7: Opción crear proceso creativo



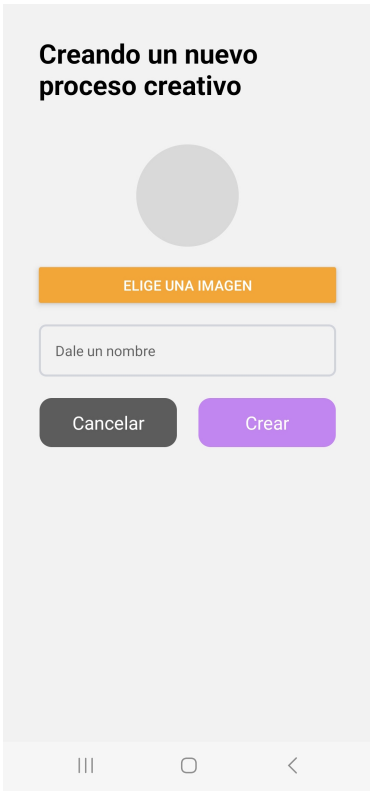
Si escogemos la opción de crear un proceso creativo, se abre un formulario, como se ve en la Figura 8. En este formulario se introducen los datos básicos para definir un nuevo proceso creativo. Se requiere obligatoriamente un nombre y, de forma opcional, una imagen. La imagen se utilizará para representar el proceso creativo visualmente en la pantalla principal con el fin de facilitar la identificación rápida y hacer más ágil la navegación.

Una vez creado el proceso creativo, se accede directamente a los detalles sobre este. Como se observa en la Figura 9, en la parte de arriba de la pantalla aparece el nombre del proceso creativo y a su derecha un símbolo de escritura para modificar

los datos y un símbolo de papelera para eliminar el proceso creativo. Cuando se edita un proceso creativo se permite modificar el nombre y la imagen. A su vez, cuando se elimina un proceso creativo, aparece un mensaje en el que la aplicación se asegura que el usuario quiere hacer esta acción, como se muestra en la Figura 10. A continuación se ven las secciones desplegables de *Ideas*, *Escenas* y *Participantes* que, como explicaremos más adelante en sus respectivas secciones, se pueden crear o asignar al proceso creativo. Asimismo, la flecha situada en la parte superior izquierda permite volver a la pantalla anterior.

Finalmente, se puede ver en la Figura 11 cómo se muestran los procesos creativos en la página *home*. Si a un proceso creativo se le ha asignado una imagen, la imagen aparece junto al nombre. Si este no es el caso, aparece un cuadrado con un degradado de morado a amarillo que actúa como la imagen por defecto a lo largo de la aplicación.

Figura 8: Formulario crear proceso creativo



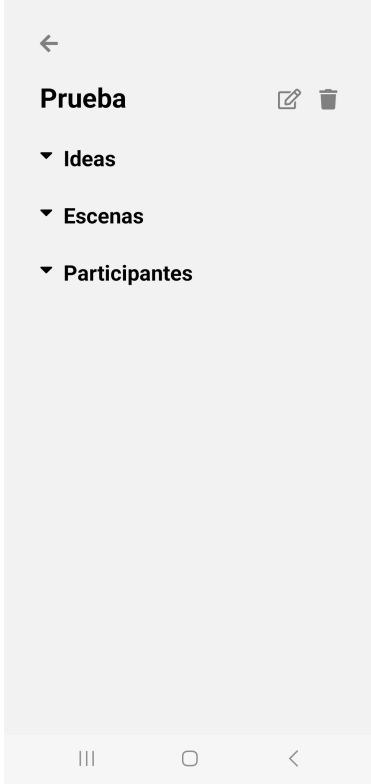
Creando un nuevo proceso creativo

ELIGE UNA IMAGEN

Dale un nombre

Cancelar Crear

Figura 9: Contenido proceso creativo



←

Prueba  

▼ Ideas

▼ Escenas

▼ Participantes

Figura 10: Borrando proceso creativo

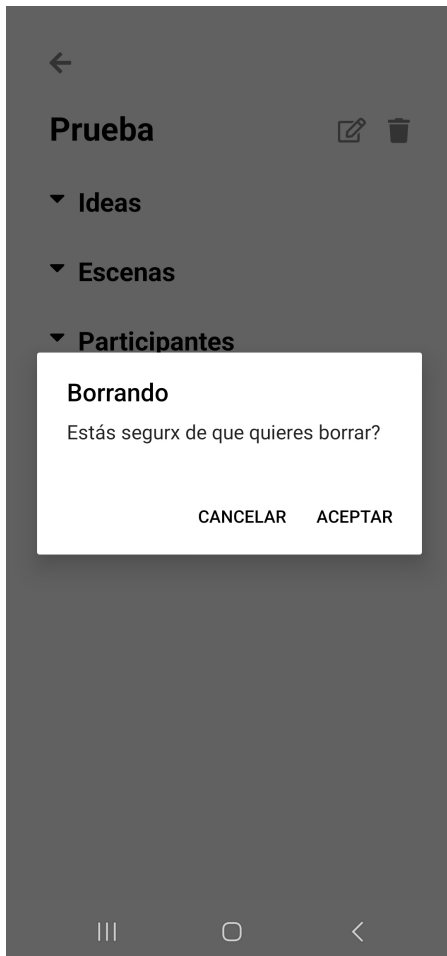
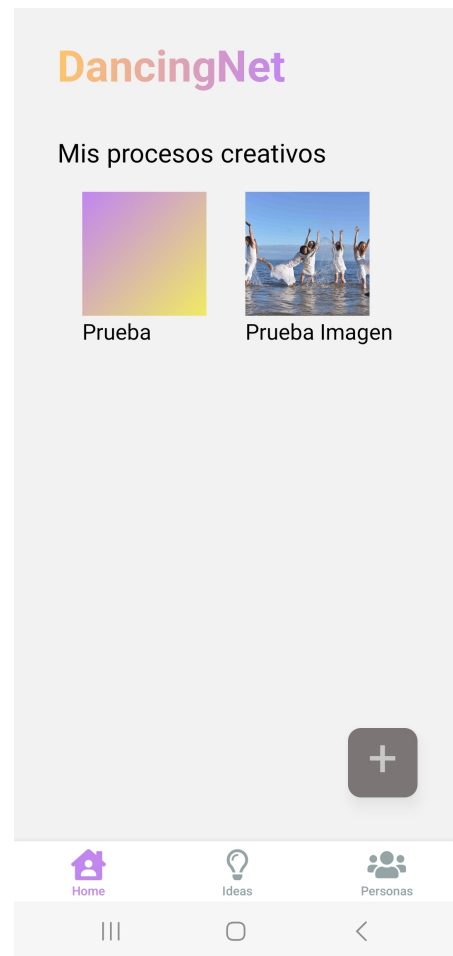


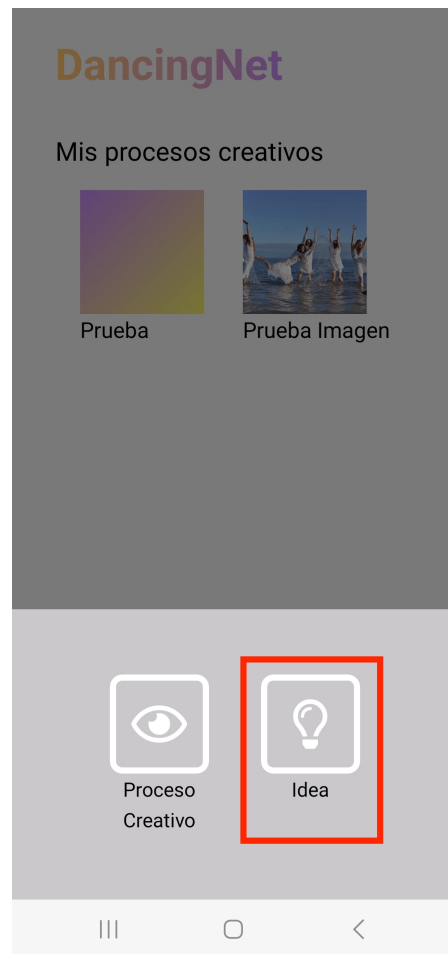
Figura 11: Procesos creativos con y sin imagen



4.2. Ideas

En la aplicación, las ideas pueden plasmarse mediante texto, imagen, vídeo o archivo de audio. A su vez, una idea puede estar asignada a un proceso creativo, a una escena de dicho proceso creativo o no estar asignada a ninguna de las dos. Una idea se puede crear desde la pantalla *home* mediante el botón '+' que aparece en la esquina inferior izquierda. Como se explicó antes, este botón muestra la opción de crear tanto una idea como un proceso creativo, como se muestra en la Figura 12.

Figura 12: Crear idea desde home



Otra forma de crear una idea es mediante la pestaña *Ideas* que aparece en la parte inferior de la pantalla simbolizada por una bombilla, como se muestra en la Figura 13. En esta pantalla, cuando no hay aún ninguna idea en la aplicación, se muestra una breve descripción de cómo crear una idea desde esa pestaña, como se ve en la Figura 14. Siguiendo dichas instrucciones, se pulsa el botón superior derecho para crear una idea.

Figura 13: Acceder pestaña ideas

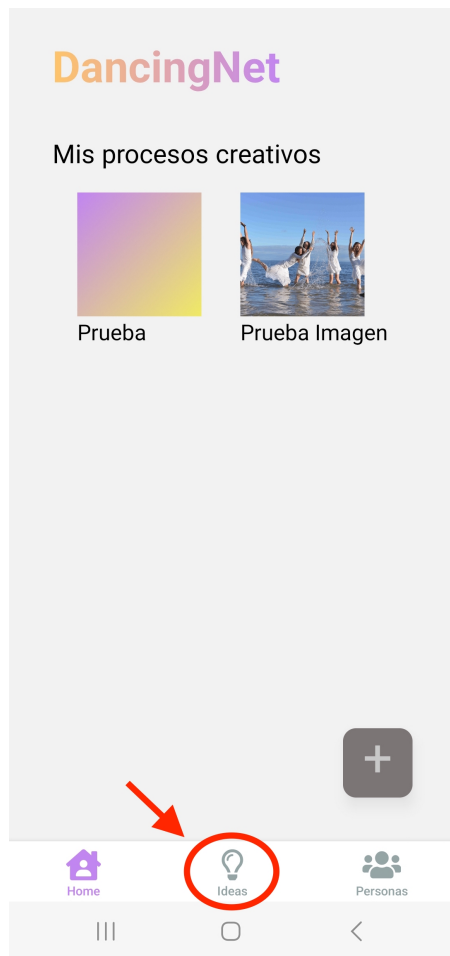
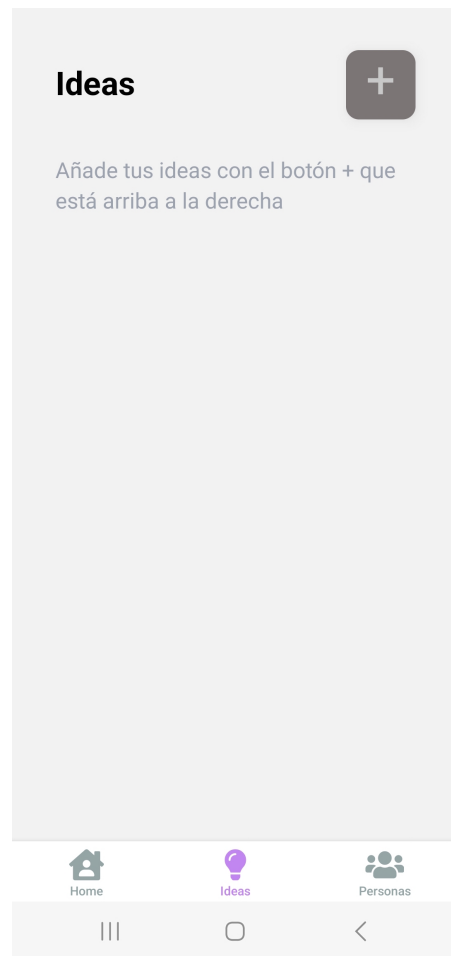


Figura 14: Pestaña de ideas



Al añadir una idea, la aplicación muestra las opciones de crearla en forma de texto, audio y multimedia (imagen y audio) como se ve en la Figura 15. Cuando se selecciona la opción de nota, se muestra el formulario que se observa en la Figura 16. En este formulario se proporciona al usuario una caja de texto para que escriba una nota sobre una idea. Por otro lado, si se elige la opción de crear una nota en forma de audio, se muestra al usuario el formulario en la Figura 17. Al usuario se le da la opción de iniciar una grabación para crear un mensaje de audio o de subir un archivo de audio que podría ser música o sonidos. Finalmente, cuando se escoge la opción de crear una nota mediante archivos multimedia (imagen y vídeo) se muestra el formulario de la Figura 18. El usuario sube a la aplicación una imagen

o vídeo de su galería como su idea.

Figura 15: Opciones al crear ideas



Figura 16: Formulario nota

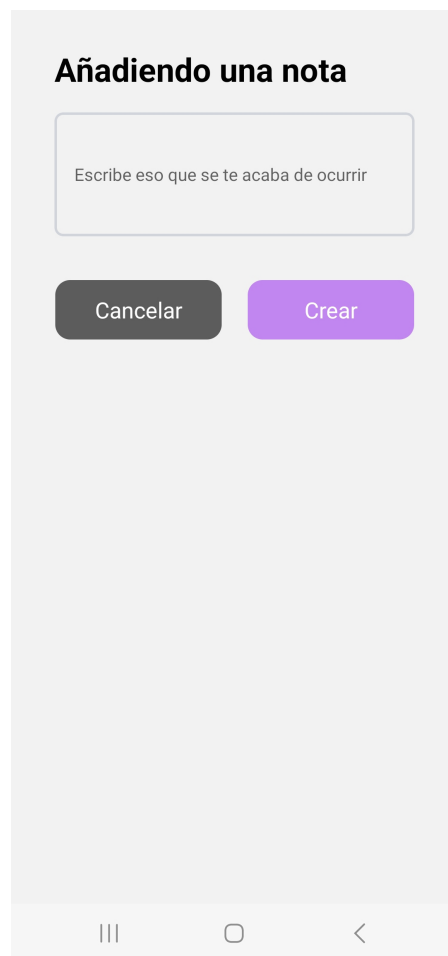
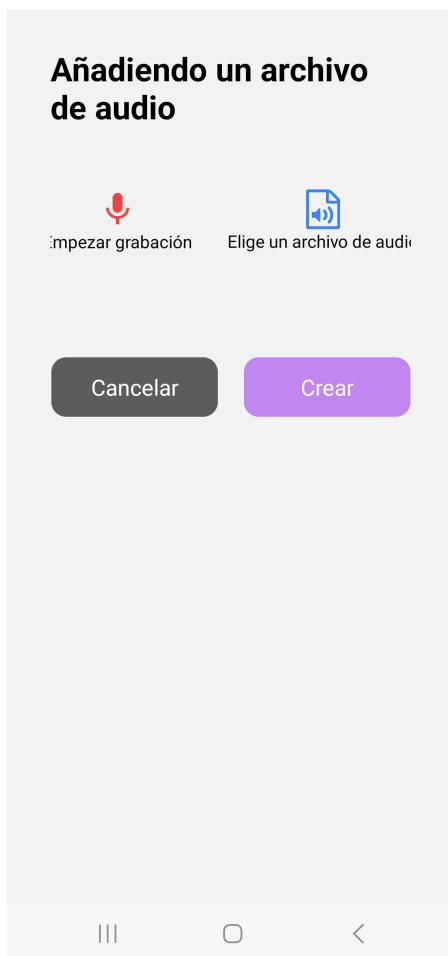


Figura 17: Formulario audio



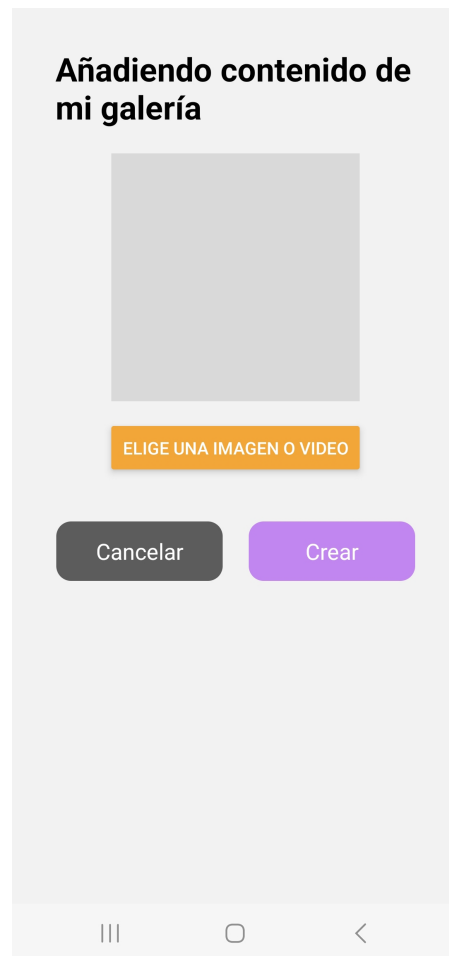
Añadiendo un archivo de audio

Comenzar grabación Elige un archivo de audio

Cancelar Crear

Este formulario permite añadir un archivo de audio. Incluye un icono de micrófono para comenzar la grabación y un icono de archivo de audio para elegir un archivo existente. Hay botones para 'Cancelar' y 'Crear'.

Figura 18: Formulario contenido multimedia



Añadiendo contenido de mi galería

ELIGE UNA IMAGEN O VIDEO

Cancelar Crear

Este formulario permite añadir contenido multimedia desde la galería. Incluye un icono de galería y un botón que dice 'ELIGE UNA IMAGEN O VIDEO'. Hay botones para 'Cancelar' y 'Crear'.

Cuando una nota es creada, queda representada como se muestra en la Figura 19; la idea queda reflejada como el texto con un fondo amarillo, para que se pueda distinguir fácilmente del fondo y de otros elementos. Por otro lado, cuando la idea es creada en formato de audio queda representada, como se observa en la Figura 20, como una línea del tiempo que permite acceder a distintos puntos del archivo de audio junto a la opción de reproducir y pausar el archivo de audio. Finalmente, las imágenes y vídeos se muestran adaptándose al tamaño de la pantalla como se ve en la Figura 21.

Figura 19: Idea como nota

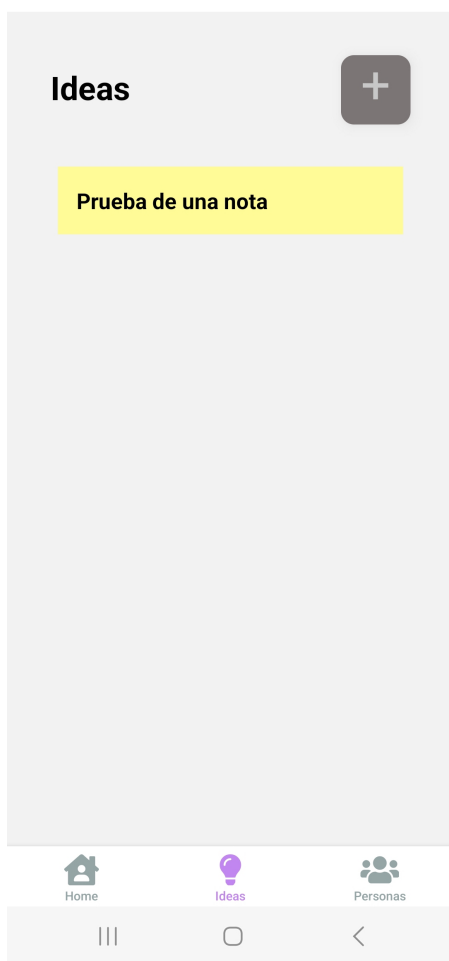


Figura 20: Formulario nota

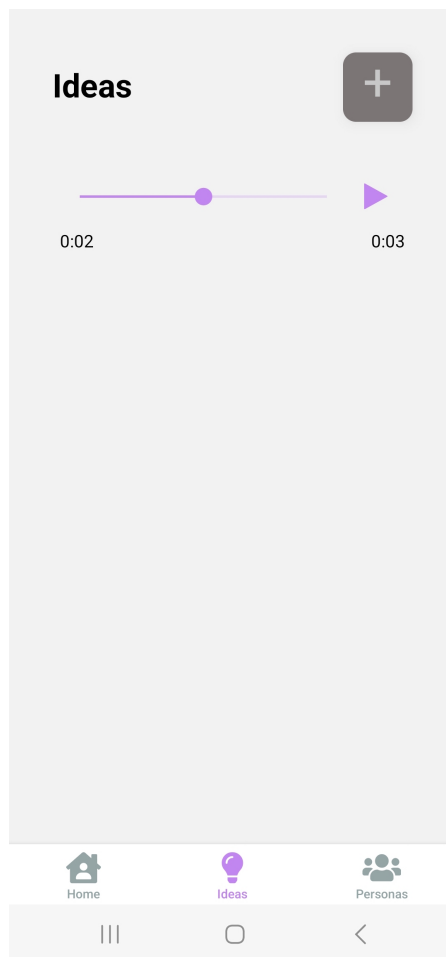
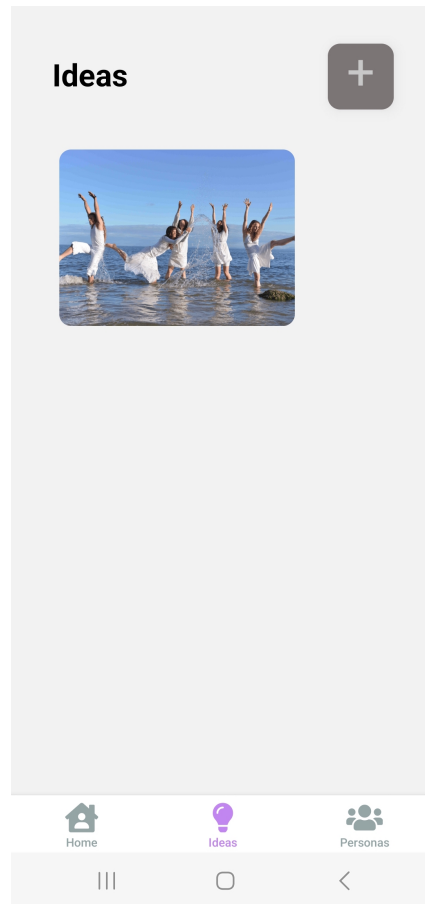


Figura 21: Crear idea desde home



Cuando se aprieta sobre la idea, independientemente de su formato, se accede a información más detallada sobre la idea junto a opciones como editar (simbolizado con un cuadro y un lapicero) o borrar (simbolizado con un cubo de basura) la idea, como se ve en la Figura 22. Cuando se edita una idea se permite modificar los procesos creativos y escenas a los que pertenece dicha idea con los dos botones que se muestran en la Figura 23. Se ve en la Figura 24 que cuando se modifica un proceso creativo se marca en un recuadro gris los procesos creativos a los que ya pertenece. Se pueden seleccionar y quitar ideas de procesos creativos presionando un proceso creativo en concreto, se guarda el progreso con la opción “Modificar”. La selección de escenas es similar a la de procesos creativos, diferenciándose en que solo se pueden seleccionar escenas de los procesos creativos a los que pertenece la idea, como se ve en la Figura 25.

Figura 22: Contenido de una idea

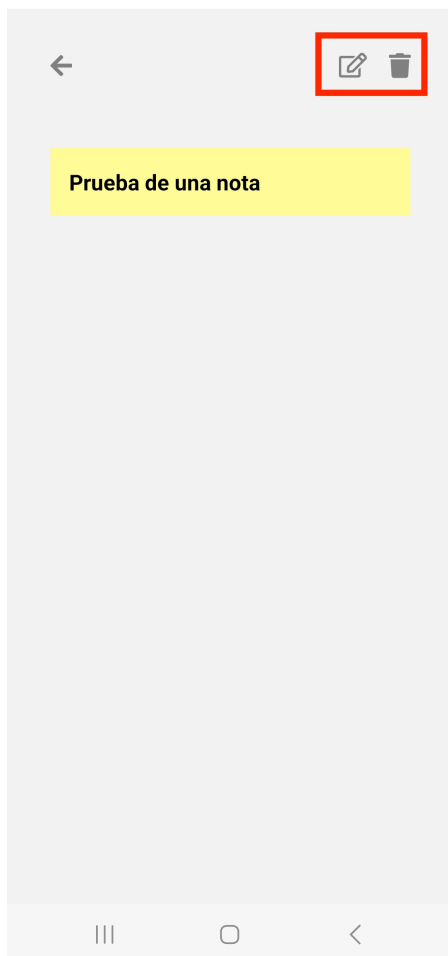


Figura 23: Edición idea

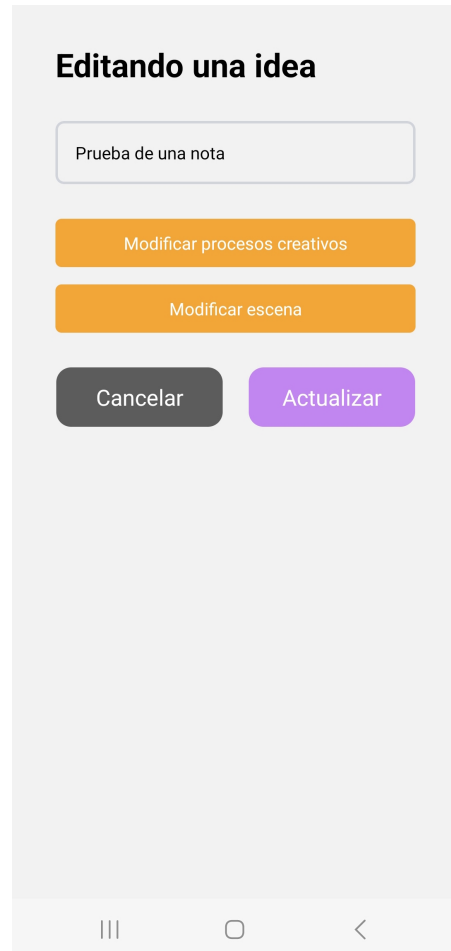


Figura 24: Selección de procesos creativos

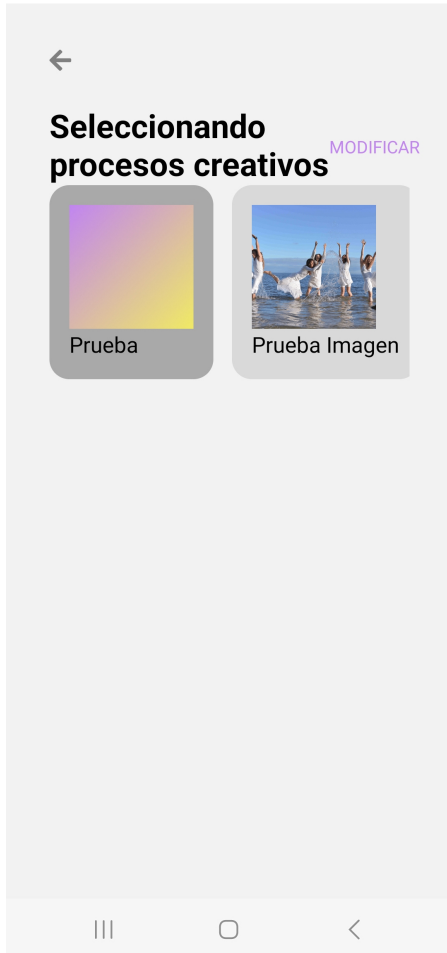
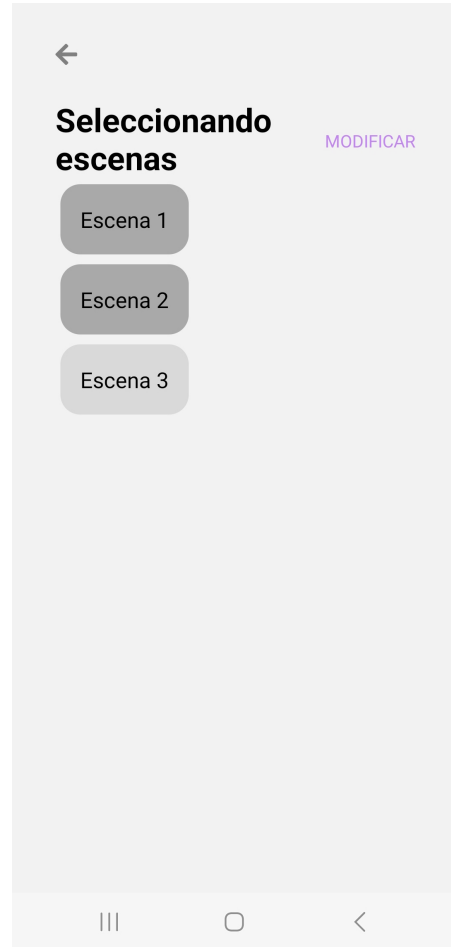
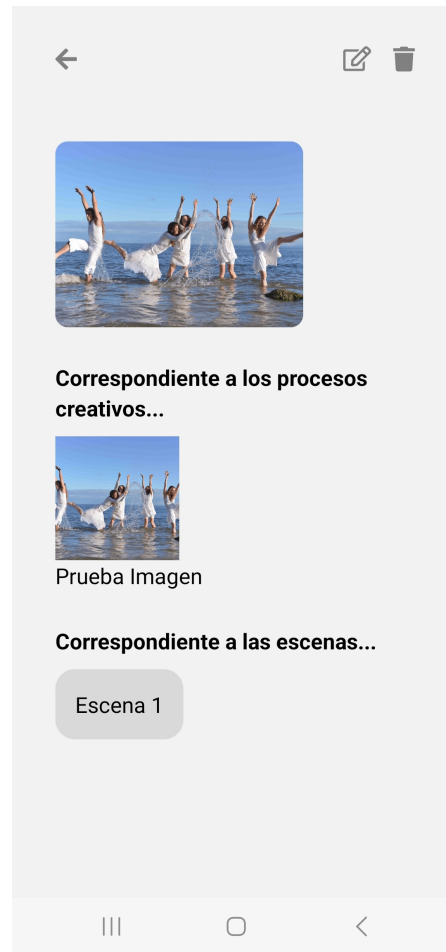


Figura 25: Selección escenas



Asimismo, si se edita una idea en forma de nota se puede modificar su contenido. Cuando hay escenas o procesos creativos asignados a una escena, se muestran en la información detallada de la idea, como se observa en la Figura 26. Finalmente, cuando se presiona la opción de eliminar una idea, la aplicación se asegura de que queremos realizar esta opción con una pantalla emergente, como se explicó en los procesos creativos.

Figura 26: Información de idea con elementos asignados



Las ideas también se pueden crear o asignar dentro del mismo proceso creativo o cualquiera de sus escenas. Cuando se accede a un proceso creativo y se despliega el contenido de ideas, se muestra un mensaje sobre cómo añadir ideas al proceso creativo cuando no hay ninguna asignada aún, como se muestra en la Figura 27. Cuando se presiona la opción “Añadir idea +”, como se ve en la Figura 28, se muestra una pantalla modal donde nos da la opción de crear una nueva idea asignada al proceso creativo o seleccionar una idea existente para ser asignada. Cuando se presiona la opción de crear una nueva idea vuelve a aparecer el modal mostrado anteriormente (Figura 15), donde se nos da la opción de crear una idea en forma de texto, audio o multimedia. El proceso es igual al anteriormente explicado, con la diferencia que, una vez creada la idea, estará asignada al proceso creativo dentro

del que se ha creado. Por otro lado, si se escoge la opción ‘Seleccionar una idea existente’, aparecerá un listado de todas las ideas de la aplicación, como se muestra en la Figura 29. De forma similar a seleccionar procesos creativos en una idea, se pueden seleccionar y quitar ideas de un proceso creativo apretando las ideas.

Figura 27: Ideas en proceso creativo

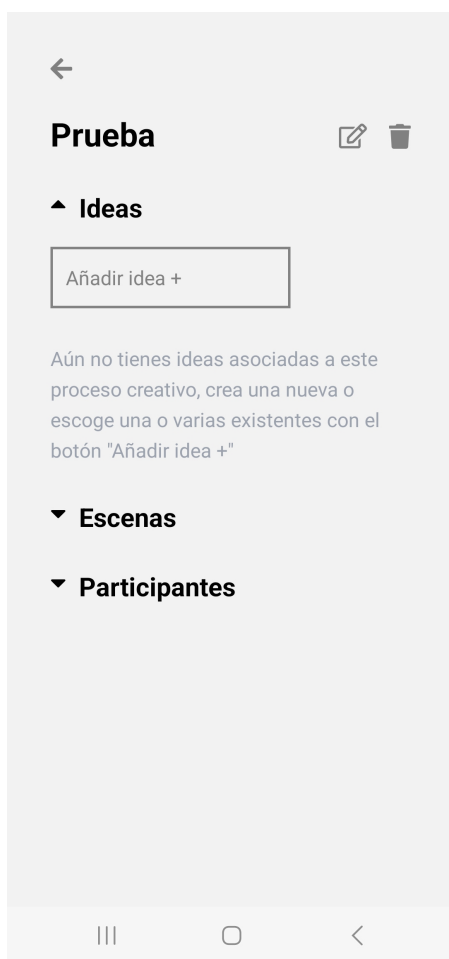


Figura 28: Asignar idea a proceso creativo

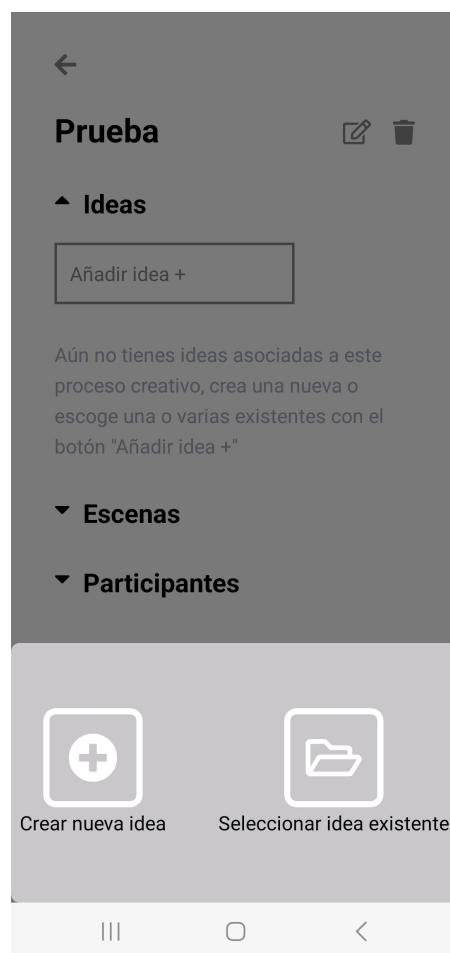
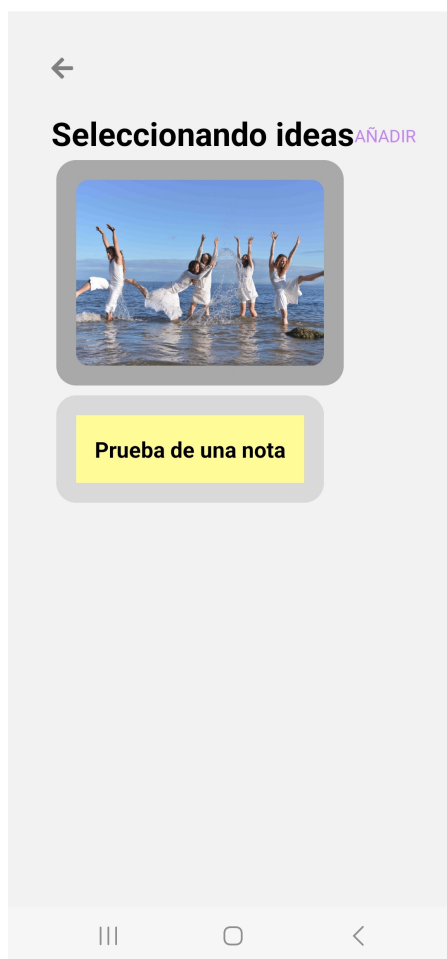


Figura 29: Selección de ideas



Independientemente del método utilizado para asignar una o varias ideas al proceso creativo, las ideas se muestran bajo el botón “Añadir idea” como se ve en la Figura 30. Las ideas aparecen con un símbolo de cancelar a su derecha para eliminar la idea del proceso creativo, lo cual no elimina la idea por completo. Como se ve en la Figura 31, para asegurarse de que se quiere realizar esta acción se muestra una pantalla emergente con información sobre la acción que se está a punto de realizar. La creación, visualización y eliminación de una idea de un proceso creativo funciona de la misma forma en una escena, ya que esta también tiene un desplegable de ideas. La única diferencia es que cuando se asignan ideas a una escena en la pantalla de selección solo aparecen las ideas pertenecientes al proceso creativo, no las de toda la aplicación.

Figura 30: Idea en proceso creativo

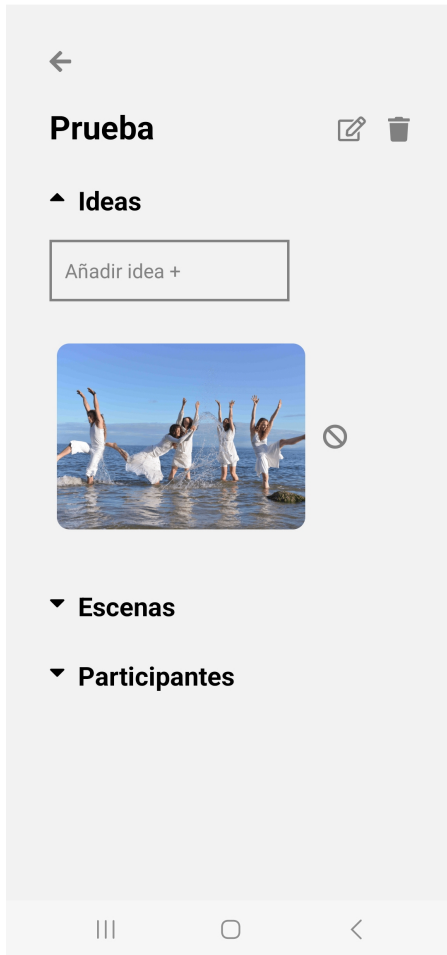
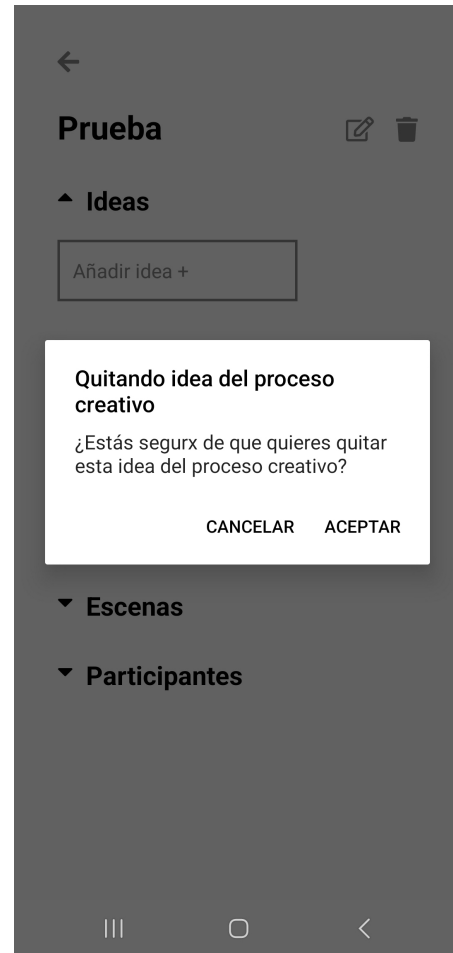


Figura 31: Eliminar idea de proceso creativo



4.3. Personas

En el contexto de la aplicación, las personas son individuos que pueden formar parte de uno o varios procesos creativos. Al igual que con las ideas, todas las personas que se agregan cuentan con una pantalla específica dentro de la aplicación. Se accede a esta pantalla mediante la barra de navegación que hay en la parte inferior de la pantalla como se ve en la Figura 32. En esta pantalla se describe cómo añadir nuevos participantes, presionando el botón en la parte superior derecha como se ve en la Figura 33.

Figura 32: Acceder a pantalla personas

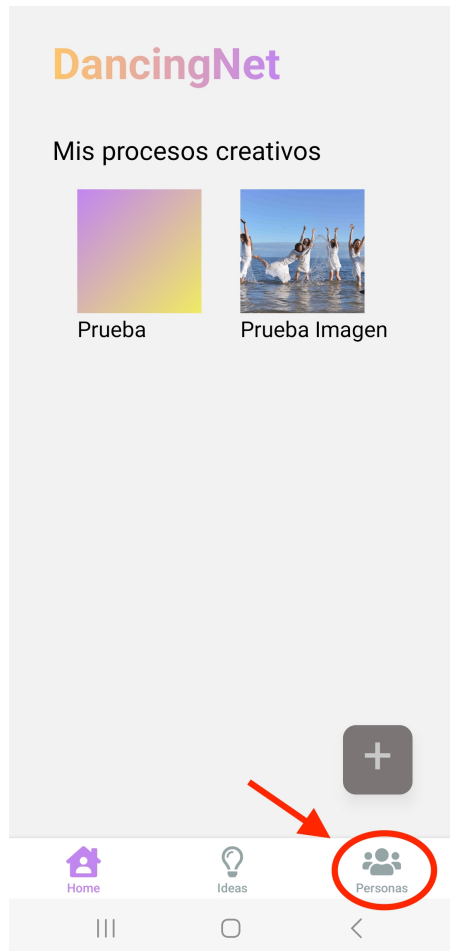
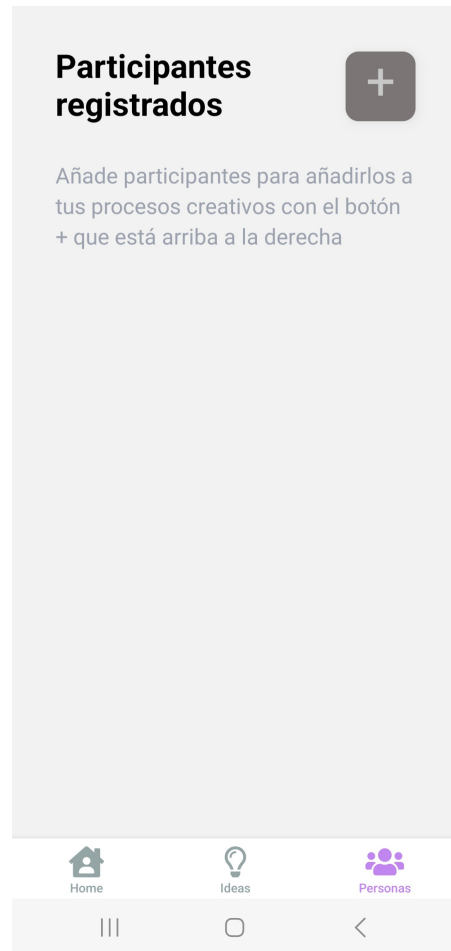
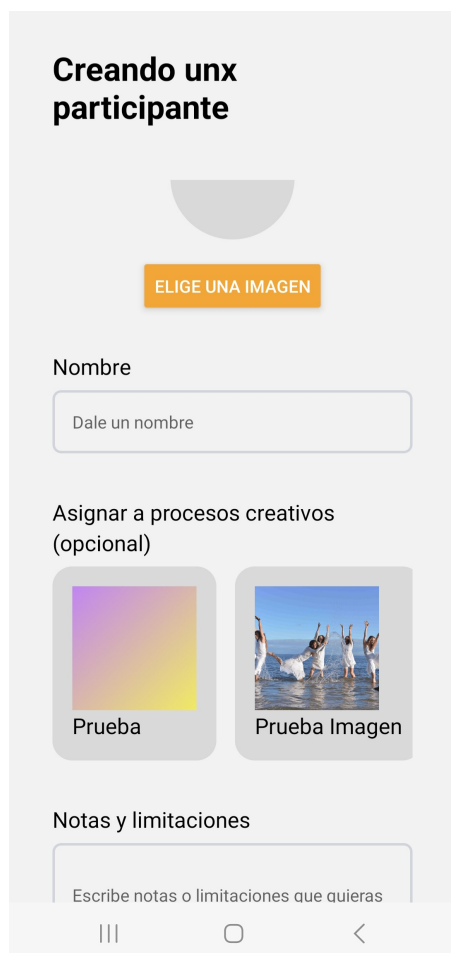


Figura 33: Pantalla personas



Cuando se escoge la opción de crear una persona, aparece un formulario para que aportemos información sobre la persona. Se adjunta un nombre de forma obligatoria y ,de forma opcional, una imagen, notas y limitaciones y procesos creativos (si hay en la aplicación) a los que pertenece la persona como se ve en la Figura 34. En las notas y limitaciones se puede aportar información como disponibilidad de ensayos y lesiones. Una vez creada la persona se muestra su nombre e imagen en la página de personas. Si no se ha seleccionado ninguna imagen se proporciona una imagen por defecto de un degradado de colores como se ve en la Figura 35.

Figura 34: Formulario para crear persona



Creando unx participante

ELIGE UNA IMAGEN

Nombre

Dale un nombre

Asignar a procesos creativos (opcional)

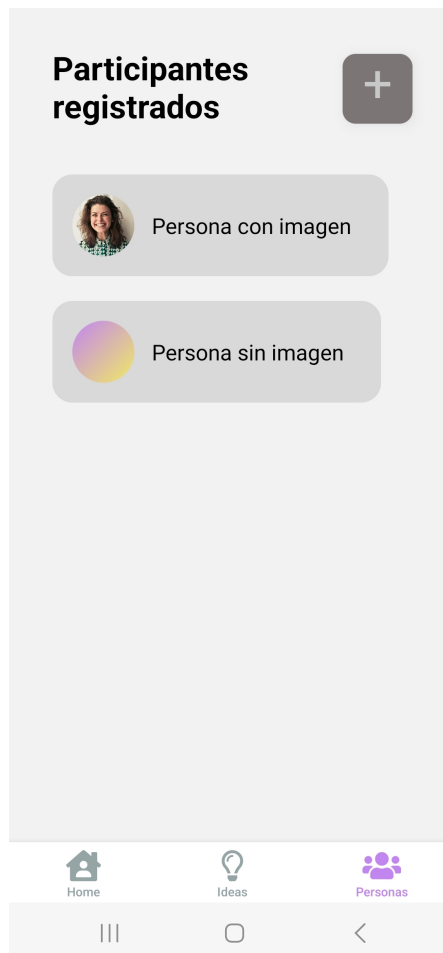
Prueba

Prueba Imagen

Notas y limitaciones

Escribe notas o limitaciones que quieras

Figura 35: Pantalla personas con participantes



Participantes registrados

Persona con imagen

Persona sin imagen

Home Ideas Personas

Cuando se presiona sobre una persona creada, como se ve en la Figura 36, podemos ver toda la información respecto a esta. Además, en la parte superior derecha de la pantalla se pueden observar las opciones de editar y eliminar la persona de forma similar a como se podrían editar y eliminar procesos creativos o ideas. Tal como se ve en la Figura 37, cuando se edita una persona se puede cambiar su imagen, nombre y limitaciones. Asimismo, de forma similar a las ideas, hay dos botones que nos permite acceder a los procesos creativos y escenas a los que podemos asignar o eliminar la persona seleccionada.

Figura 36: Detalles sobre una persona

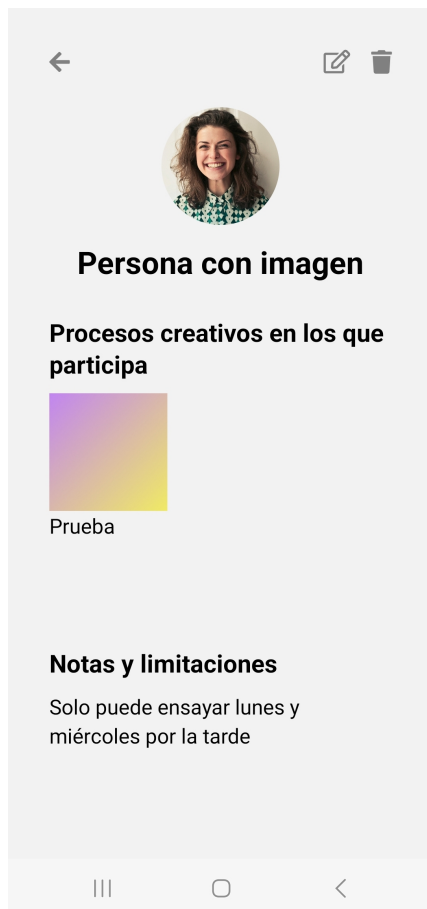
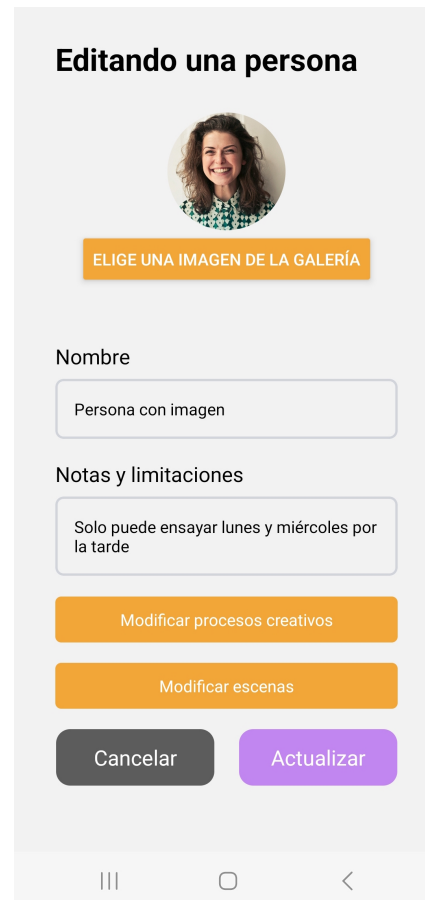


Figura 37: Edición de una persona



Por otro lado, de forma similar a las ideas, las personas se pueden asignar o crear desde los procesos creativos o escenas. Cuando accedemos a la sección desplegable de 'Participantes' de un proceso creativo vemos el contenido de la Figura 38, un botón para añadir participantes e instrucciones sobre como añadir dicho participante o participantes. Cuando se presiona el botón para añadir participantes la aplicación, como se ve en la Figura 39, una pantalla modal nos da la opción de crear una nueva persona mediante el formulario de la Figura 34 o escoger personas ya existentes. Cuando escogemos la segunda opción se nos muestra un listado de las personas en la aplicación como se ve en la Figura 40. En esta sección podemos seleccionar y eliminar personas del proceso creativo.

Figura 38: Contenido de participantes

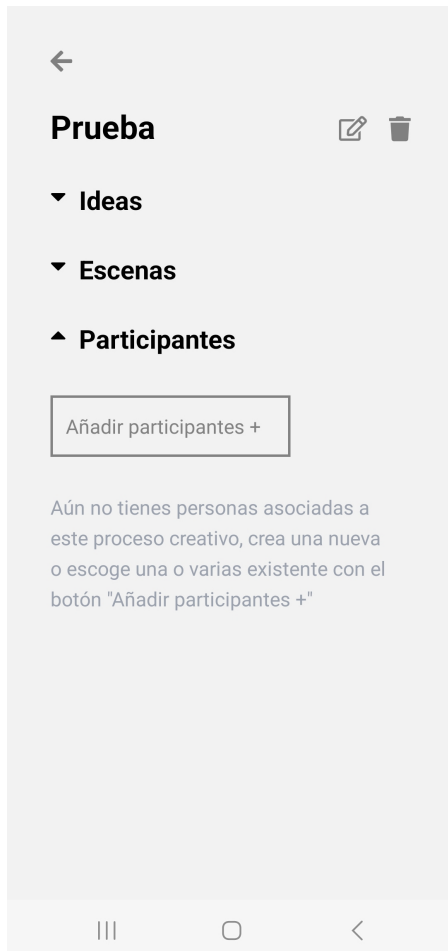


Figura 39: Asignar participantes a proceso creativo

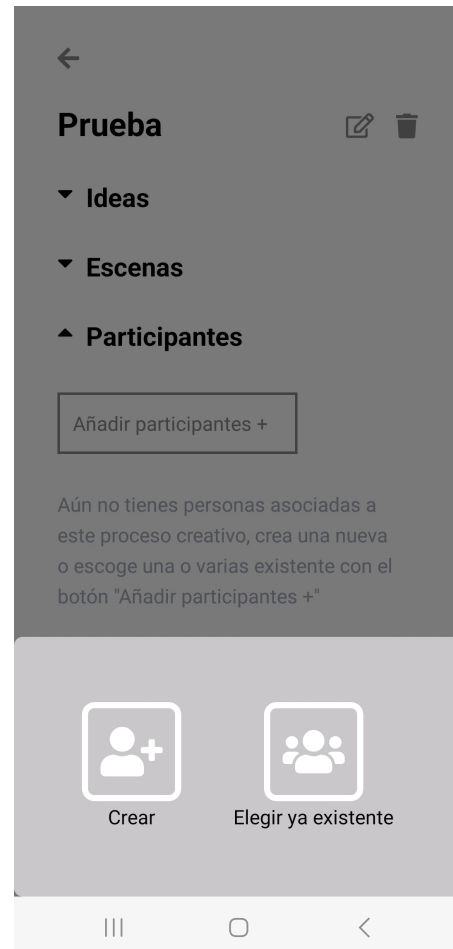
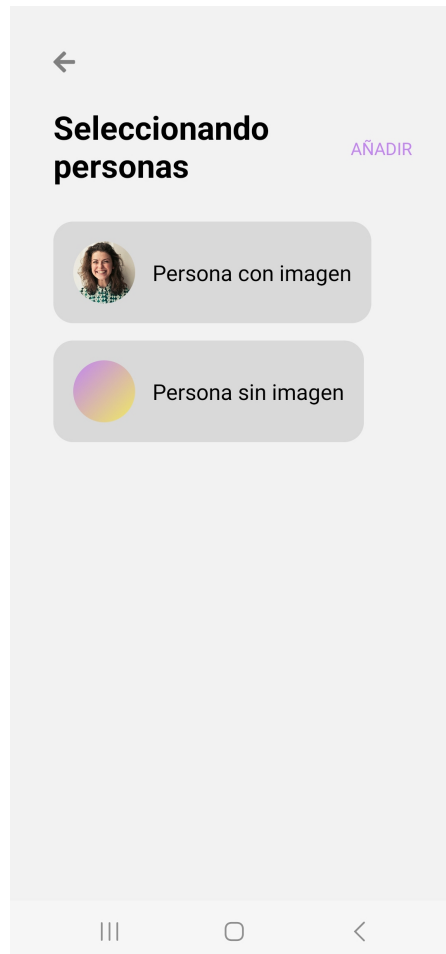


Figura 40: Selección de participantes



Una vez se añade una persona al proceso creativo por cualquiera de las dos formas se muestra debajo del botón de añadir participantes como se ve en la Figura 41. De forma similar a las ideas, los participantes tienen un símbolo de cancelar a la derecha para eliminar a esa persona del proceso creativo. Cuando se realiza esta acción la persona no se elimina, solo deja de ser asignar al proceso creativo tal como se indica en la pantalla emergente, Figura 42, que aparece al apretar el símbolo de cancelar. Este proceso es el mismo en los participantes dentro de una escena; la única diferencia es que al seleccionar personas existentes solo se muestran las pertenecientes al proceso creativo.

Figura 41: Participantes en proceso creativo

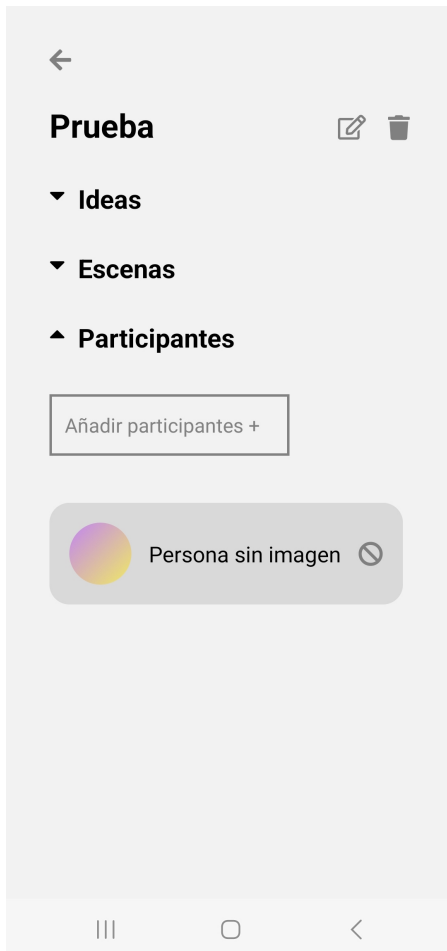
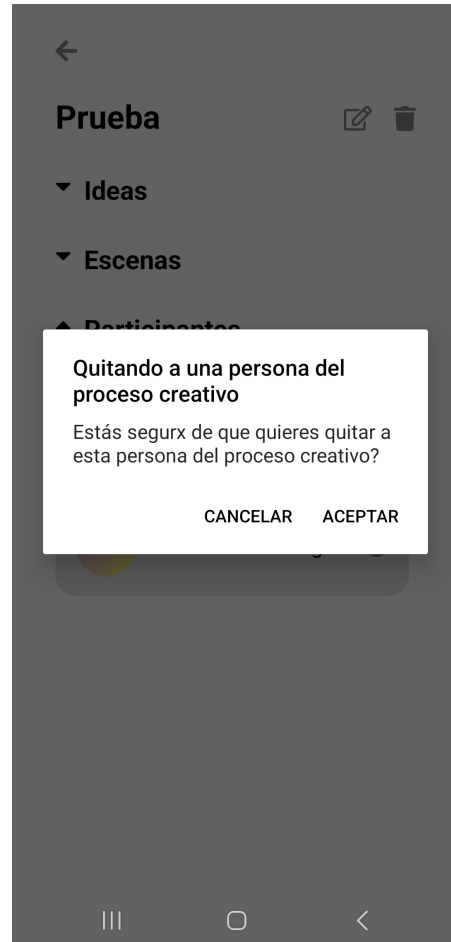


Figura 42: Eliminar participante de proceso



4.4. Escenas

Dentro de la aplicación, las escenas están asociadas directamente a un proceso creativo concreto. Cuando se despliega el contenido de las escenas en un proceso creativo, aparece un botón que pone “Añadir escena +” y una descripción de cómo se crea una escena si aún no hay ninguna, como se ve en la Figura 43. Cuando se crea una escena, se tiene que aportar un nombre para esta, como se ve en la Figura 44.

Figura 43: Apartado escenas en proceso creativo

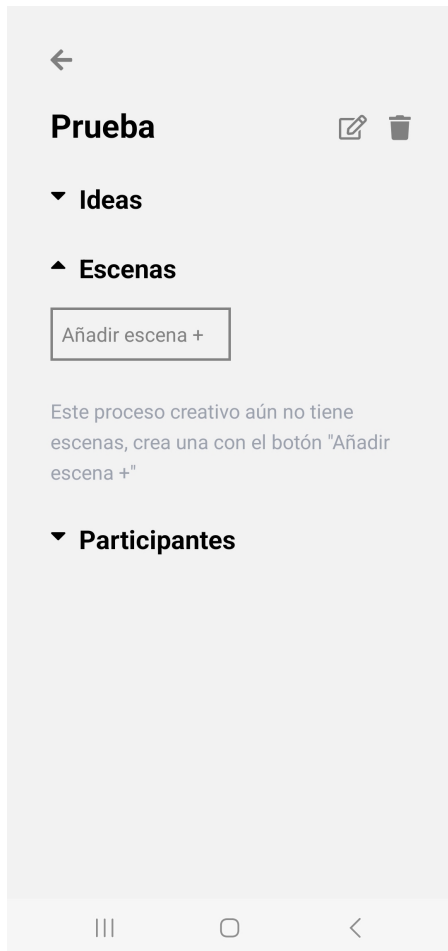
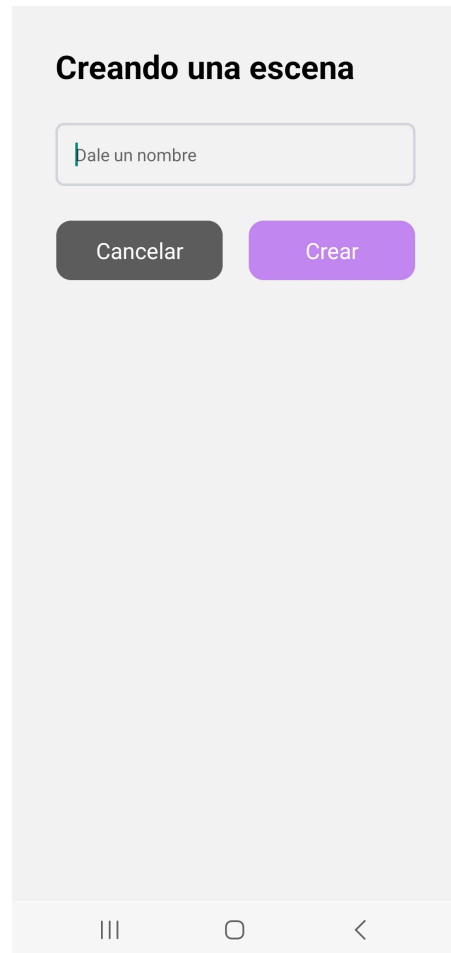


Figura 44: Creación escena



Una vez creada una escena, se accede al contenido de esta como se ve en la Figura 45. Asimismo, se puede editar la escena (en este caso, cambiar su nombre) y eliminar la escena. Desde el proceso creativo, las escenas aparecen listadas en la sección de escenas, como aparece en la Figura 46, y se accede a ellas apretando en su nombre. Las secciones de ideas y personas sirven para especificar qué personas e ideas del proceso creativo pertenecen a cierta escena. Las ideas y personas creadas en esta sección también son añadidas en el proceso creativo. Ante la variabilidad de procesos de creación entre personas, se ha querido ofrecer amplia flexibilidad sobre desde donde realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, las ideas se pueden

crear desde la pestaña de ideas de la aplicación, donde están todas las ideas, desde un proceso creativo y desde una escena. En los siguientes apartados se explicarán los otros apartados dentro de una escena.

Figura 45: Contenido escena

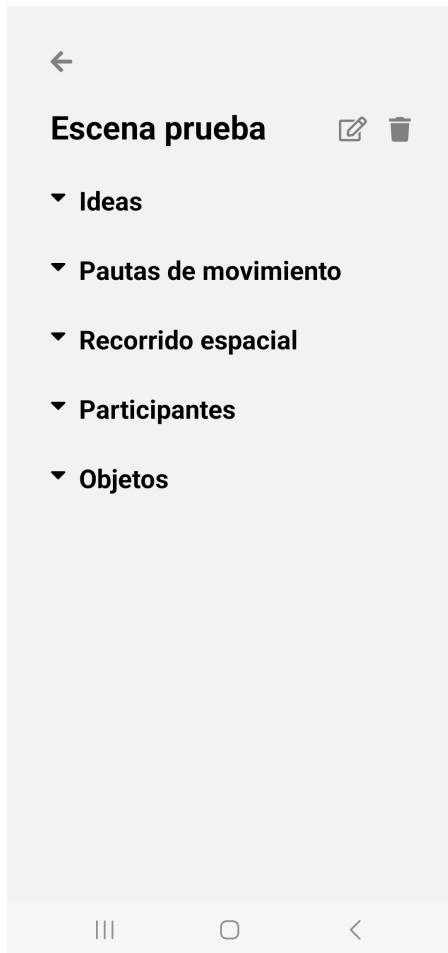
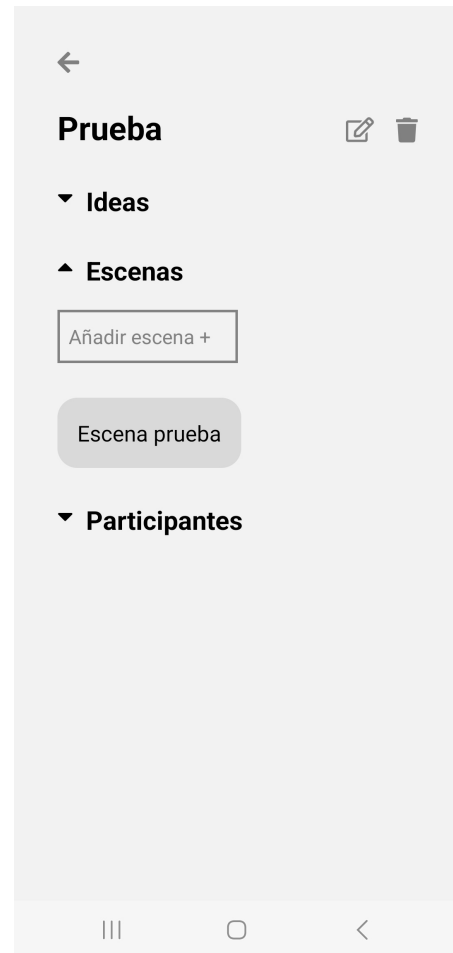


Figura 46: Escena en proceso creativo



4.5. Pautas de movimiento

Dentro de una escena, se pueden definir pautas de movimiento que indican los movimientos o pautas de improvisación que se hacen en la escena. Cuando se despliega esta sección sin que haya una pauta de movimiento definida, se ve el botón e instrucciones para crear una, como se ve en una Figura 47. Cuando

se quiere crear una pauta de movimiento, aparece el formulario que se ve en las Figuras 48 y 49 (es la misma pantalla pero como no cabe todo el contenido en la pantalla la Figura 49 es el contenido del formulario cuando se hace *scroll* hacia abajo). En el formulario se tiene que especificar un nombre para poder identificar la pauta, una descripción sobre la pauta, el momento en el que empezará y acabará la pauta dentro del proceso creativo, el nivel que se realiza (bajo, medio o alto) y personas dentro de la escena asociadas a la pauta de movimiento.

Figura 47: Pautas de movimiento

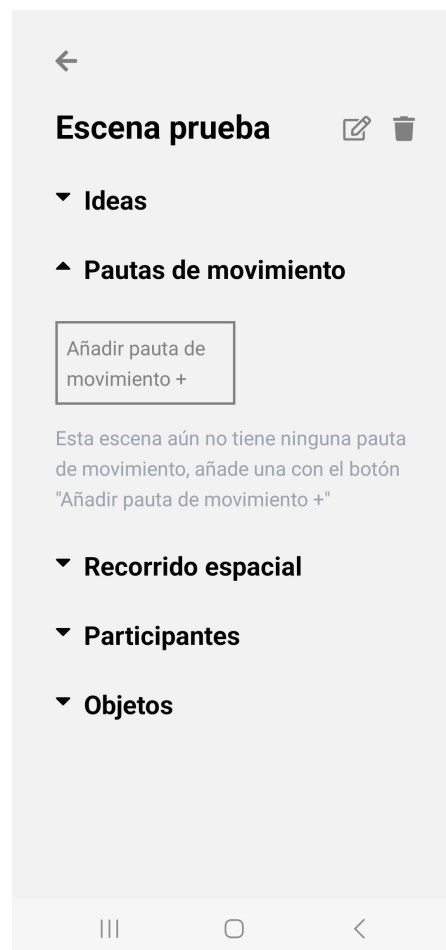


Figura 48: Formulario pauta de movimiento (arriba)

Añadiendo una pauta de movimiento

Nombre de la pauta de movimiento

Nombre de esta pauta de movimiento

Descripción de la pauta de movimiento

Escribe eso que se te acaba de ocurrir

Duración de esta pauta de movimiento

Inicio

00 : 00

Fin

00 : 00

III ○ <

Figura 49: Formulario pauta de movimiento (abajo)

Duración de esta pauta de movimiento

Inicio

00 : 00

Fin

00 : 00

Nivel de esta pauta de movimiento

Seleccione un nivel

Personas asociadas a esta pauta

Persona con imagen

Cancelar Crear

III ○ <

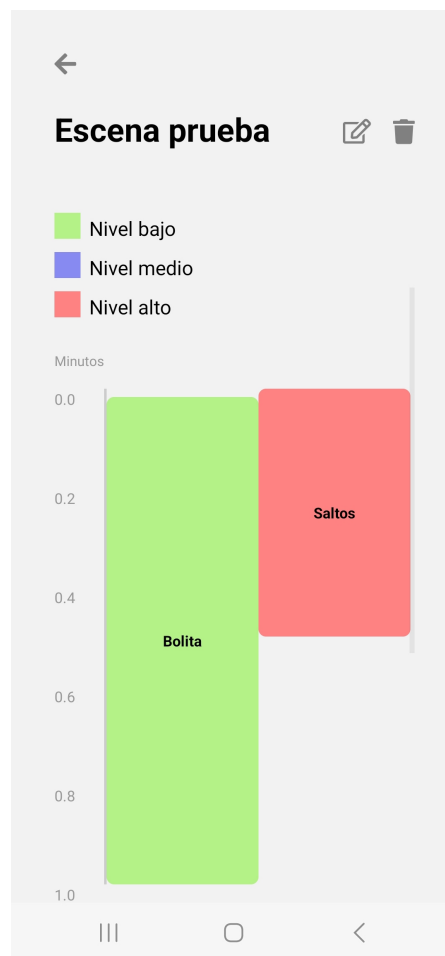
Una vez creada la pauta de movimiento, aparecerá en la sección de pautas de movimiento una línea temporal de la escena como se ve en la Figura 50. A la izquierda de la línea temporal quedan indicados minutos de duración de la escena. La línea temporal tiene una duración equivalente a la de la pauta de movimiento que finaliza en último lugar. A la derecha de la línea temporal, aparece representada la pauta de movimiento por su nombre en un rectángulo que abarca desde el principio al fin de la pauta en la línea temporal. Como se ve en la Figura 51, cuando hay varias pautas de movimiento sucediendo al mismo tiempo se crea espacio para que quepan ambas poniéndolas una junto a otra. En la parte de arriba de las pautas

de movimiento hay una leyenda indicando a qué corresponden los colores de los rectángulos, nivel bajo, medio y alto.

Figura 50: Pauta de movimiento en escena



Figura 51: Dos pautas de movimiento en escena



Cuando se accede a una pauta de movimiento apretando su rectángulo, aparece la descripción detallada de la pauta de movimiento, Figuras 52 y 53. A su vez se puede editar y borrar la pauta de movimiento. Se puede acceder a la información de la persona participante de la Figura 53 apretando a su rectángulo correspondiente para facilitar el acceso a la información sobre esta.

Figura 52: Información de pauta de movimiento (arriba)

←  

Bolita

Descripción de la pauta de movimiento

Recorrer la escena con el cuerpo recogido y haciendo movimientos lentos

Tiempo

Duración 00:59

Inicio 00:01

Final 01:00

Persona(s) que la realizan

 Persona con imagen

Nivel en el que se hace

||| ○ <

Figura 53: Información de pauta de movimiento (abajo)

←  

Bolita

Tiempo

Duración 00:59

Inicio 00:01

Final 01:00

Persona(s) que la realizan

 Persona con imagen

Nivel en el que se hace

 Bajo

||| ○ <

4.6. Recorrido espacial

Dentro de una escena, se pueden definir varios recorridos espaciales. Como se ve en la Figura 54, cuando se despliega dicha sección sin que haya ningún recorrido definido, se muestra un botón e instrucciones sobre cómo crear un recorrido espacial. Cuando se quiere crear un recorrido espacial, Figura 55, aparece un lienzo rectangular en el cual se puede dibujar con el dedo un recorrido espacial. Para poder distinguir entre diferentes trazos, se puede apretar el círculo que representa el color actual del trazo (por defecto es negro). Como se ve en la Figura 56, cuando

se presiona la opción para cambiar de color, se puede elegir un color en una rueda de colores junto a la claridad del color y algunos colores predeterminados. Asimismo, se puede cambiar al modo ‘goma de borrar’ en el botón con este símbolo para borrar trazos no deseados. Finalmente, en la Figura 57 se ve un ejemplo de cómo podría ser el dibujo de un recorrido espacial.

Figura 54: Recorrido espacial

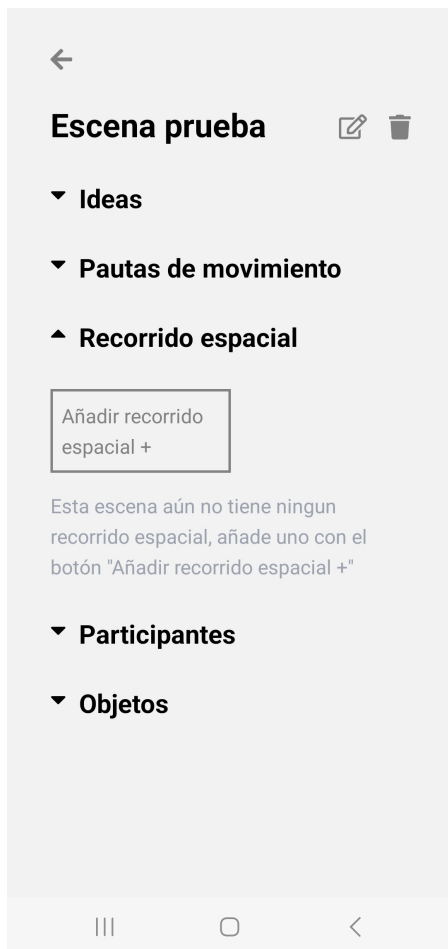


Figura 55: Formulario recorrido espacial

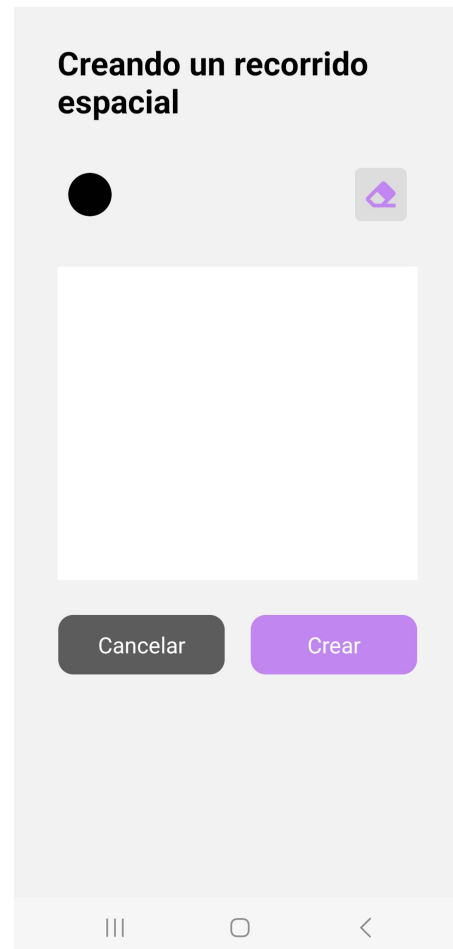


Figura 56: Rueda de colores el recorrido espacial

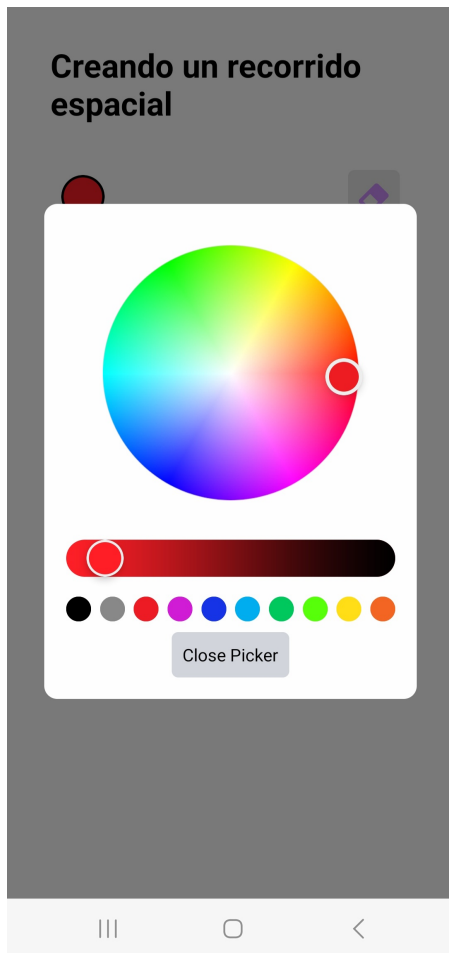
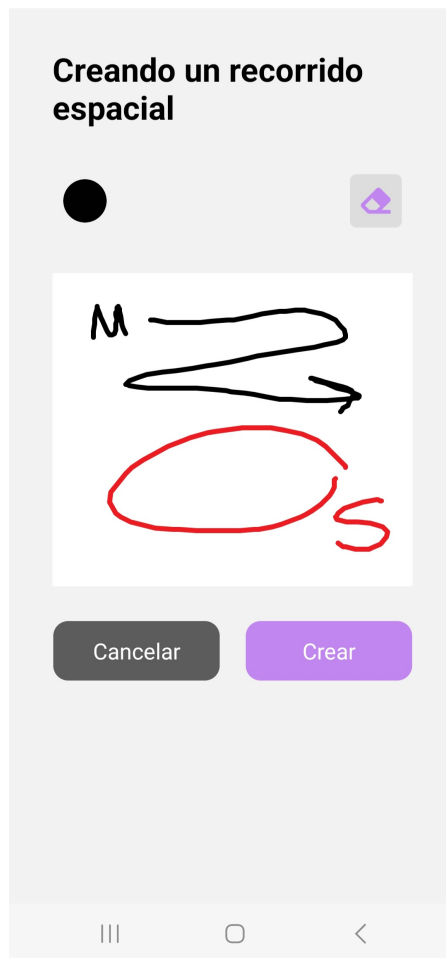


Figura 57: Creación de recorrido espacial



Una vez creado el recorrido espacial, aparece en su sección como se aprecia en la Figura 58. Cuando se accede al recorrido espacial pulsando en el dibujo del recorrido, se ve el lienzo más grande y aparece la opción de eliminar dicho recorrido con el símbolo del cubo de basura, como se ve en la Figura 59.

Figura 58: Recorrido espacial en escena

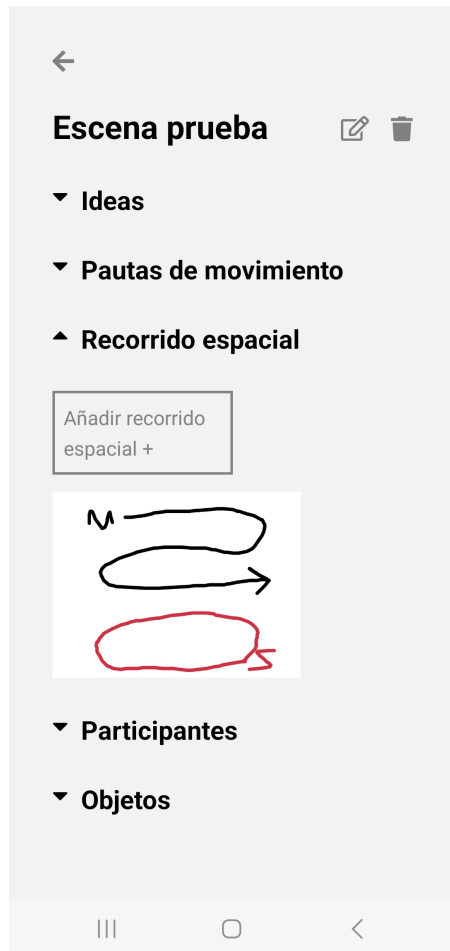


Figura 59: Información sobre recorrido espacial



4.7. Objetos

Por último, dentro de una escena se pueden crear objetos. Los objetos pueden ser tanto escenografía como objetos con los que interactúan los intérpretes. Cuando se despliega esta sección por primera vez, aparece un botón junto a instrucciones sobre cómo crear un objeto, como se ve en la Figura 60. Siguiendo las instrucciones, se accede a un formulario de creación de un objeto, como se ven las Figuras 61 y 62. En este se tiene que especificar qué objeto es mediante una imagen de forma obligatoria y ,de forma opcional, se puede especificar la pauta de movimiento con

la que está asociada el objeto, los participantes que interactúan con el objeto y las personas responsables de este. Se han separado las personas que interactúan con el objeto y las responsables de este ya que, como se vio en la observación de un proceso creativo, en ocasiones la persona responsable de llevar el objeto a los ensayos no es la persona que interactúa con este.

Figura 60: Objetos en escena

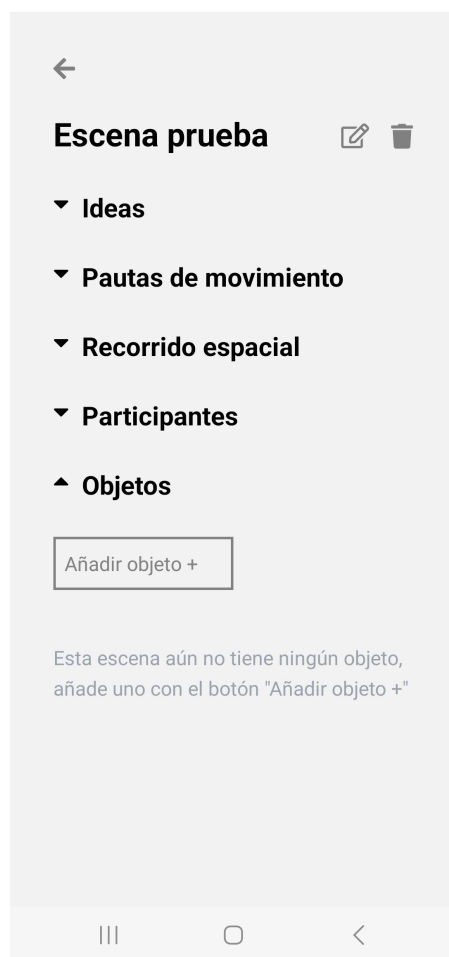


Figura 61: Formulario objeto (arriba)

Formulario "Añadiendo Objeto" (arriba). El formulario tiene un título "Añadiendo Objeto" y una pregunta "¿Qué objeto es?". Debajo de la pregunta hay un recuadro gris para la imagen. Debajo del recuadro hay un botón naranja que dice "ELIGE UNA IMAGEN". Debajo del botón hay otra pregunta "¿Con qué pauta de movimiento está asociada?". Debajo de esta pregunta hay dos opciones: "Bolita" con un cuadrado verde y "Saltos" con un cuadrado rojo. Debajo de estas opciones hay una tercera pregunta "¿Quién interactúa con este objeto?". Debajo de esta pregunta hay un recuadro gris para la imagen. El formulario está en un contexto de pantalla de móvil, como se ve por los iconos de navegación en la parte inferior.

Figura 62: Formulario objeto (abajo)

Formulario "Añadiendo Objeto" (abajo). El formulario tiene un título "Añadiendo Objeto". Debajo del título hay dos opciones: "Bolita" con un cuadrado verde y "Saltos" con un cuadrado rojo. Debajo de estas opciones hay una pregunta "¿Quién interactúa con este objeto?". Debajo de esta pregunta hay una opción "Persona con imagen" con un círculo de colores. Debajo de esta opción hay otra pregunta "¿Quién es la persona responsable de este objeto?". Debajo de esta pregunta hay otra opción "Persona con imagen" con un círculo de colores. Debajo de estas opciones hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Crear" (púrpura). El formulario está en un contexto de pantalla de móvil, como se ve por los iconos de navegación en la parte inferior.

Como se ve en la Figura 63, cuando se crea un objeto se muestra con su imagen en la sección de “Objetos” dentro de la escena. Al presionar sobre la imagen, se accede a los detalles del objeto junto a las opciones de editar o eliminar el objeto. En los detalles del objeto, Figuras 64 y 65, se pueden ver todos los parámetros anteriormente definidos. Cuando se aprieta tanto a las pautas de movimiento asociadas como a los participantes, se accede a los detalles de estos.

Figura 63: Objeto en escena

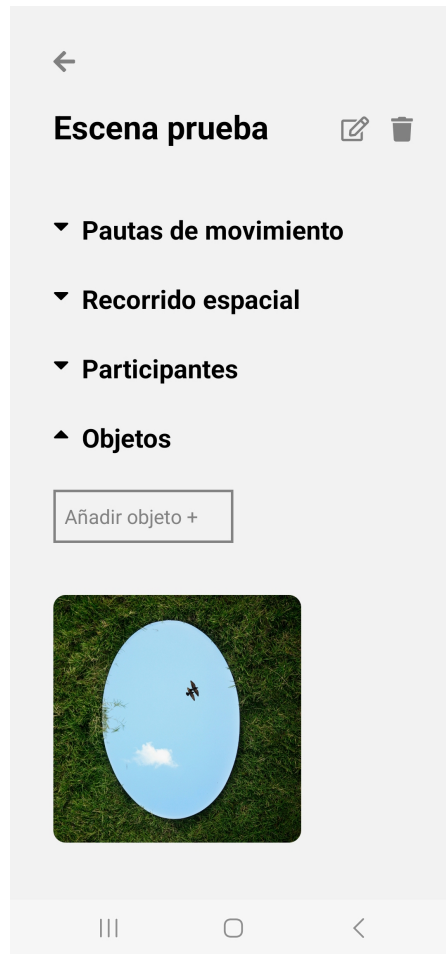
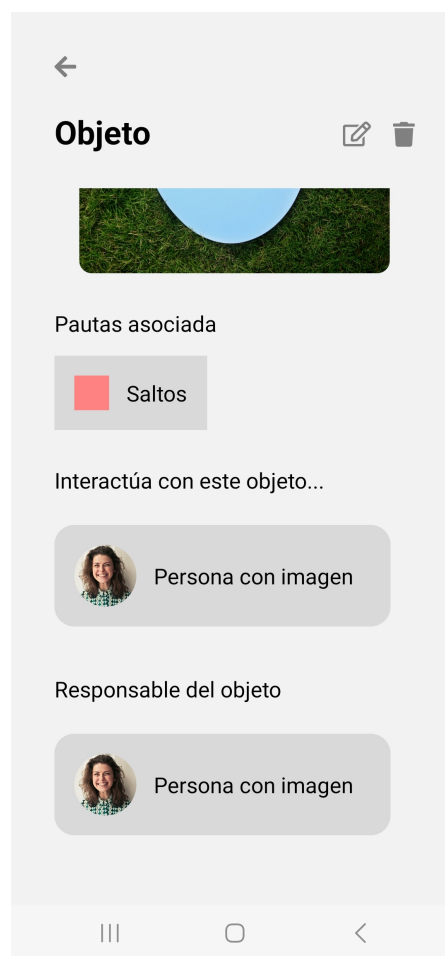


Figura 64: Información de objeto (arriba)



Figura 65: Información de objeto (abajo)



5. Análisis y discusión de resultados

En este capítulo se va a explicar la evaluación de la aplicación creada mediante una prueba de usabilidad. Esta prueba constituye la última fase de un ciclo de DCU. Mediante estas pruebas se pretende detectar los potenciales fallos de usabilidad de la aplicación para poder corregirlos posteriormente. Además, se pretende conseguir *feedback* general sobre la aplicación por parte de los usuarios potenciales para añadir futuras mejoras. Durante este capítulo se van a explicar las características de las pruebas, las tareas a realizar y los resultados obtenidos. Además, se van a hablar de las nuevas decisiones de diseño y funcionamiento de la aplicación que se han tomado tras observar los resultados de las pruebas.

5.1. Evaluación de la aplicación

Las pruebas de usabilidad se han realizado con seis alumnos de tercer curso del CSDVND en la especialidad de coreografía e interpretación de danza contemporánea. Las pruebas se hicieron en un solo día, el día 23 de mayo de 2025, durante una clase de la asignatura “Práctica de obras coreográficas” en una de las aulas del CSDVND. Se reunió de forma individual con cada uno de los seis alumnos, se les explicó en qué consistían las pruebas y se les dieron una serie de tareas. Estas se hicieron utilizando la APK de la aplicación en un mismo teléfono móvil, grabando la pantalla y voz del alumnado. Un archivo APK (Android Application Package) es el tipo de archivo que usan las aplicaciones en el sistema operativo Android. En este archivo está el código del programa y todos los recursos que necesita para su funcionamiento (Gillis, 2023). Se utilizó la APK ya que la aplicación estaba en fase de detección y solución de errores y aún no se había subido a ninguna tienda de aplicaciones.

Durante las pruebas se han medido la cantidad de aciertos y fallos al realizar cada tarea y el tiempo que les ha costado realizarla a los usuarios. Finalmente, se hizo una puesta en común o grupo de discusión con las personas que probaron la aplicación sobre su opinión general de la aplicación y posibles mejoras. Un grupo de discusión o *focus groups* es un tipo de entrevista grupal de tres a diez participantes “usado en actividades relacionadas con el diseño de la interacción” (Preece et al., 2015, p.287).

La entrevista, tanto individual como grupal, es una de las formas de obtener *feedback* directo y extenso de los usuarios. Habitualmente, cuando se hace un cuestionario a un grupo de personas no se desarrolla ampliamente en las preguntas de respuesta abierta, así que la entrevista es una de las formas de ahondar en la perspectiva de los usuarios (Geisen & Bergstrom, 2017). En el caso de los grupos de discusión, estos tienen la ventaja de que “permite plantear diversos puntos de vista que de otro modo podrían perderse” (Preece et al., 2015, p.287). A su vez, la entrevista puede tener diferentes grados de estructuración y puede adaptarse según el rumbo que tome la entrevista. Los grupos de discusión pueden tener gran utilidad durante el desarrollo de prototipos o productos tempranos ya que se pueden obtener reacciones y opiniones de los usuarios que pueden validar el producto en desarrollo o cambiar características del mismo. (Geisen & Bergstrom, 2017).

La toma de datos sobre la usabilidad de la aplicación mediante tres parámetros (la cantidad de aciertos y fallos, el tiempo en realizar cada tarea y la opinión de los usuarios) se llama triangulación (Geisen & Bergstrom, 2017). Esta técnica nos permite obtener una información más global y completa sobre el estado de la aplicación y los posibles grandes problemas que ésta puede tener.

Las tareas escogidas para las pruebas de usabilidad han sido una combinación de tareas que se realizaron en las pruebas de usabilidad del trabajo anterior y nuevas pruebas para adaptarse a la funcionalidad implementada en la aplicación. El objetivo de volver a realizar las pruebas ya hechas es comprobar que la usabilidad de estas tareas se mantenía o mejoraba respecto al primer diseño. Además, el objetivo de las pruebas anteriores fue localizar dónde se realizaban las acciones en la aplicación. En esta ocasión, el objetivo es que el usuario complete las tareas de principio a fin ya que, en esta ocasión, la aplicación es funcional. Las diez tareas se han elegido por considerarse tareas esenciales o que su ejecución puede ser compleja:

- **Tarea 1: Añadir una idea.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Actualmente hay dos formas de crear ideas en la aplicación a diferencia del anterior prototipo: una de ellas es en la página *home* y otra en la pestaña de ideas. Los usuarios tuvieron bastantes problemas al realizar esta tarea con el prototipo ya que solo estaba la opción en la página *home* sin ningún texto que se le acompañara de su función, solo el símbolo “+”. Se quiere comprobar si

el usuario es capaz de utilizar una de las dos formas o si la posibilidad de crear una idea desde la página *home* es redundante.

- **Tarea 2: Crear un proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. En la prueba anterior al ser un prototipo, los usuarios no tuvieron que rellenar ningún formulario ni la aplicación les llevaba al proceso creativo un vez creado. Así que, aunque el resultado de esta prueba fue bueno en el trabajo anterior, se quiere comprobar que se sigue entendiendo el proceso de crear un proceso creativo con el producto implementado.
- **Tarea 3: Añadir un participante al proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. De forma similar a la tarea anterior, el resultado de la prueba fue bueno ya que los usuarios sencillamente tenían que localizar la opción. En esta ocasión los usuarios tienen que hacer el proceso entero de crear un participante dentro del proceso creativo.
- **Tarea 4: Añadir una escena al proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Localizar y crear las escenas se espera que sea una de las tareas más importantes de la aplicación, así que, aunque los resultados fueron buenos en las pruebas anteriores, se quiere comprobar que sigue siendo una tarea intuitiva con los cambios de la aplicación respecto al diseño original.
- **Tarea 5: Crear una pauta de movimiento en la escena ya creada.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Se le considera una de las tareas más complejas ya que es el elemento de la aplicación al que se le tiene que dar más detalles al ser creado. Además, se quiere saber la opinión de la representación de esta en la aplicación ya que es la que tienen mayor diferencia entre como se crea y como se muestra.
- **Tarea 6: Crear un recorrido espacial en la escena ya creada.** Tarea realizada en la trabajo anterior. El interés de volver a realizar esta tarea es principalmente probar la funcionalidad de dibujar en el lienzo. Al ser el proceso de creación diferente a otros elementos de la aplicación, se quiere comprobar que el usuario entiende como dibujar en el lienzo y las diferentes opciones de este como cambiar de colores o borrar los trazos realizados.

- **Tarea 7: Asignar una persona ya existente a la escena.** Con esta tarea se quiere corroborar que se diferencia entre las acciones de crear y asignar una persona dentro de una escena. Además, se quiere analizar si el usuario entiende el selector de personas.
- **Tarea 8: Crear un objeto en la escena ya creada asignándole el recorrido espacial y la persona recientemente añadidas a la escena.** Tarea modificada respecto al trabajo anterior. En el trabajo anterior esta tarea se realizó con bastante éxito ya que los usuarios pudieron localizarla. En esta ocasión se quiere ver si el usuario entiende la función de asignación dentro de la página de creación de un elemento.
- **Tarea 9: Modificar la pauta de movimiento anteriormente creada en la escena.** Mediante esta tarea se quiere ver por un lado si se entiende como se ven los detalles de una pauta de movimiento, y por otro si el símbolo para la acción de modificar es reconocible.
- **Tarea 10: Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este.** Mediante esta prueba se quiere comprobar si se entiende la diferencia entre eliminar a una persona de la aplicación y eliminarla de un proceso creativo. Además, se quiere comprobar si el símbolo para eliminar a una persona del proceso creativo es intuitivo.

5.2. Resultados obtenidos

En esta sección se recogen los resultados tanto de las pruebas como de la entrevista grupal o puesta en común de la aplicación. Tanto las grabaciones de las pruebas como el archivo de audio de la puesta en común se pueden encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/rtjqubutwwhu4030p2tjk/AFjzBLXFwse4pupegtl7ylM?rlkey=poy53zfx8h3z5etrl1bgwceh&st=r3ie4fzg&dl=0>.

Fueron seis pruebas de duración media de 7 minutos y 32 segundos. Antes de mostrar los resultados numéricos, es importante señalar que se detectaron tres fallos en la aplicación que condicionaron el transcurso de las pruebas:

- Error al crear una pauta de movimiento: Se detectó durante las pruebas que cuando se creaba una pauta de movimiento la aplicación daba un error sobre que no se podía crear. Sin embargo, en ocasiones se creaba y en otras no. Así que lo que se hicieron en cuatro de las seis pruebas fue crear un proceso creativo con una pauta de movimiento antes de las pruebas y eliminar la prueba cinco “Crear una pauta de movimiento en la escena creada”. En las pruebas donde ya había un proceso creativo en la aplicación se mostró a los usuarios la pantalla *home* sin procesos creativos en la Figura 6.
- Error de las opciones de ideas volviendo a aparecer tras seleccionar una idea. Tras apretar la opción de crear ideas y seleccionar el tipo de idea, la pantalla de selección de tipo de idea vuelve a aparecer en el formulario de creación de la idea.
- Navegación confusa tras crear un elemento mediante el formulario: En la aplicación tras crear un elemento (idea, escena, proceso creativo...) y volver inmediatamente atrás mediante la flecha de la parte superior izquierda de la pantalla, volvía a aparecer el formulario. Así que para ayudar a los usuarios a realizar las pruebas se asistió apretando a “Cancelar” una vez volvía a aparecer el formulario.

Mientras que los errores de los formularios estaban detectados pero aún no había entrado en fase de corrección, el error de crear pautas de movimiento fue detectado mientras se realizaban las pruebas. Se puede asociar no haber detectado el error antes a su aleatoriedad; en ocasiones se mostraba un mensaje de error y la pauta se creaba y en otras se mostraba el mensaje y no se creaba. Además, en el momento de las pruebas se estaba modificando la aplicación para que fuera más sencillo continuar el desarrollo en el futuro, así que la versión en la prueba no era la versión más reciente de la aplicación.

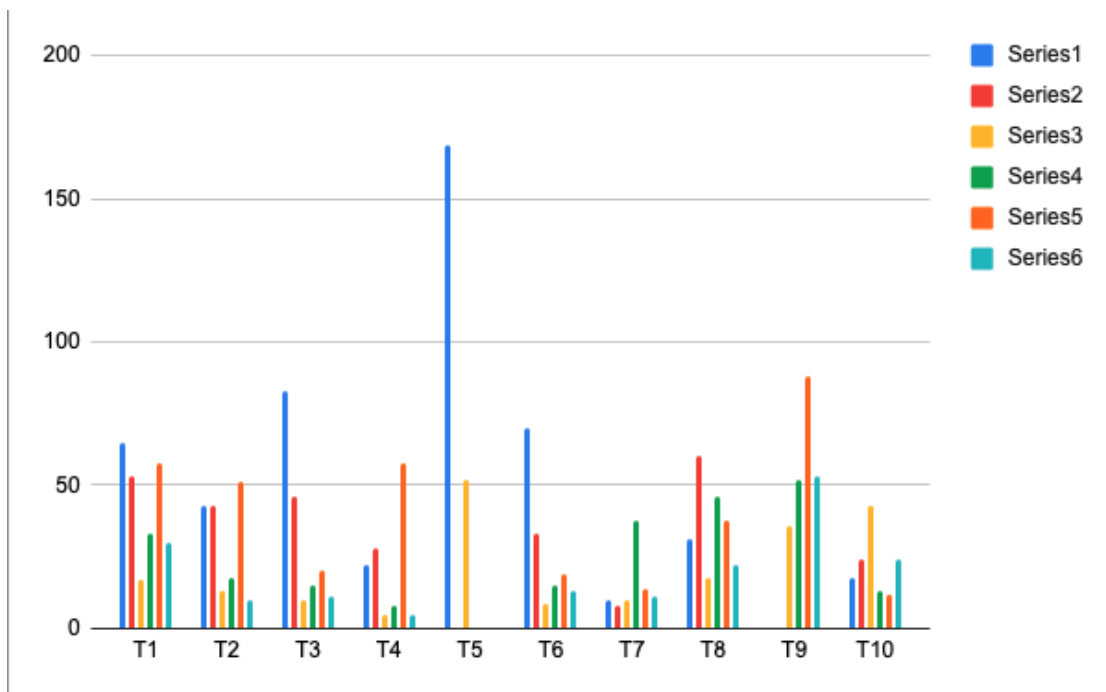
Respecto a los resultados de las pruebas, se pueden ver los resultados de la cantidad de tiempo que se ha tardado en realizar cada tarea en segundos en la Tabla 4 y en el gráfico de la Figura 66 y la cantidad de errores cometidos en la Tabla 3 y en el gráfico de la Figura 67. Cada participante se ha llamado “Series” junto al número correspondiente con el orden en el que hicieron las pruebas para mantener el anonimato de estos. Se ha decidido conservar en la tabla la tarea 5

“Crear una pauta de movimiento en la escena ya creada” ya que algunos usuarios realizaron esta acción, aunque sin éxito. Se representa con un guion las tareas que no fueron realizadas.

Cuadro 1: Tabla de tiempo de hacer la tarea en segundos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	65	43	83	22	169	70	10	31	-	18
Series2	53	43	46	28	-	33	8	60	-	24
Series3	17	13	10	5	52	9	10	18	36	43
Series4	33	18	15	8	-	15	38	46	52	113
Series5	58	51	20	58	-	19	14	38	88	12
Series6	30	10	11	5	-	13	11	22	53	24

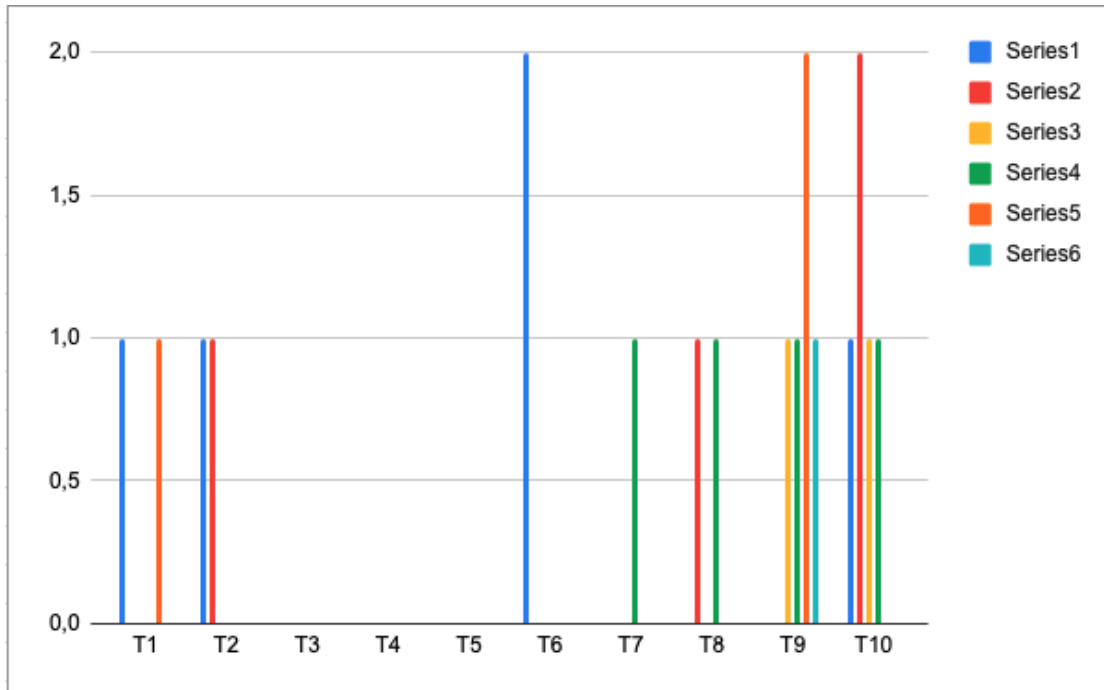
Figura 66: Gráfico de tiempo de hacer la tarea en segundos



Cuadro 2: Tabla de número de fallos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	1	1	0	0	0	2	0	0	-	1
Series2	0	1	0	0	-	0	0	1	-	2
Series3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Series4	0	0	0	0	-	0	1	1	1	1
Series5	1	0	0	0	-	0	0	0	2	0
Series6	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0

Figura 67: Gráfico del número de fallos



Respecto a la Tarea 1 “Añadir una idea”, se quería comprobar qué opción utilizaban los usuarios para crear una idea por si alguna de las dos opciones era redundante. Los usuarios utilizaron ambas opciones, así que se va a mantener esta funcionalidad tanto en la pantalla *home* como en la sección de “Ideas”. Además, se ve que las pruebas que se realizaron en el trabajo anterior; Tareas 1 (“Añadir una idea”), 2 (“Crear un proceso creativo”), 3 (“Añadir un participante al proceso creativo”), 4 (“Añadir una escena al proceso creativo”), 5 (“Crear una pauta de movimiento en la escena ya creada”) y 6 (“Crear un recorrido espacial en la escena

ya creada”); tienen una tasa baja de fallos, así que se puede concluir que la usabilidad se ha mantenido o ha mejorado respecto al prototipo. No obstante, cabe destacar que en la Tarea 6 (“Crear un recorrido espacial en la escena ya creada”), aunque solo una persona cometiera 2 errores (Series1) es cierto que fue el usuario que más tiempo estuvo explorando las diferentes funcionalidades de este apartado. Sus problemas fueron que no volvió a cambiar a la opción de dibujar una vez cambió al modo “goma de borrar” y que, cuando cambió de color en la rueda de colores, no subió el brillo de este y se quedó de color negro el trazo.

Los picos de duración de tareas con varios campos para rellenar, como la creación de una pauta de movimiento (Tarea 5) o la creación de una persona (Tarea 3) se pueden relacionar con la duración de rellenar estos. Esta idea se refuerza ya que, aunque las tareas costaron mucho tiempo de realizarse, no tuvieron fallos. Podemos ver que las tareas en las que cometieron errores de forma más consistente fueron en las Tareas 9 y 10, “Modificar la pauta de movimiento anteriormente creada en la escena” y “Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este” respectivamente.

Por un lado, para realizar la Tarea 9 los usuarios tuvieron que acceder a la pauta de movimiento que se había creado con anterioridad en una escena y un proceso creativo creados antes de la prueba. El error más recurrente en esta prueba fue intentar apretar los campos en los que estaban los datos dentro de la pauta de movimiento, pantalla de la Figura 52, en vez de apretar el botón de modificar los datos. No obstante, tras pulsar los campos no tardaron en darse cuenta de que lo que tenían que apretar era el botón que identificaron con la acción de modificar. Por otro lado, el error recurrente en la tarea 10 fue borrar el usuario en vez de “desasignarlo” del proceso creativo, hasta que no se explicó la diferencia después de la prueba los usuarios no entendieron la diferencia entre las dos acciones en la mayoría de ocasiones.

Tras realizar las pruebas de usabilidad, se organizó en la misma sesión un grupo de discusión con los seis participantes de las pruebas de usabilidad el mismo día y aula en las que se realizaron estas. La entrevista tuvo una estructura libre ya que se le preguntó a los usuarios por su opinión sobre la aplicación y respondieron a ello además de hacer preguntas sobre el estado actual y futuro de la aplicación. Esta puesta en común duró 6 minutos y 57 segundos y estos fueron los temas o

comentarios más recurrentes en esta:

- La utilidad de la aplicación y su cómo de intuitiva es. Vieron la utilidad de la aplicación y consideraron que sería fácil para ellos acostumbrarse a su uso rápidamente. Comentaron además las ventajas de tener a mano un soporte para plasmar sus ideas en cualquier momento.
- La confusión de ir constantemente hacia atrás cuando se creaba un elemento en la aplicación. Comentaron que sentían que a lo mejor estaban borrando algo si tenían que ir otra vez hacía atrás cuando creaban algo en la aplicación, como por ejemplo una idea o proceso creativo.
- Las ventajas de almacenar a la personas en la aplicación e ir asignándolas. Dado que una persona puede participar en varias escenas o procesos creativos consideraron que era buena idea dar la opción de asignar estos de una forma rápida sin tener que insertar los datos cada vez que se añade alguien a alguna escena.
- Las ventajas de que la aplicación funcionara sin cobertura. Comentaron que en muchas ocasiones quieren acceder a sus ideas en el metro o en salas de ensayos donde en muchas ocasiones no se tiene cobertura, así que vieron que la aplicación funcionara sin conexión a internet como una gran ventaja.
- Les gustaría ver que las personas involucradas en el proceso creativo puedan ver la información sobre este. A raíz de estos comentarios se explicó a los usuarios parte de la funcionalidad no implementada como la sección de ensayos y valoraron positivamente poder consultar todos los detalles del proceso creativo y todos los avances de los ensayos.

La información que se ha obtenido sobre la aplicación durante las pruebas de usabilidad y el grupo de discusión nos ha servido para detectar algunos de los problemas que presenta la versión actual de la aplicación y para descubrir expectativas del usuario que modificarán el futuro de la aplicación. Por lo tanto, algunos de los problemas se han solucionado y sus soluciones ya están presentes en la versión actual de la aplicación; otros problemas se han detectado pero su solución aún está en fase de implementación y otros cambios de diseño serán implementados

en futuras iteraciones de la aplicación. A continuación se presentan los problemas y observaciones:

- Se ha arreglado el fallo en la creación de pautas de movimiento. Además, se está gestionando la inconsistencia de datos que en ocasiones presentaba la aplicación, como que vuelvan a aparecer personas que teóricamente se habían borrado con anterioridad. Ambas se han arreglado utilizando un gestor de estado global en la aplicación. Esto hace que el estado de la aplicación sea más sencillo de mantener consistente y además que la aplicación funcione de forma más eficiente.
- Cuando se crea un elemento en la aplicación no se accederá directamente a este, si no que se mostrará creado desde dónde se realizó la acción. Es decir, por ejemplo cuando se cree una idea en la aplicación desde la pestaña de “Ideas”, la aplicación no accederá justo después a los detalles de la idea, si no que se mostrará la idea creada desde la pestaña de “Ideas”.
- Se están arreglando los problemas de que el selector de tipo de idea vuelve a aparecer una vez has seleccionado una opción y de que el tiempo que dura un archivo de audio no aparece correctamente. Además se quiere modificar el formulario de las pautas de movimiento para que a la hora de indicar el inicio y fin de la pauta quede claro que se refiere a los minutos y segundos. Las soluciones a estos problemas aún no están implementadas en la aplicación pero estarán en el lanzamiento de la aplicación o en su primera actualización.
- Para futuras iteraciones, se pondrá como alta prioridad que la aplicación pueda utilizarse sin conexión a internet y que se sincronice con la nube una vez recupere la conexión. Al inicio en ninguno de los escenarios se consideró que no hubiese cobertura en lugares de ensayo u otros sitios que frecuenten los bailarines. Se propone que en una futura iteración se vuelva a hacer un análisis del usuario teniendo en cuenta características de los lugares de ensayo.

Respecto a la confusión que se ha producido en los usuarios ante la Tarea 10 “Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este”, se ha decidido no modificar aún la aplicación. Esta decisión se ha tomado ya que la confusión se puede deber a la ambigüedad de la tarea en sí la primera vez que se usa la aplicación. Se ha decidido esperar a que la aplicación tenga cierta cantidad de usuarios habituales para corroborar si las acciones son confusas por no tener experiencia con la aplicación, tener mal diseño u otros factores.

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

A lo largo de este trabajo se ha conseguido desarrollar una aplicación móvil para almacenar procesos creativos. En este capítulo se van a comparar los objetivos propuestos con el resultado final del trabajo, incluyendo las limitaciones que se han podido sufrir a lo largo de la creación, y cómo se quiere que siga avanzando este proyecto.

6.1. Conclusiones

En este apartado se van a revisar los objetivos y subobjetivos propuestos al inicio del trabajo. Estos se van a revisar y se va a hacer una reflexión sobre en qué medida se han cumplido y los agentes que han intervenido en estos:

- Objetivo principal: Elaborar una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos

Como se ha mostrado en el capítulo “Contenidos de la aplicación”, se ha elaborado la aplicación con este propósito. Se puede acceder al código de la aplicación mediante este enlace: https://github.com/crismide/tfg_dancenet, ya que el código es público.

- Objetivo secundario: Analizar los fundamentos básicos de procesos creativos en danza y como estos se pueden plasmar en la aplicación

A lo largo del capítulo “Marco Teórico” se han descrito los diferentes elementos relacionados con la creación y desarrollo de los procesos creativos. Además, en cada sección dedicada a cada uno de estos elementos se ha comentado por qué es importante plasmarlo en la aplicación y en la forma en la que se va a hacer.

- Objetivo secundario: Implementar una aplicación validada con una prueba de los usuarios

Durante el capítulo “Análisis y discusión de resultados” se ha mostrado el planteamiento y resultados de pruebas de usabilidad en usuarios potenciales. Durante las pruebas, aunque la aplicación presentaba fallos de implementación, se han

podido detectar aspectos a mejorar en el diseño dado el resultado de las pruebas y el *feedback* de las personas que las realizaron. Además, se han hecho cambios en la aplicación atendiendo a fallos frecuentes de los usuarios y se han planteado cambios de diseño en futuras iteraciones.

- Objetivo secundario: Hacer que la aplicación esté la tienda de aplicaciones PlayStore para su libre descarga.

En el momento que se está escribiendo el trabajo, la aplicación aún está en fase de corrección de fallos. No obstante, tan pronto como abandone esta fase, la aplicación podrá estar disponible en la *PlayStore* bajo el nombre “DancingNet” cuando la tienda de aplicaciones dé su visto bueno.

6.1.1. Limitaciones del trabajo

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo se han sufrido una serie de limitaciones relacionadas con los recursos que han afectado al diseño de la aplicación resultante del trabajo:

- Recorte de funcionalidades. Respecto a la propuesta que se hizo en el trabajo anterior ha habido un gran recorte de funcionalidades a falta de tiempo y/o personal trabajando en el proyecto. Una aplicación de estas características se suele realizar por un equipo de personas con diferentes perfiles, así que se ha adaptado el trabajo realizada a la cantidad de características que podía implementar una sola persona.
- Almacenamiento local. La idea inicial para la creación de esta aplicación fue que los datos de los usuarios se almacenaran en la nube para hacer más fácil la interacción entre ellos. Sin embargo se ha decidido implementar el almacenamiento de forma local ya que almacenar datos en la nube tiene un coste monetario que se ha decidido no invertir en este proyecto. A si mismo, es importante garantizar la seguridad de los datos del usuario en una aplicación con interacciones entre estos, así que se ha considerado que un equipo de una sola persona no puede garantizar la seguridad mientras implementa nuevas funcionalidades.

Por lo tanto, aunque la aplicación que se ideó inicialmente tiene mayor funcionalidad que la presentada en el trabajo, se ha decidido adaptar la aplicación a las circunstancias. Se ha valorado que tiene un efecto positivo hacer la aplicación disponible aunque no esté en su estado final para recibir *feedback* sobre ella y para que se dé a conocer.

6.2. Futuras líneas de investigación

El presente trabajo ha presentado la primera versión disponible al público de la aplicación, el mínimo producto viable. Al ser un proyecto ambicioso para una sola persona, se han dividido los siguientes pasos de este proyecto en cuatro fases:

- Fase 1: Implementación de los ensayos. Una de las características que no se pudieron implementar en la aplicación presentada en el trabajo por cuestión de tiempo es la sección de ensayos. Esta sección estaría dentro de un proceso creativo. Desde esta sección se podría crear, modificar y consultar ensayos para dicho proceso creativo. Además durante el ensayo se podrían añadir notas, correcciones y vídeos del ensayo para consultarlos posteriormente.
- Fase 2: Implementación de usuarios e implementación entre ellos. Durante esta fase se abandonaría el modelo de almacenar los datos localmente en el dispositivo móvil y los datos se almacenarían en la nube. Esto haría posible que los usuarios se conectaran de forma sencilla y que se pudiera abrir una sesión en diversos dispositivos. Esta nueva posibilidad de interacción vendría acompañada de la implementación de un chat para los ensayos o dentro de un proceso creativo, pudiendo tener una comunicación más fluida entre las personas involucradas. No obstante, se asegurará que se puedan acceder a los detalles de los procesos creativos y ensayos sin conexión.
- Fase 3: Implementar el aspecto de red social. Tras crear una base sólida en la función de almacenar procesos creativos y compartirlos dentro de las personas involucradas, se avanzaría a la difusión de los procesos creativos de forma global. Se implementaría una función de amistades para poder seguir las creaciones de estas y contaría con un algoritmo de recomendación que te podría enseñar las creaciones de personas de todo el mundo.

- Fase 4: Crear versión de ordenador. Si el uso de la aplicación se extendiera la suficiente, se crearía una versión web y una versión de escritorio de la aplicación para que también se pudiera acceder en estos. Esto haría que los usuarios pudieran tener mayor independencia del teléfono móvil para crear o hacer consultas.

En cada fase habrán pruebas de usabilidad y se revisará el *feedback* de los usuarios para asegurarse que la aplicación sigue siendo usable y que los usuarios pueden cumplir sus objetivos. La primera fase es la más fácil de alcanzar, pero el salto a almacenar los datos en servidores dependería de los recursos disponibles en ese momento.

Referencias

- Blom, L. A. (1982). *The intimate act of choreography*. Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press.
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista de ciencias de la danza*, (13), 25-46.
- Butterworth, J., & Hunter, V. (2009, marzo). *Contemporary Choreography, a Critical Reader* (J. Butterworth & V. Hunter, Eds.). Routledge.
- Calvert. (2005). *DanceForms: Choreography Software* [Version 2.1]. <https://www.danceforms.com/>
- Cambridge Dictionary. (2024). Software [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/software>
- Cambridge Dictionary. (2025, 28 de mayo). *Labanotation* [Accedido el 3 de junio de 2025]. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/labanotation>
- Castro, J. W., Acuña, S. T., & Juristo Juzgado, N. (2008). Enriching requirements analysis with the personas technique.
- Coniglio, M. (2025, 8 de abril). *Isadora* (Ver. 4). <https://troikatronix.com/isadora/>
- Farley, K. (2002). Digital Dance Theatre: The Marriage of Computers, Choreography and Techno/Human Reactivity. *Body, Space & Technology*, 3(1).
- Geisen, E., & Bergstrom, J. R. (2017). *Usability testing for survey research*. Morgan Kaufmann.
- Gillis, A. S. (2023). *What Is an APK File (Android Package Kit File Format)? — Definition from TechTarget* [Accedido el 28 de mayo de 2025].
- Interaction Design Foundation. (2016a). *What is Usability?* [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability>
- Interaction Design Foundation. (2016b). *What is User Centered Design (UCD)?* [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>
- Kangas, E., & Kinnunen, T. (2005). Applying User-Centered Design to Mobile Application Development [Accedido el 1 de abril de 2025]. *Commun. ACM*, 48(7), 55-59.
- KineScribe [Accedido el 3 de junio de 2025]. (2013). <https://apps.apple.com/es/app/kinescribe/id721350461>

- Kortum, P., & Sorber, M. (2015). Measuring the Usability of Mobile Applications for Phones and Tablets. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 31(8), 518-529.
- Laban, R. v. (1971). *The mastery of movement*. Macdonald & Evans.
- Laban, R. v. (1975). *Modern educational dance*. Macdonald; Evans.
- Lorento Bilbao, E. (2025). La investigación-creación en artes escénicas: Una crítica del paradigma transmisor. *AusArt*, 13(1).
- Milego, C. (2023). *Aplicación web para la gestión de procesos creativos en danza* [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València] [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/197057>
- Noema. (2002, 10 de mayo). *Labanwriter* [Accedido el 3 de junio de 2025]. <https://noemalab.eu/senza-categoria/labanner/>
- Parrish, M. (2007). Technology in Dance Education. En L. Bresler (Ed.), *International Handbook of Research in Arts Education* (pp. 1381-1397). Springer Netherlands.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario Del Teatro*. Paidós.
- Pérez Arroyo, R. (2012). *La práctica artística como investigación*. Editorial Alpuerto.
- Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (4.ª ed.). Wiley.
- Real Academia Española. (2025). escena [Accedido el 8 de abril de 2025]. <https://dle.rae.es/escena>
- Ries, E. (2011). *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua*.
- Sousa, J. P., Cordeiro, P., Tavares, R., & Gomide, J. V. (2023). Dancing Into the Digital Age: Experimenting the Digitization of the Pauliteiros Folk Dances. *2023 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 1-6.
- The Ohio State University, D. o. D. (s.f.-a). LabanReader [Accedido el 3 de junio de 2025].
- The Ohio State University, D. o. D. (s.f.-b). LabanWriter [Accedido el 3 de junio de 2025].

- Venable, L. (1991). Archives of the Dance: Labanwriter: There Had To Be a Better Way. *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research*, 9(2), 76-88.
- Wang, J. (2024). The Impact of Digitalization in Dance Teaching on Students' Learning Motivation and Performance. *The Educational Review, USA*, 8(7), 950-954.

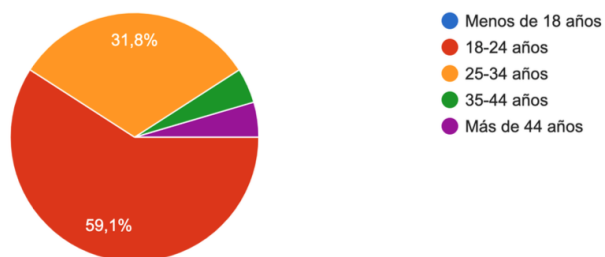
A. Anexo 1: Gráficos de respuesta de cuestionario

En este anexo se muestran los resultados del cuestionario que se realizó en el trabajo en el que se basa el presente trabajo.

Respuestas a las preguntas demográficas

Respuesta a la pregunta “¿Edad?”

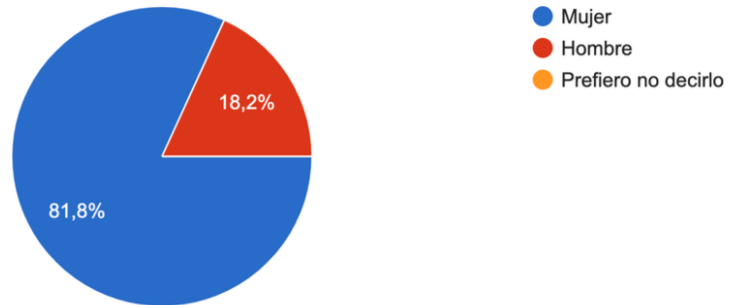
¿Edad?
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Género?”

¿Género?

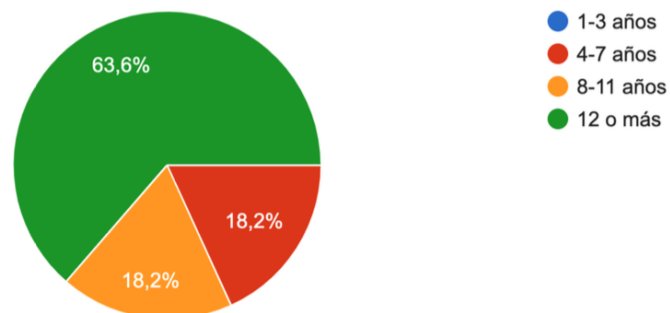
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Cuántos años llevas formándote o te has formado en danza?”

¿Cuántos años llevas formándote o te has formado en danza?

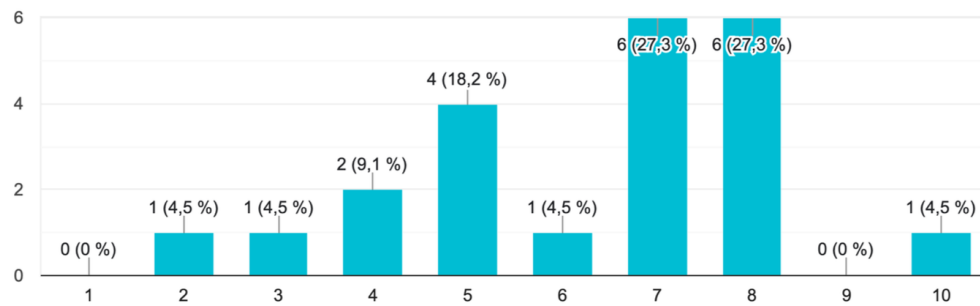
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Cuanta experiencia tienes participante en procesos creativos?”

¿Cuanta experiencia tienes participando en procesos creativos?

22 respuestas

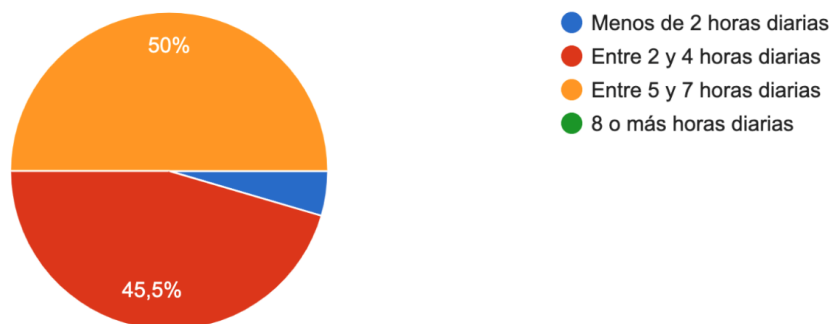


Preguntas de uso tecnología

Respuesta a la pregunta “¿Cuántas horas al día utilizas tu teléfono, portátil u otros dispositivos electrónicos?”

¿Cuántas horas al día utilizas tu teléfono, portátil u otros dispositivos electrónicos?

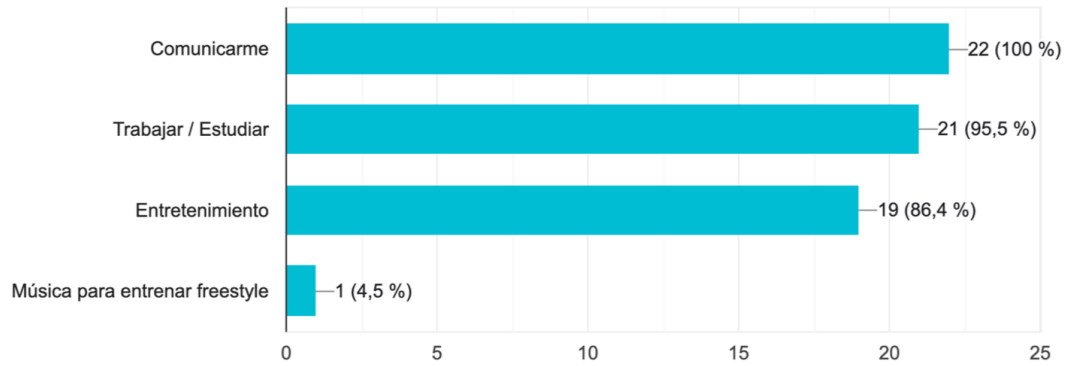
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Para qué usas tus dispositivos electrónicos?”

¿Para qué usas tus dispositivos electrónicos?

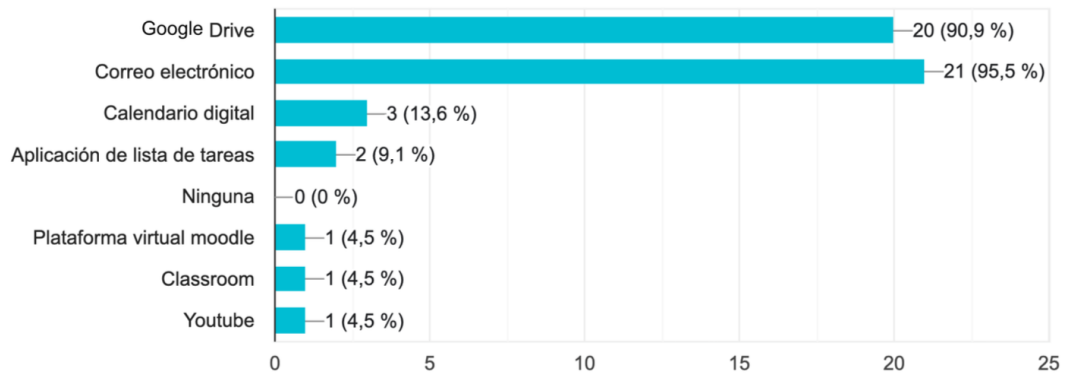
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Qué aplicaciones sueles usar para tus estudios/trabajo?”

¿Qué aplicaciones sueles usar para tus estudios/trabajo?

22 respuestas

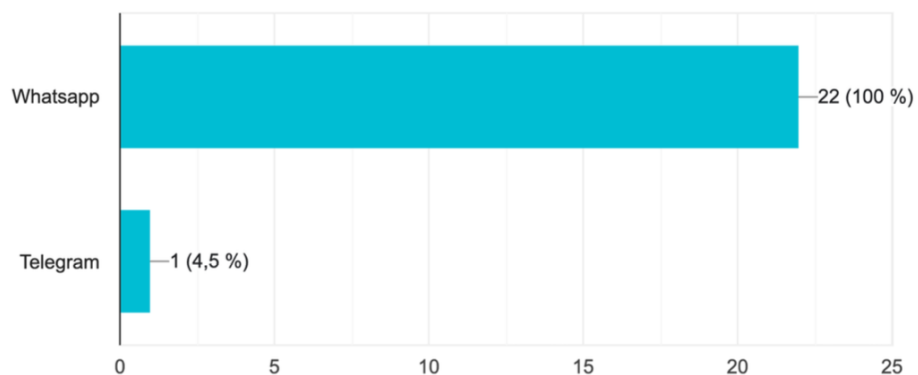


Preguntas de uso de las redes sociales

Respuesta a la pregunta “¿Qué aplicaciones de mensajería usas más frecuentemente?”

¿Qué aplicaciones de mensajería usas más frecuentemente?

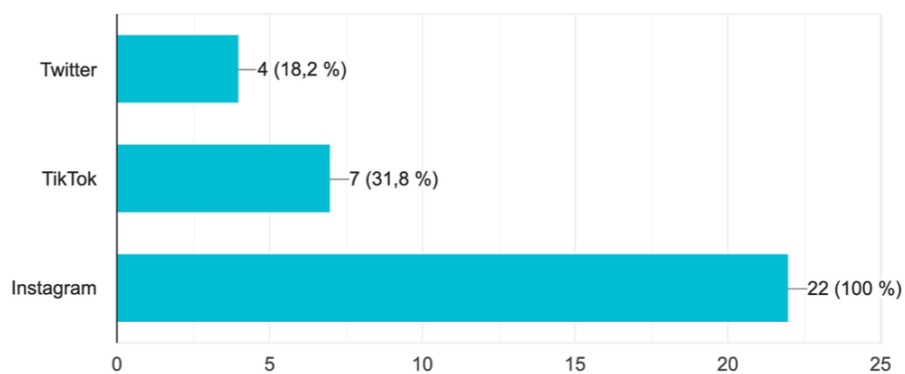
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Qué redes sociales utilizas más frecuentemente?”

¿Qué redes sociales utilizas más frecuentemente?

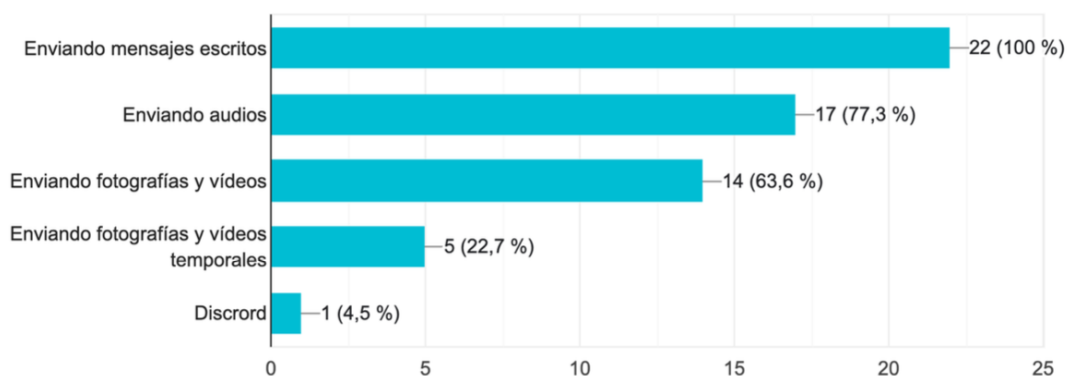
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Cómo te comunicas en tus redes sociales y aplicaciones de mensajería?”

¿Cómo te comunicas en tus redes sociales y aplicaciones de mensajería?

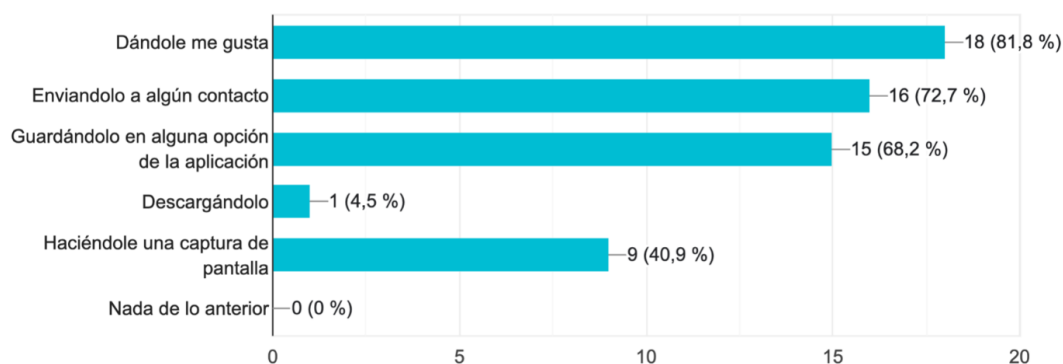
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Cómo interactúas con el contenido que ves online que te gusta?”

¿Cómo interactúas con el contenido que ves online que te gusta?

22 respuestas



Respuestas a la pregunta “¿Qué es lo que más te gusta de la red social que más usas?”

- Nutrirme de movimientos culturales y estéticos nuevos

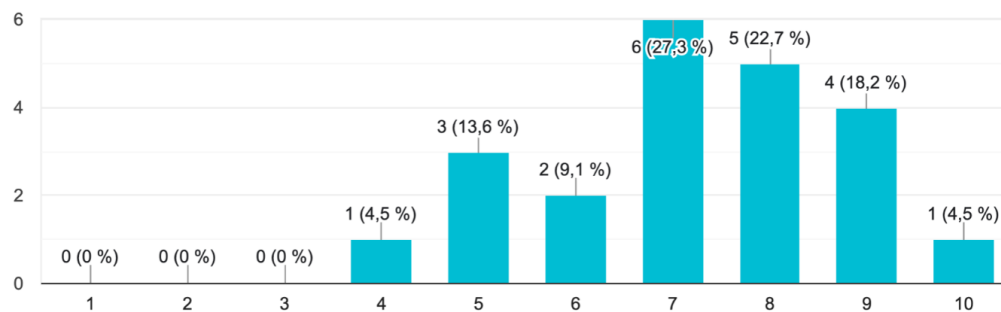
- La cantidad de información rápida que puedo encontrar, videos y noticias que me interesan
- La comunicación instantánea con mi círculo cercano
- La inmediatez de la información, y el saber que el otro la recibirá
- Del Instagram me gusta que es muy visual, me gusta la fotografía y me ayuda para la difusión de mi trabajo o procesos
- Descubrir a nuevos artistas y ver a las personas que conozco
- Saber lo que hace la gente en su día a día
- Variedad temáticas
- Poder ver qué hacen otras
- La que más uso es TikTok y lo que más me gusta es la variedad de contenido que hay y que me salga solo lo que me interesa
- La información tan diversa que puedo encontrar
- Hay mucha información a tu alcance de manera rápida
- Alguna vez encuentro contenido de calidad e interesante que me puede servir de inspiración o de ayuda
- No me gusta tanto, soy adicta y estoy tratando de no usarla
- Me gusta porque me entero de cosas que hacen mis amigos
- WhatsApp. Puedo comunicarme fácil y rápidamente, no hay anuncios ni reels o cosas por el estilo que busquen quitarte tiempo
- Es simple
- Me permite ver en cierta parte algunas cosas que no podría ver sin ella
- Ver fotos, vídeos, leer noticias...
- La inspiración

- Que informas de tu actualidad a un gran número de usuarios
- Que puedo ver todo tipo de contenido
- Que ofrece mucho contenido adaptado a mis gustos
- Los stories

Respuesta a la pregunta “¿Cómo de eficaz crees que es la comunicación en la red social que más usas?”

¿Cómo de eficaz crees que es la comunicación en la red social que más usas?

22 respuestas

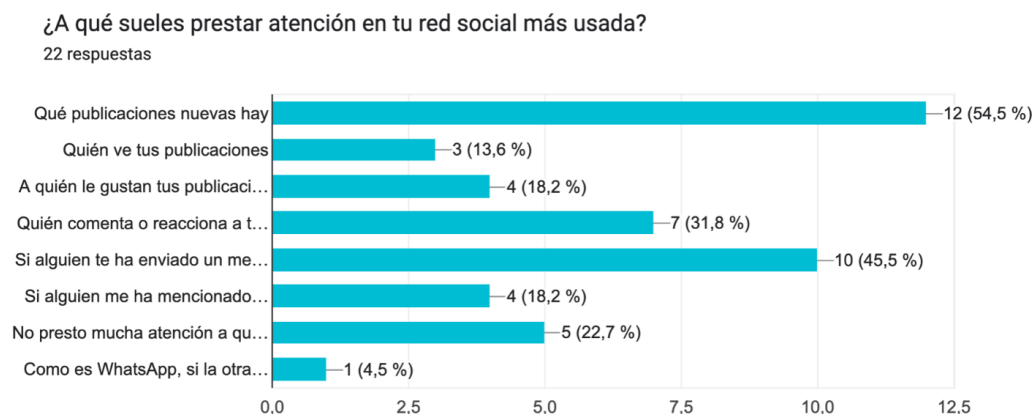


Respuesta a la pregunta “¿Ves alguna pega a la comunicación por redes sociales?”:

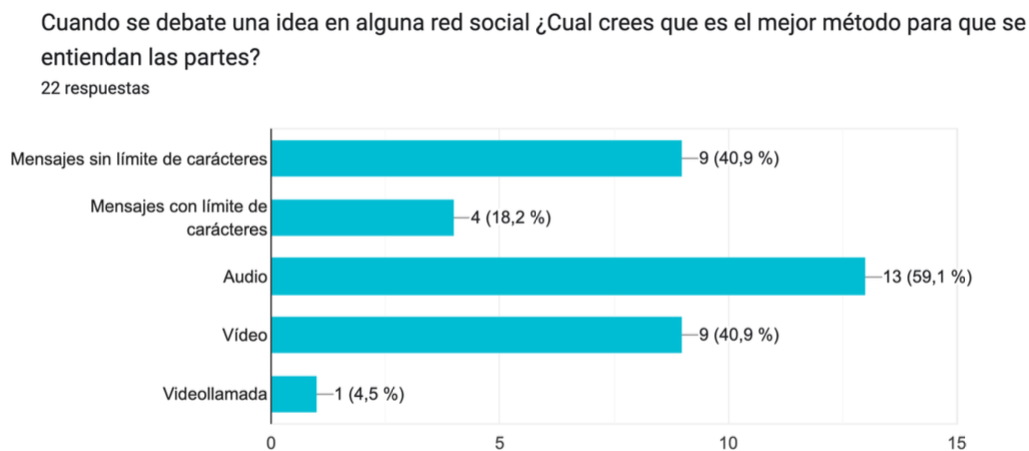
- Se pierden muchos matices
- Que muchas veces solo nos llena la cabeza de mil ideas y no se llevan a cavo
- Obviamente, se está perdiendo la esencia humana de las cosas, el contacto físico, el lenguaje, entre otros.
- Sí, los malos entendidos, y que dependiendo de tu relación con el otro y tú estado de animo, puede llevarte a malos entendidos. Puede que se quede en algo superficial
- Si, por lo general al ser una comunicacion en la que no ves a la otra persona puede haber malentendidos y es mas dificil explicar ciertas cosas que si la comunicacion fuera en persona

- Que a veces se malinterpretan las cosas
- Poca seguridad
- La publicidad
- Creo que siempre está un poco limitada, en mi caso, me expreso mejor en persona. la mala interpretación de los mensajes escritos
- Es muy fría
- Que muchas veces no llega de la misma forma en la que se expone. Se puede malinterpretar
- Si. No es equiparable a comunicar en persona. Cada red social tiene sus códigos
- Que no es instantánea y no puedes entender ironías o diferentes tonos e intenciones. La postura corporal ayuda a comprender la comunicación y no se puede ver
- Muchas
- Normalmente solo utilizo redes sociales para comunicarme. Y el 90 % de las veces es por llamada o audios, no suelo mirar mucho el móvil así que si me envían un mensaje puede que no lo lea. Igualmente, creo que se malinterpreta la comunicación por redes sociales.
- Muchos malentendidos, en especial por escrito
- Si, no muestra la realidad en el 95 % de los casos.
- No
- Creo que es bastante útil
- No

Respuesta a la pregunta “¿A qué sueles prestar atención en tu red social más usada?”



Respuesta a la pregunta “Cuando se debate una idea en alguna red social ¿Cual crees que es el mejor método para que se entiendan las partes?”

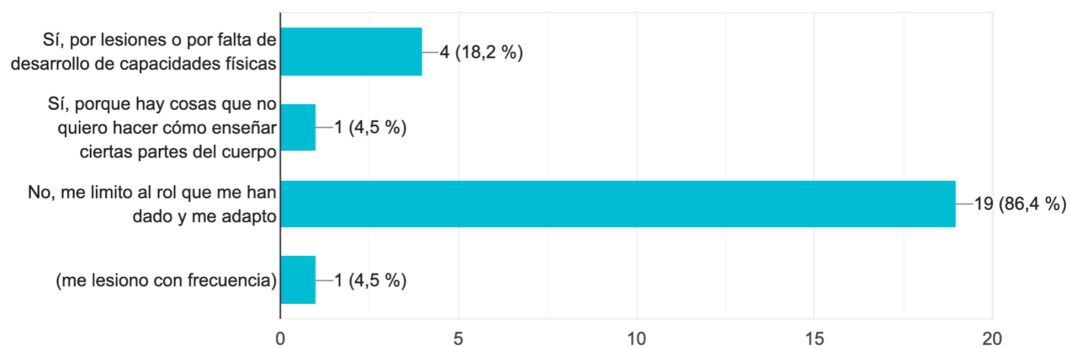


Preguntas sobre composición y ensayos

Respuesta a la pregunta “Cuando están asignando roles durante un proceso creativo ¿Sueles marcar alguna limitación de hasta donde puedes hacer?”

Quando están asignando roles durante un proceso creativo ¿Sueles marcar alguna limitación de hasta donde puedes hacer?

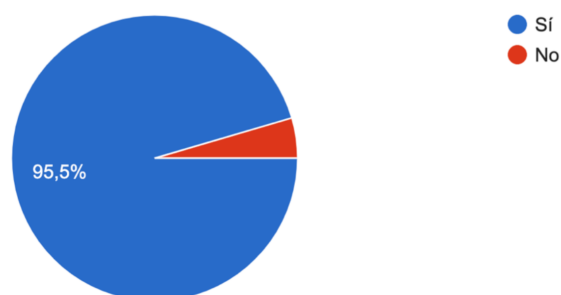
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Sueles registrar ideas, planes y/o anotaciones de procesos creativos?(Tanto como intérprete como creadorx)”

¿Sueles registrar ideas, planes y/o anotaciones de procesos creativos? (Tanto como intérprete como creadorx)

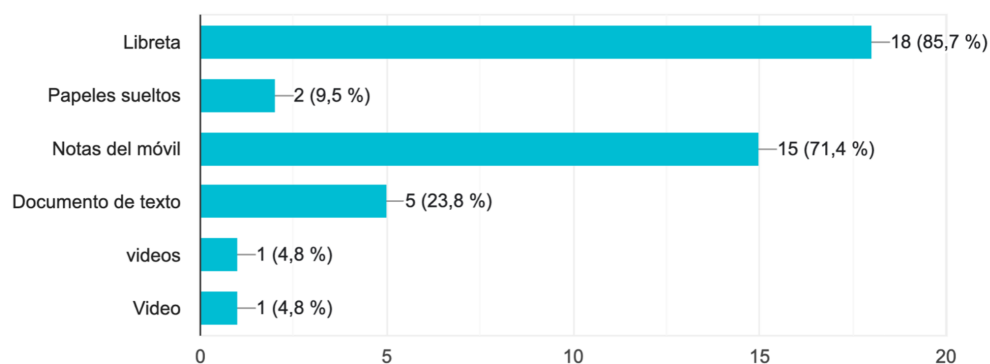
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior ¿Qué medios usas para esto?”

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior ¿Qué medios usas para esto?

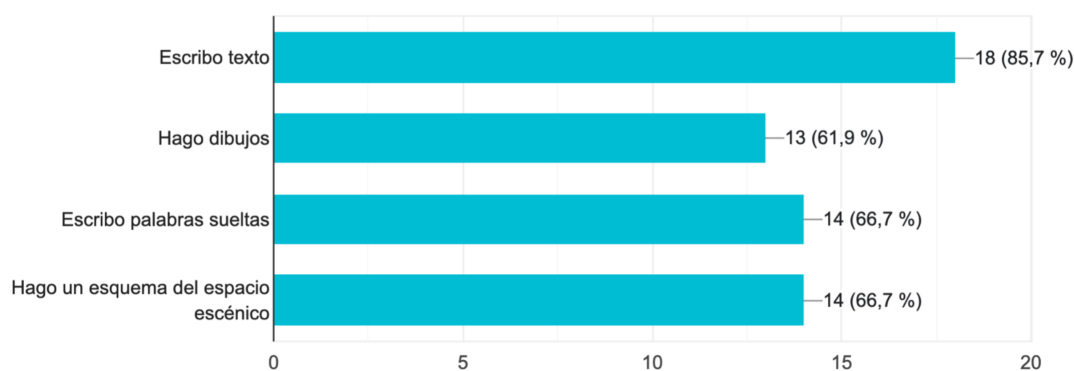
21 respuestas



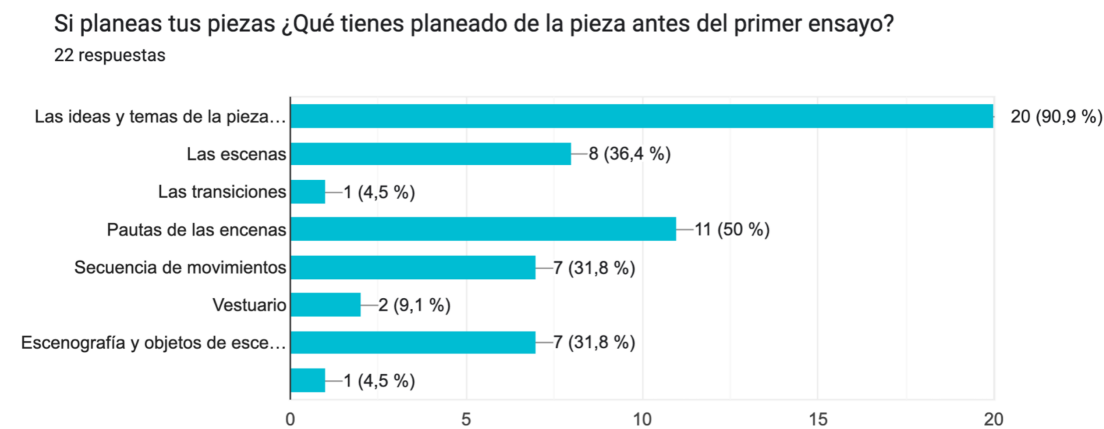
Respuesta a la pregunta “Si haces anotaciones (tanto como intérprete como creadorx)¿EN qué formato están hechas las anotaciones?”

Si haces anotaciones (tanto como intérprete como creadorx) ¿En qué formato están hechas las anotaciones?

21 respuestas



Respuesta a la pregunta “Si planeas tus piezas ¿Qué tienes planeado de la pieza antes del primer ensayo?”



Respuesta a la pregunta “¿Cómo se han organizado/habéis organizado los ensayos en los procesos creativos que has estado?”

¿Cómo se han organizado/has organizado/habéis organizado los ensayos en los procesos creativos que has estado?

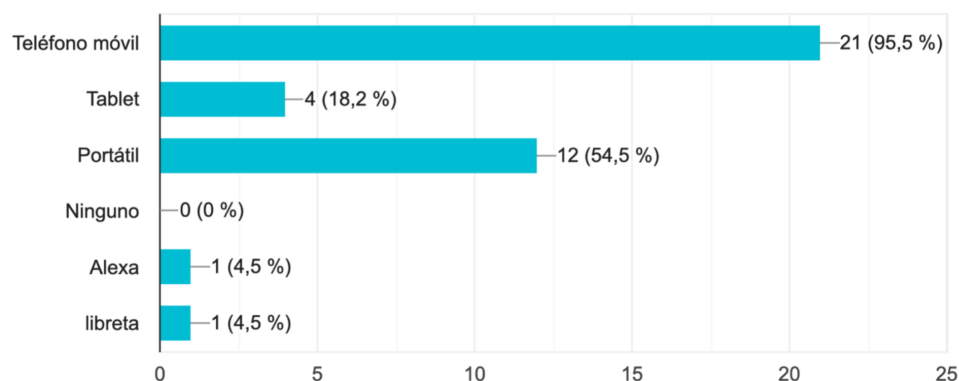
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “En los ensayos ¿Qué dispositivos electrónicos sueles llevar?”

En los ensayos ¿Qué dispositivos electrónicos sueles llevar?

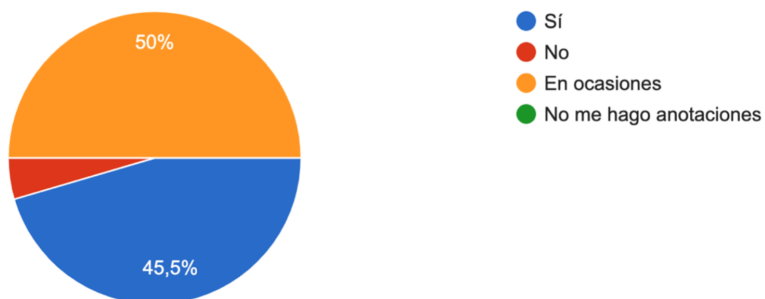
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “En los ensayos ¿CONSULTAS las notas que has hecho? (Tanto como intérprete como creadorx)”

En los ensayos ¿CONSULTAS las notas que has hecho? (Tanto como intérprete como creadorx)

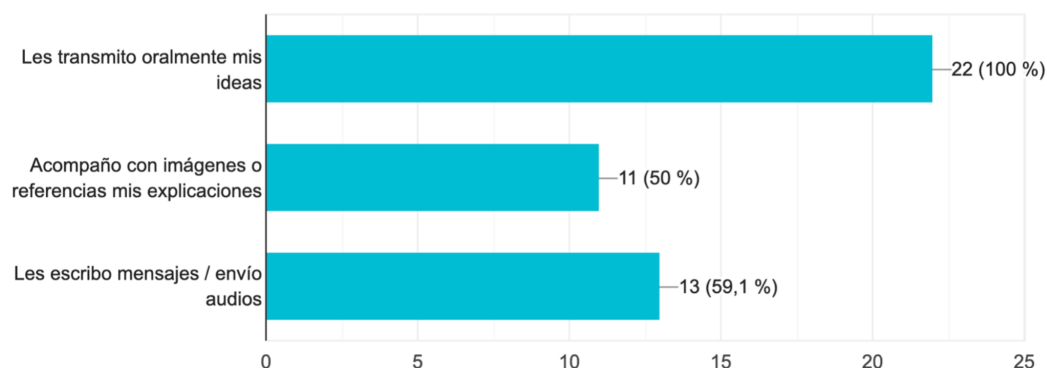
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Cómo te comunicas con otras personas que forman parte del proceso creativo (interpretes y personal técnico)?”

¿Cómo te comunicas con otras personas que forman parte del proceso creativo (interpretes y personal técnico)?

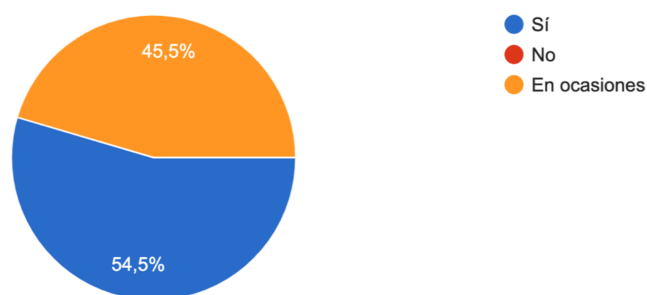
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Sueles comunicarte sobre el proceso creativo con las personas que participan en este fuera de los ensayos?”

¿Sueles comunicarte sobre el proceso creativo con las personas que participan en este fuera de los ensayos?

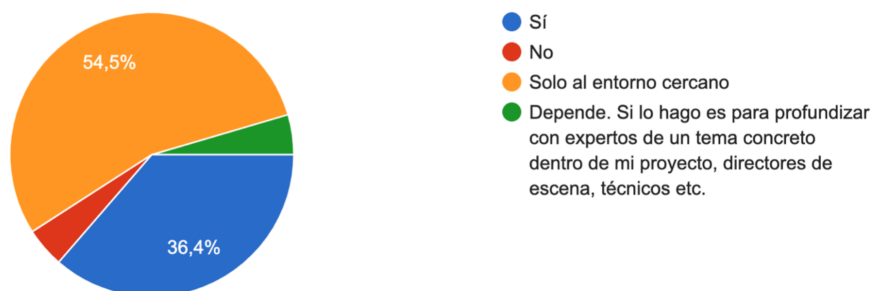
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “¿Sueles compartir tus procesos creativos con otras personas fuera de este?”

¿Sueles compartir tus procesos creativos con otras personas fuera de este?

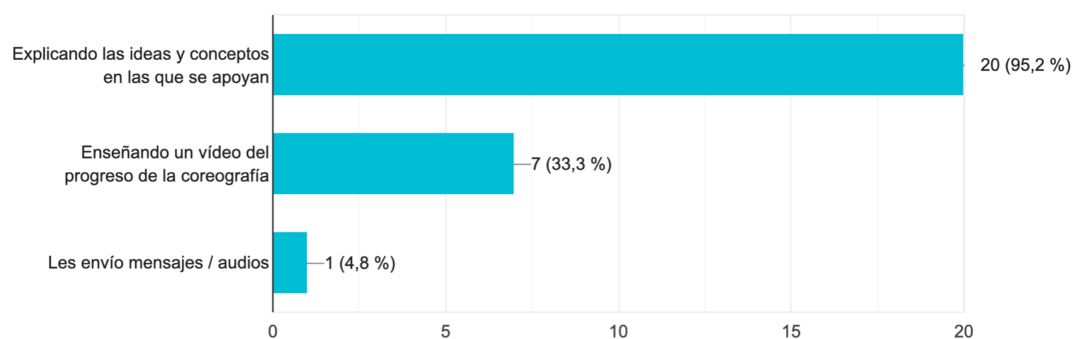
22 respuestas



Respuesta a la pregunta “Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior ¿Cómo sueles comunicar tus procesos creativos?”

Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior ¿Cómo sueles comunicar tus procesos creativos?

21 respuestas



B. Anexo 2: Escenarios creados a partir de los cuestionarios, observación y Persona

Escenario 1: Empezar a crear una coreografía

Mientras está en el autobús de camino a la academia donde da clase, escucha el mensaje de audio que su amiga le ha enviado por Whatsapp. En este audio su amiga le cuenta que ha estado leyendo un libro de filosofía y comparte con ella las ideas más interesantes ya que sabe que necesita inspiración para su nueva pieza. Una vez acabado de escuchar el audio, Marta con el navegador predeterminado de su teléfono móvil entra a la página web de la herramienta e inicia sesión. Rápidamente, Marta accede a la opción de iniciar proceso creativo y rellena el campo de nombre y si quiere que sea público o que solo lo puedan ver sus amigas dentro de la aplicación.

Una vez creado va a la sección de ideas de este mismo y añade varias ideas en formato de texto escribiendo lo que ha estado reflexionando de lo que ha dicho su amiga. Una vez escritas ve que cada una podría ir relacionada con una escena distinta, así que va accediendo a cada una y le va asignando una escena distinta. Como aún no hay ninguna escena creada, cuando va asignar una idea a una escena elige la opción de crear una escena nueva y le da el nombre genérico que le sugiere la herramienta.

Escenario 2: Registrar una idea para una coreografía

Marta está en casa descansando tras una tarde trabajando de profesora de baile viendo contenido en Instagram en su teléfono móvil. Viendo contenido nuevo le llama la atención una imagen de una escenografía que le resulta interesante y en la que se quiere inspirar para su nueva pieza. Seguidamente, desde el navegador de su teléfono móvil entra en la herramienta, inicia sesión y rápidamente accede a la opción de añadir ideas y de añadir contenido de Instagram. Entonces, añade el contenido y elige a que proyecto creado al que pertenece esa idea. Tiene la opción de asignarla a una escena pero como quiere que la escenografía sea igual en toda la pieza no se la asigna a ninguna.

Escenario 3: Buscar inspiración en la herramienta

Marta está frustrada porque le falta inspiración para su pieza, así que entra a la herramienta y se encuentra con imágenes y vídeos de un proceso creativo que está público y tal como va haciendo *scroll* se encuentra con más. Ve imágenes de un proceso creativo que le resulta interesante y entonces entra en este para saber más detalles. Una vez dentro va revisando las ideas de la pieza y de las escenas hasta que encuentra una que llama especialmente su atención, así que la selecciona y elige la opción para que la importe a su proceso creativo.

Escenario 4: Crear una escena en una coreografía

Una vez que Marta ha considerado que ha recogido suficientes ideas, una vez dentro de su perfil de la herramienta empieza a concretar pautas y trayectorias de movimiento para la pieza. Accede a la herramienta, al proceso creativo que tiene que concretar y a la primera escena que creó y revisa que ideas tiene asignadas a esta. Como considera que hay ideas que ya no pertenecen a esa escena o que ya no corresponden a la pieza, accede a estas ideas y les cambia de escena asignada o las borra respectivamente. Una vez se quedan las ideas deseadas, se van pasando por las diferentes secciones de la escena: creación de pautas y asignación de roles de estas, definición de recorrido espacial, definición de espacio sonoro y definición de vestuario.

Escenario 5: Invitar a participantes y organizar ensayos

Una vez Marta tiene definidas las escenas de su pieza, invita a la herramienta a los bailarines de su compañía y al músico que ha contratado para la pieza al proceso creativo. Una vez añadidos tiene claro que hay personas que quiere que hagan roles concretos, así que va a las pautas de cada escena y va asignándolas a cada persona. Una vez hecho esto va a la sección de calendario del proceso creativo y apunta los ensayos que se van a hacer y el día de estreno de la pieza. Además, como no cuenta con demasiado tiempo, entra en los detalles de cada ensayo y pone cual es su plan de ensayo para ese día.

Escenario 6: Acudir a un día de ensayo

La mañana del día de uno de los ensayos de la compañía, una de las bailarinas llama a Marta para informarle que como su pareja ha dado positivo en un test de COVID-19 no puede acudir al ensayo de ese día. Marta le contesta que espera que sea leve y se recuperen pronto y le pide, si no se encuentra mal, que se grabe haciendo las partes de la coreografía donde sale ella sola y que las suba a la herramienta. Ya en el lugar donde ensayan, revisa que tenían que ensayar hoy y empieza el ensayo.

Ensayando una de las escenas se da cuenta de que la pauta que ha especificado en la herramienta no le gusta una vez vista en directo, así que les va diciendo pautas diferentes a los bailarines hasta que encuentran una que les gusta a todos. Una vez se ha llegado a este consenso, Marta se apunta en cambio rápidamente en la herramienta. Una vez se acerca el final del ensayo, poniendo el teléfono móvil en un trípode graban las escenas que han ensayado ese día y Marta los sube en el ensayo de ese día en la herramienta. Cada vez que sube un vídeo Marta tiene que introducir a que escena corresponde ese vídeo. Además, antes de irse introduce los nombres nuevos de las escenas que han surgido durante el ensayo y se sienta con todo el mundo que está en el ensayo para hacer una reflexión sobre el ensayo que guarda en forma de mensaje de audio.

Finalmente, cuando Marta llega a casa del ensayo, cuando entra en la herramienta le avisa que la bailarina confinada ha subido los vídeos. Así que Marta se tumba en su sofá, mira los vídeos y le añade comentarios escritos de pequeñas indicaciones indicando en que minuto y segundo del vídeo está el fallo y le da un comentario final mediante un mensaje de audio.

C. Anexo 3: Consentimiento firmado de las pruebas de usabilidad

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALENCIA NACHO DUATO

Yo, CRISTINA MILEGO DE DIEGO con DNI o PASAPORTE 20914943P Habiendo sido informada/o de I investigación a realizar, titulada DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA PROCESOS CREATIVOS dirigida por CARMEN GIMÉNEZ MORTE del Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato, he leído y comprendido este documento de consentimiento informado que me ha sido entregado acerca de PRUEBAS DE USABILIDAD del Trabajo Final de Titulación (TFG) DESARROLLO DE PÁGINA WEB PARA PROCESOS CREATIVOS , realizado por CRISTINA MILEGO DE DIEGO en el CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA NACHO DUATO, el día 23 DE MAYO DE 2025

He podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto.

También comprendo que, en cualquier momento y por circunstancias sobrevenidas, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. Del mismo modo, he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines de formación e investigación. Los datos que se obtengan de mi participación serán guardados en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a esta información y atendiendo a un estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, siempre garantizando la plena confidencialidad de los datos en el uso y manejo del material obtenido.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la PRUEBA DE USABILIDAD LA APLICACIÓN DANCENET de la sesión/es y que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento. Por lo tanto, firmo este consentimiento informado PRUEBA DE USABILIDAD LA APLICACIÓN DANCENET

Y permito que esta PRUEBA DE USABILIDAD (marque con una X una o dos posibilidades)

O Me sean devueltas una vez finalizado y defendido ante el tribunal del Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato el trabajo de investigación y no sean utilizadas con otros fines.

O Puedan ser utilizadas y difundidas para fines de investigación y formación

O Se guarden como material de consulta en la biblioteca del Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato, junto al TFG

Y para que así conste, firmo el presente documento

Fecha 23 DE MAYO DE 2025 Email de contacto en caso de desear revocar el consentimiento: crissmilego@gmail.com

D. Anexo 4: Resultados de pruebas de usabilidad del trabajo anterior

Cuadro 3: Tabla de número de fallos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1
Series2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Series3	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Series4	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Series5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Series6	5	0	0	1	1	0	0	1	2	0
Series7	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Series8	6	0	1	1	1	0	0	1	4	3

Cuadro 4: Tabla de tiempo de hacer la tarea en segundos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	7	8	47	12	16	7	9	3	8	6
Series2	50	14	11	3	11	9	4	3	10	4
Series3	120	3	4	16	26	12	7	9	3	10
Series4	120	39	5	19	38	4	8	14	19	11
Series5	9	11	3	18	12	4	11	2	9	6
Series6	120	6	9	14	27	5	12	20	11	3
Series7	22	9	4	8	15	3	14	3	3	9
Series8	99	3	14	16	26	6	11	9	24	83

Figura 68: Gráfica de errores

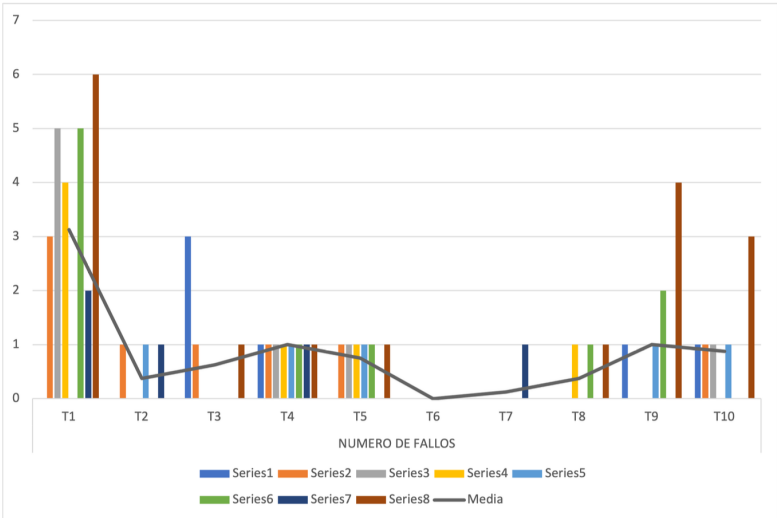


Figura 69: Gráfica de tiempo en segundos

